

心工コ一図検査

循環器内科 松井 京子

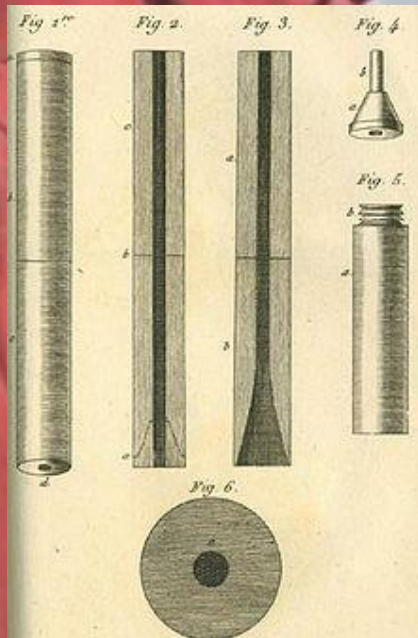
2026. 1. 15

Today`s Agenda

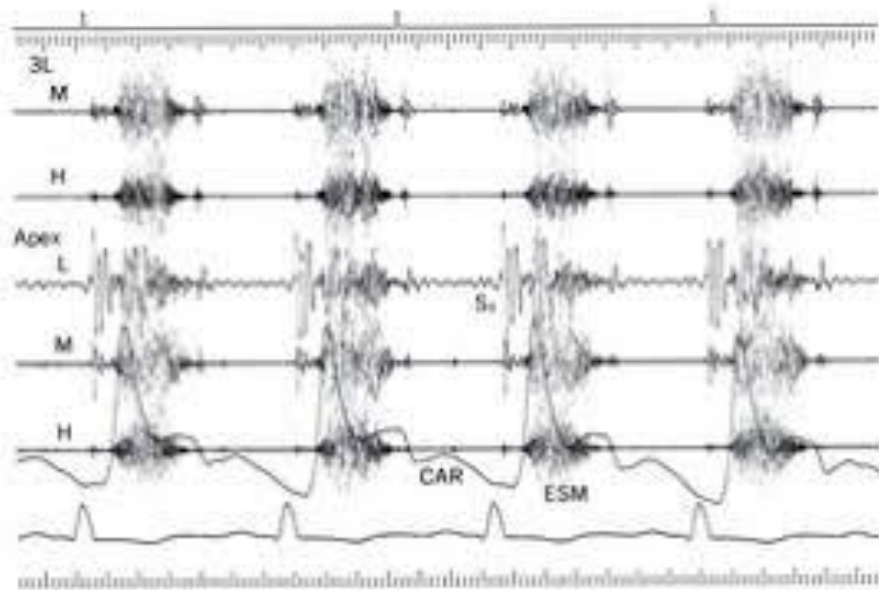
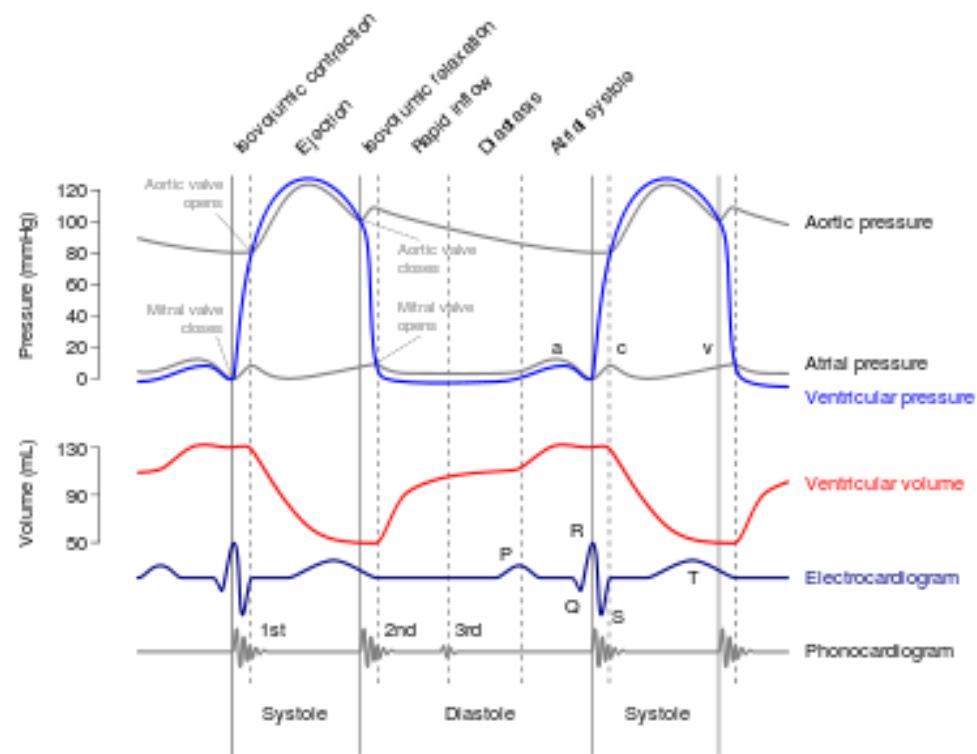
- 超音波検査の役割
- 超音波検査の原理
- 超音波検査の歴史
- 超音波検査の利点・欠点
- 心臓エコー
経胸壁心エコー・経食道心エコー
- 臨床への応用
 - ①通常臨床→病態・血行動態評価、治療方針
 - ②負荷心エコー
 - ③Structure Heart Diseaseへのカテーテル治療
→手技中ナビゲーター

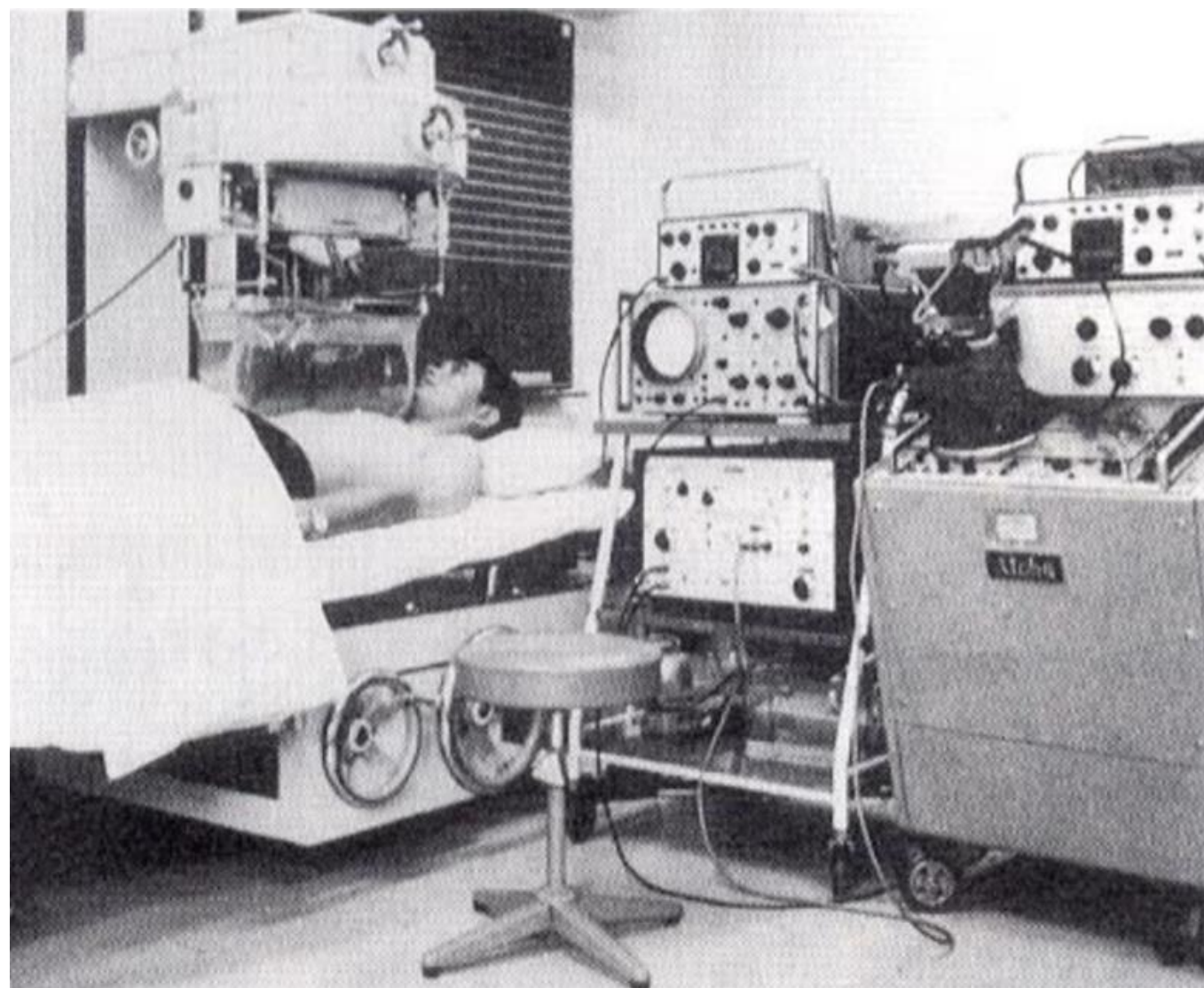


René Laennec

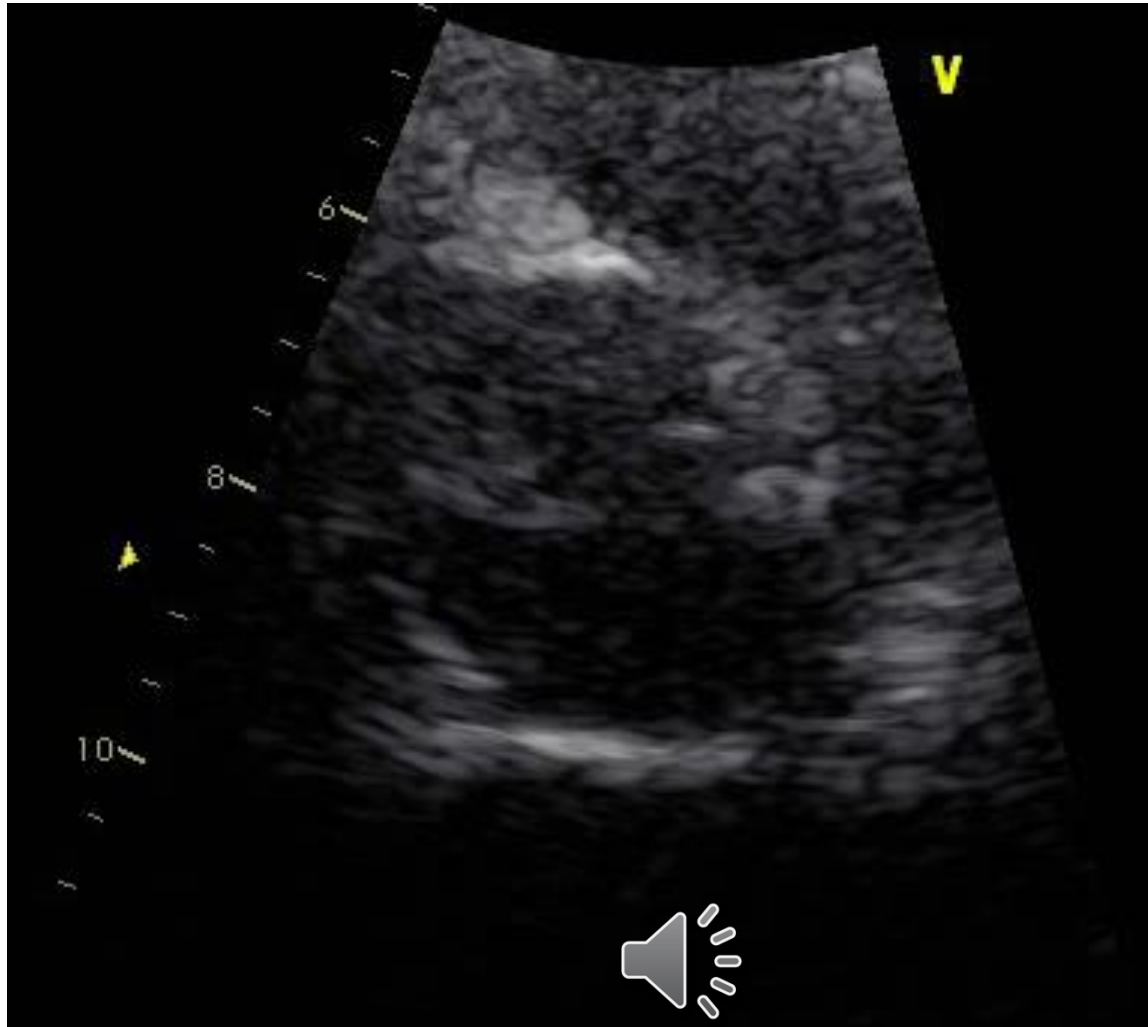


De l'Auscultation Médiée
1819

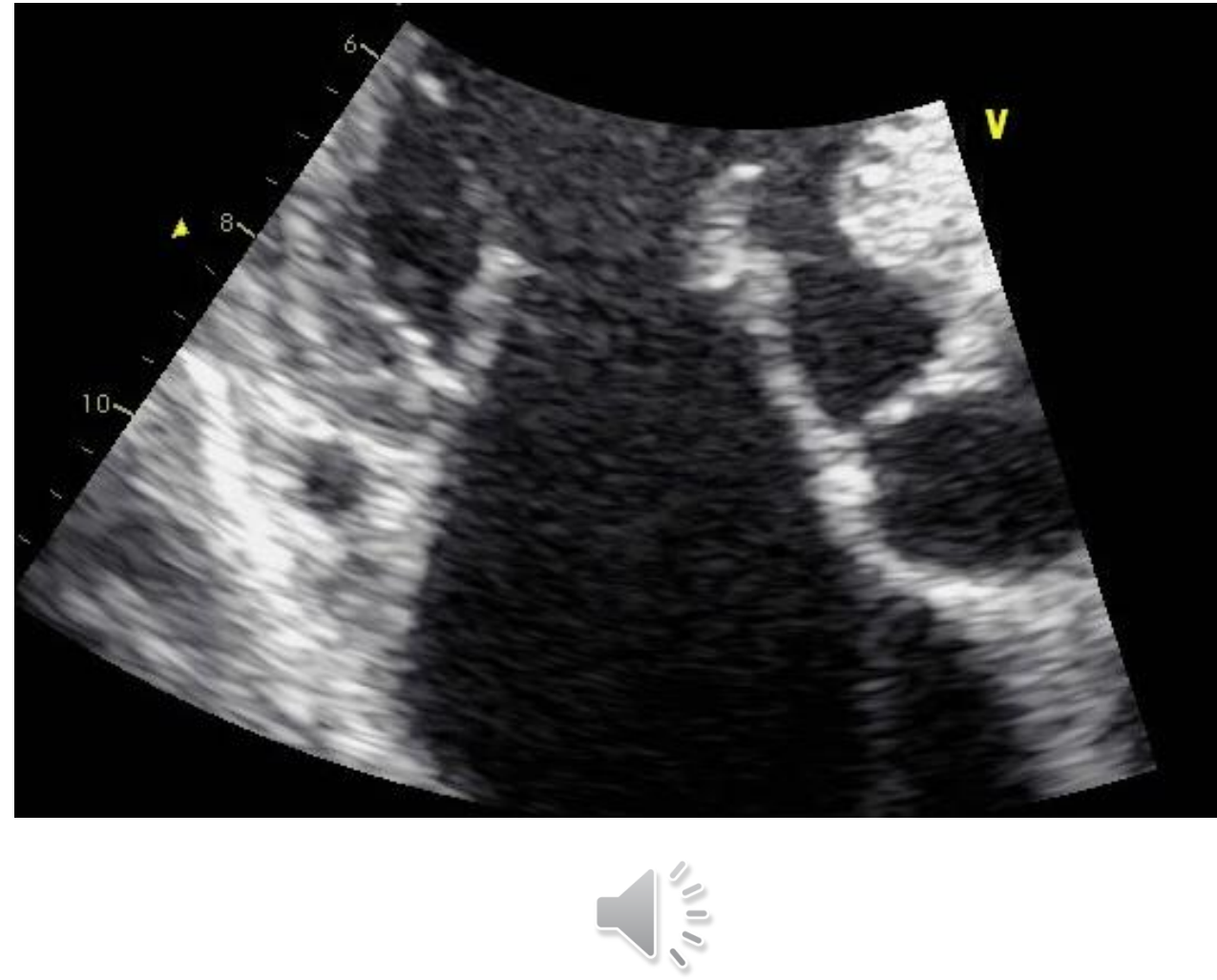




大動脈弁狭窄症



僧房弁閉鎖不全症

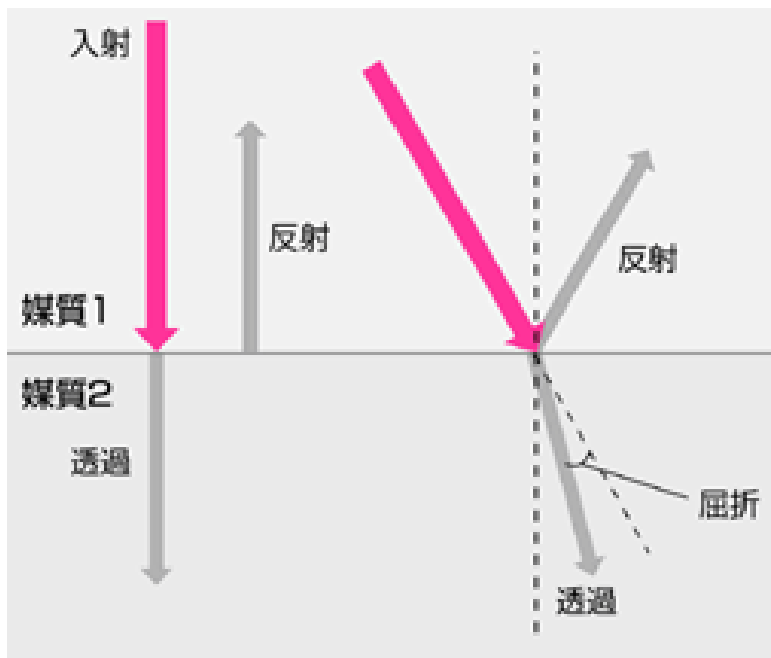


超音波

人間の耳には聞こえない
高い振動数をもつ音波
(可聴域: 16kHz~18kHzまで)



- ガス・水道などの配管のリークセンサ
- 魚群探知機
- 超音波洗浄機
- 超音波骨折治療

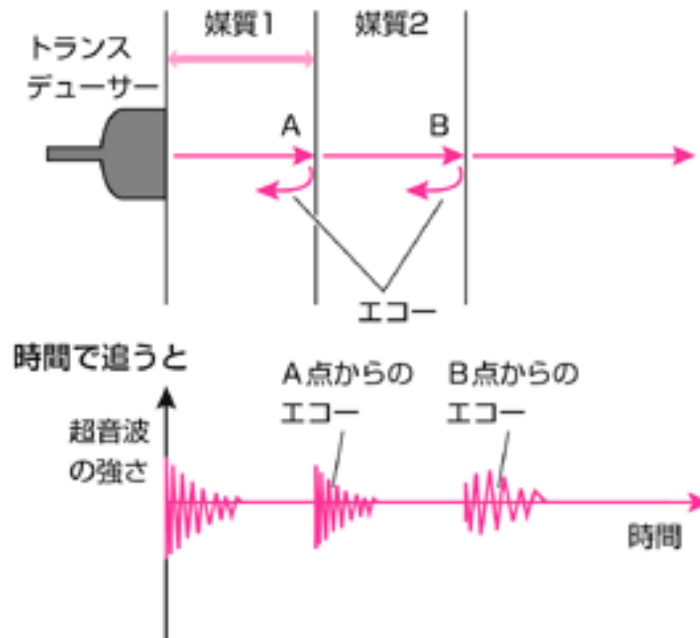


音響インピーダンスが異なる媒質の境界で、超音波は反射する。

音響インピーダンス (Z)

$$Z = \rho \text{ (媒質の密度)} \times c \text{ (媒質中の速度)}$$

(空気：0.0004、骨：7.8 ($\times 10^6 \text{ kg / m}^2 \cdot \text{s}$))



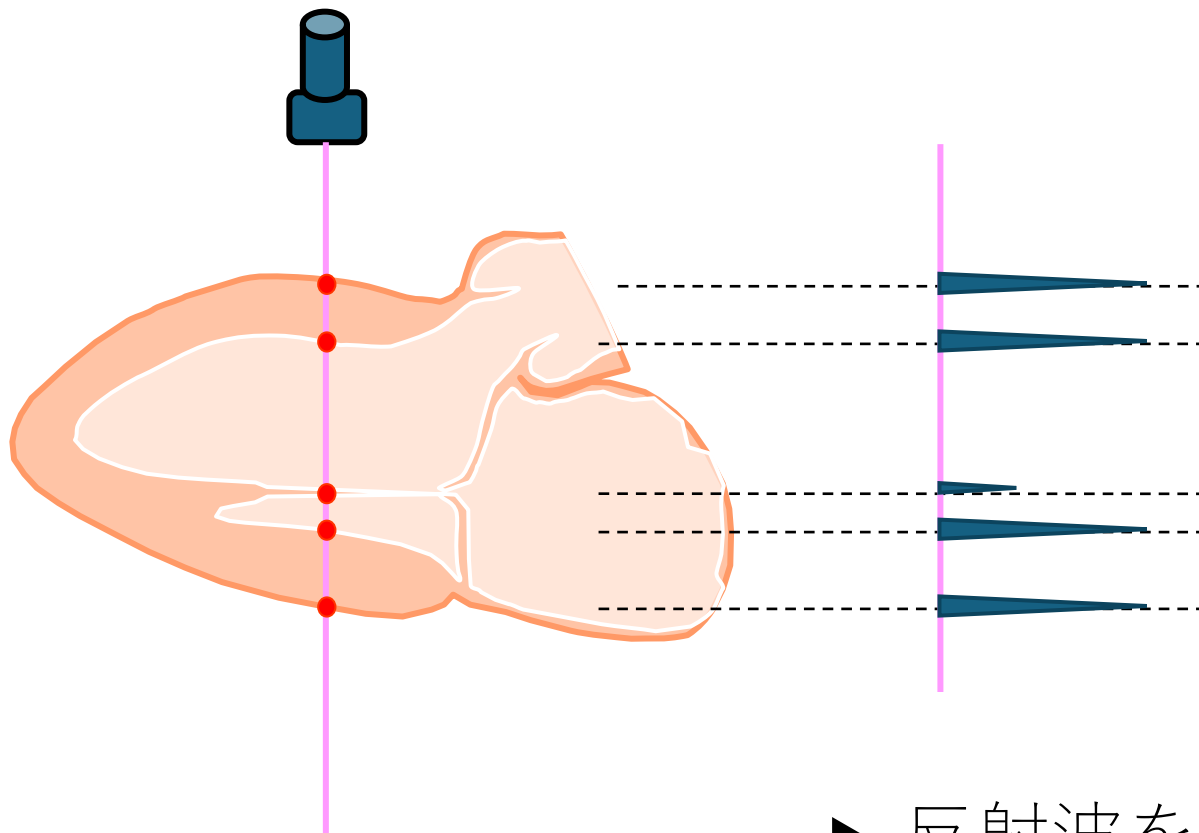
反射波が戻ってくるまでの時間より、被写体までの距離を測定する。

$$D \text{ (距離)} = c \text{ (速度)} \times T \text{ (時間)}$$

超音波診断の歴史

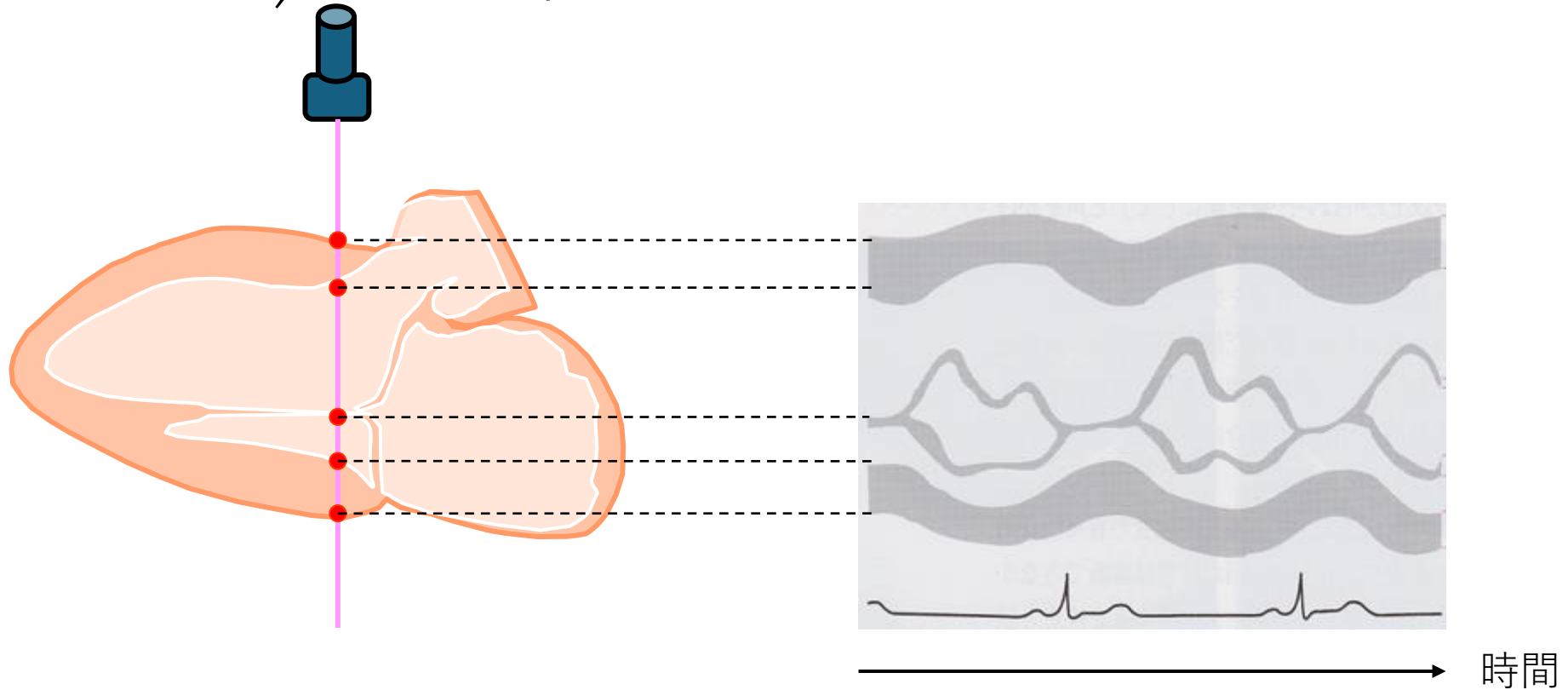
1880: P.&J.Curie	圧電効果発見
1917: Langevin	ソナー開発
1925: Pirece	超音波干渉計の開発
1942: Dussik	超音波を医学に応用(脳) → Aモード
1949: Howry	超音波断層像の開発 → Bモード
1949: Ludwig	腹部に超音波検査を応用(胆石)
1954: Edler, Hertz	心臓に超音波検査を応用
1955: Jaffe	PZTに圧電効果を発見
1957: 里村、仁村	ドプラ法の開発
1958: Donald	接触複合走査法開発
1968: 井出	階調性超音波法開発
1971: Bom, Somer, 内田, 萩原, 入江	リアルタイム電子走査装置の発明
1972: Holm, Goldberg	穿刺用振動子の開発
1982: 滑川	カラードプラ診断装置の開発

A (Amplitude)モード



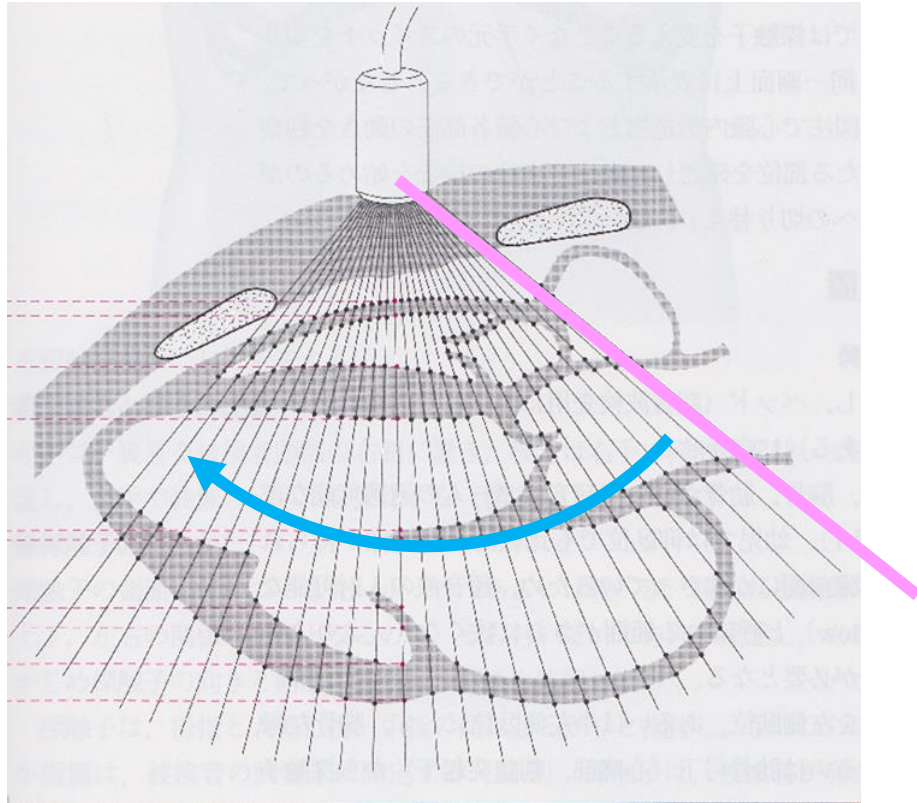
- ▶ 反射波を受信して、その位置を計測
- ▶ その反射波の強さを振幅で表示

M (Motion)モード



サンプルライン上で記録される反射波の強さに応じて、明るさに変化をつけた輝度変調表示を行い、時間経過を表示

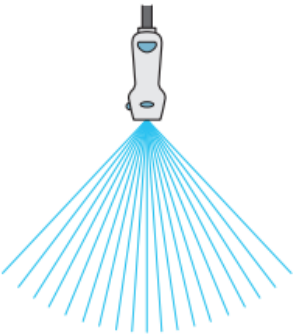
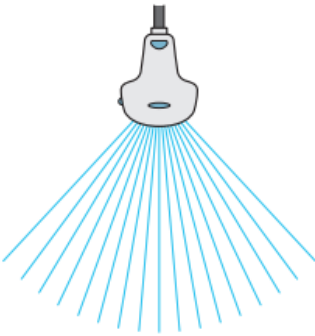
B (Brightness)モードとは



更に超音波ビームを、**走査させる**と、
断層像（B mode）が得られる

走査する断層は二次元（平面）が基本



プローブ	セクター	リニア	コンベックス
			
中心周波数	2～7.5 MHz	2.5～12 MHz	2～7.5 MHz

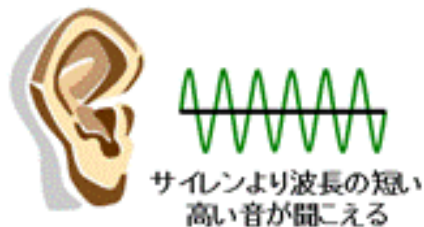
超音波診断の歴史

- 1880: P.&J.Curie 圧電効果発見
- 1917: Langevin ソナー開発
- 1925: Pirece 超音波干渉計の開発
- 1942: Dussik 超音波を医学に応用(脳) → Aモード
- 1949: Howry 超音波断層像の開発 → Bモード
- 1949: Ludwig 腹部に超音波検査を応用(胆石)
- 1954: Edler, Hertz 心臓に超音波検査を応用 → Mモード
- 1955: Jaffe PZTに圧電効果を発見
- 1957: 里村、仁村 ドプラ法の開発
- 1958: Donald 接触複合走査法開発
- 1968: 井出 階調性超音波法開発
- 1971: Bom, Somer, 内田, 萩原, 入江 リアルタイム電子走査装置の発明
- 1972: Holm, Goldberg 穿刺用振動子の開発
- 1982: 滑川 カラードプラ診断装置の開発

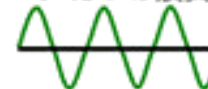
ドプラ法の原理

救急車が近づくとき

周波数

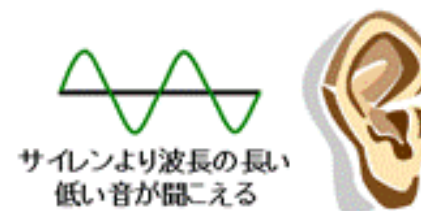
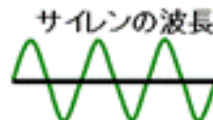
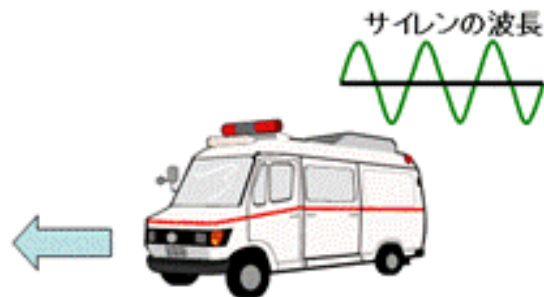


サイレンの波長



救急車が遠ざかるとき

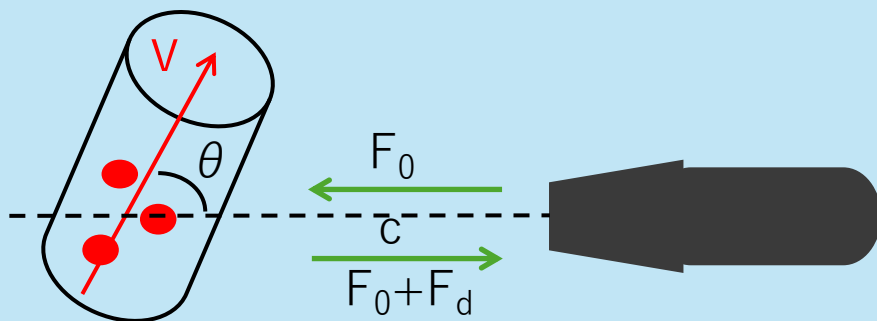
周波数



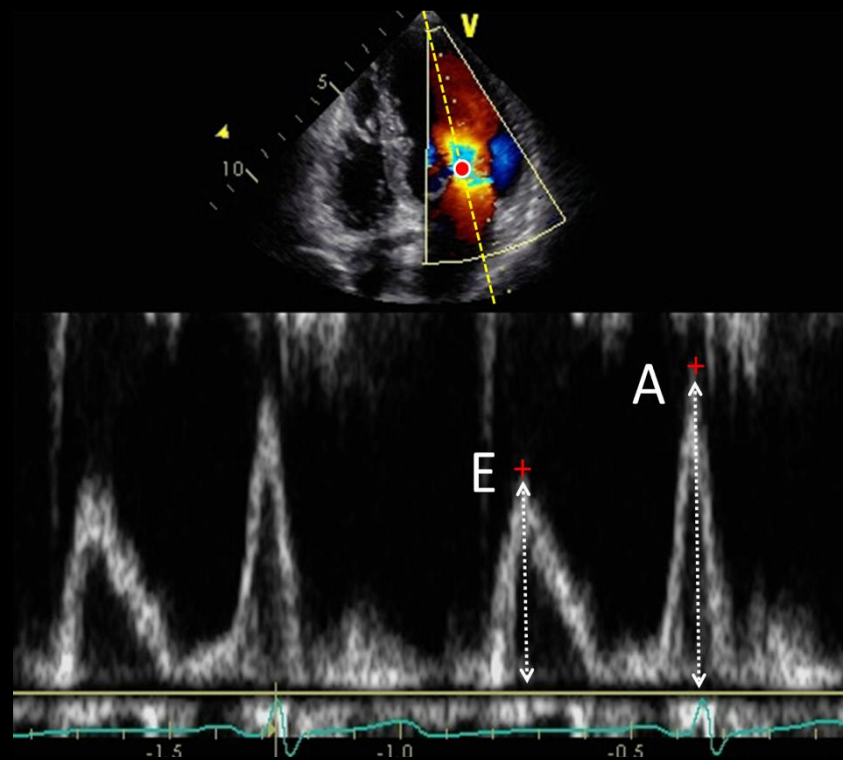
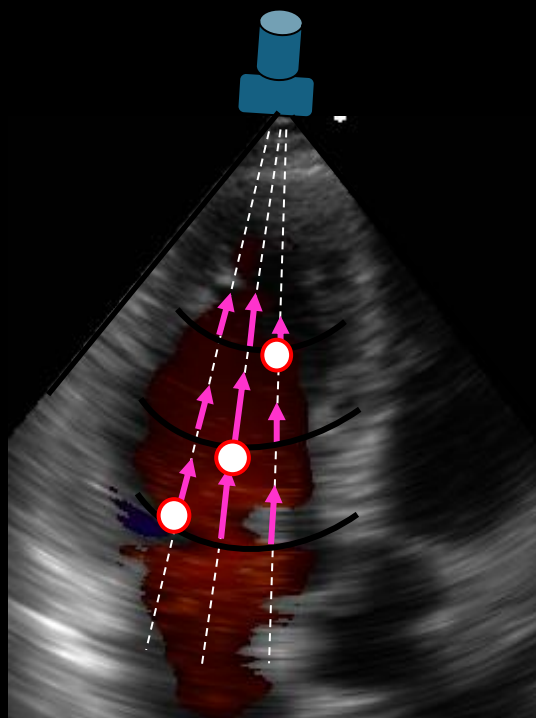
F : 周波数、c, v : 速度

$$F_d = F_0 \times (2 \times v \times \cos \theta) / c$$

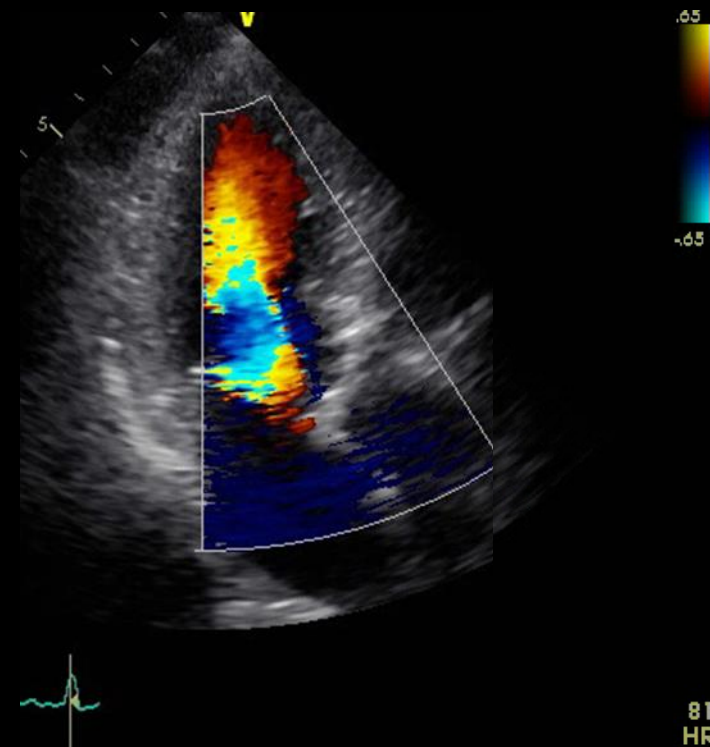
$$\Rightarrow v = (c / 2 \times \cos \theta) \times F_d / F_0$$



ドプラ法



カラードプラ法



超音波の利点・欠点

利点

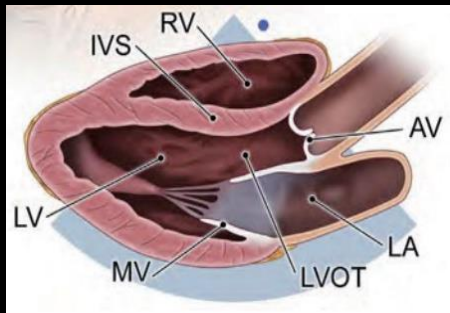
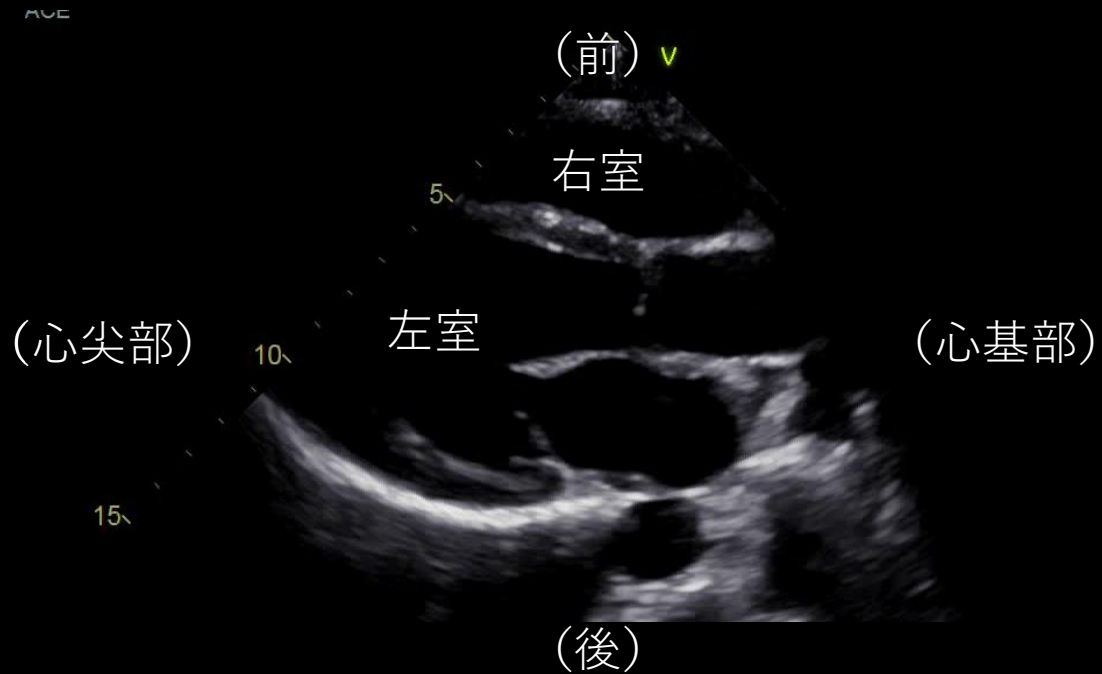
- 低侵襲性、被爆や造影剤使用もない
- 繰り返し検査可能
- リアルタイムに観察可能

欠点

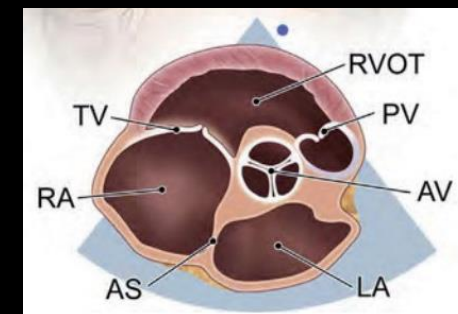
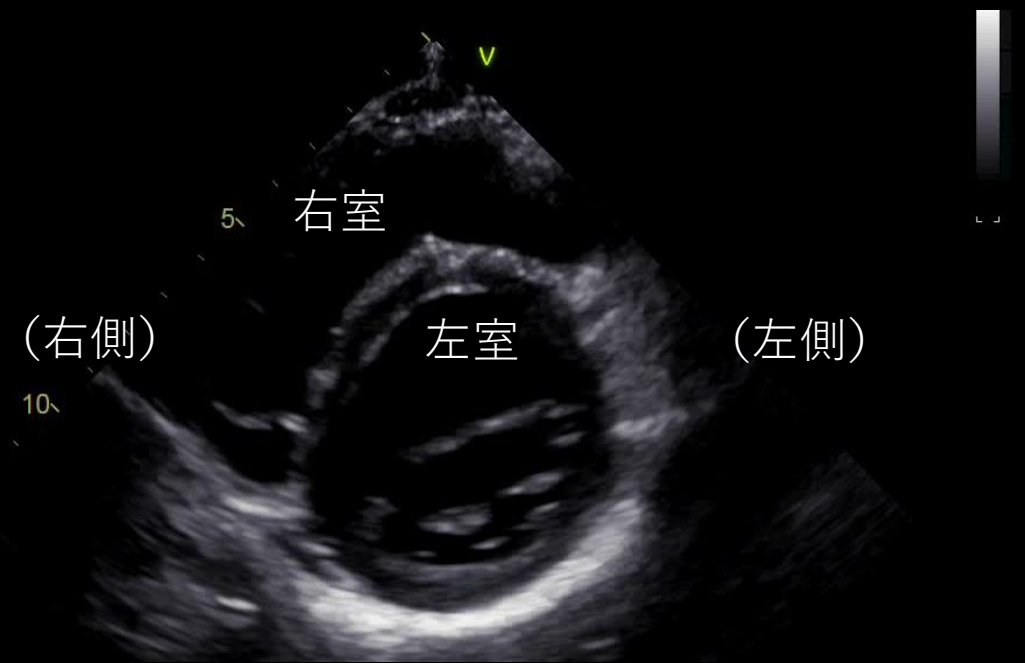
- 骨や肺などによる影響を受けやすい
- 検査者の力量による影響
- やや検査時間を要する

左室基本断面

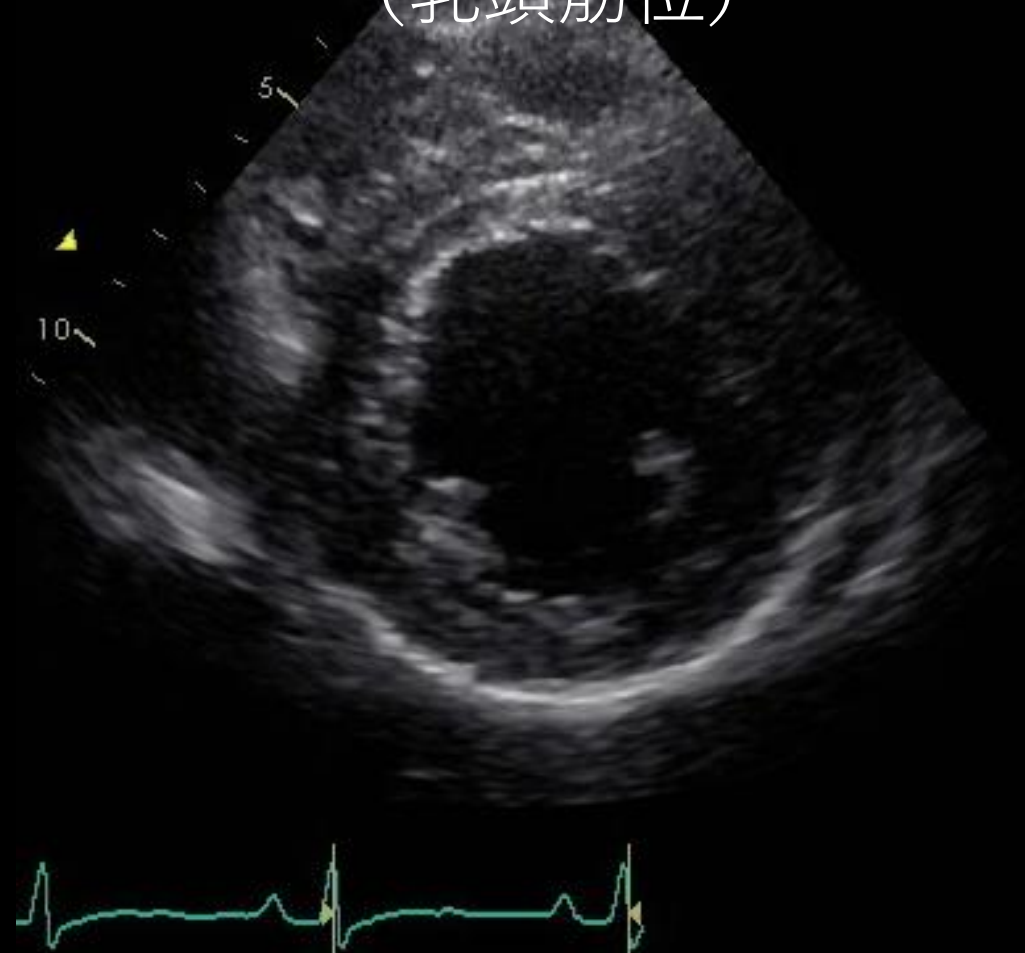
<左室長軸像>



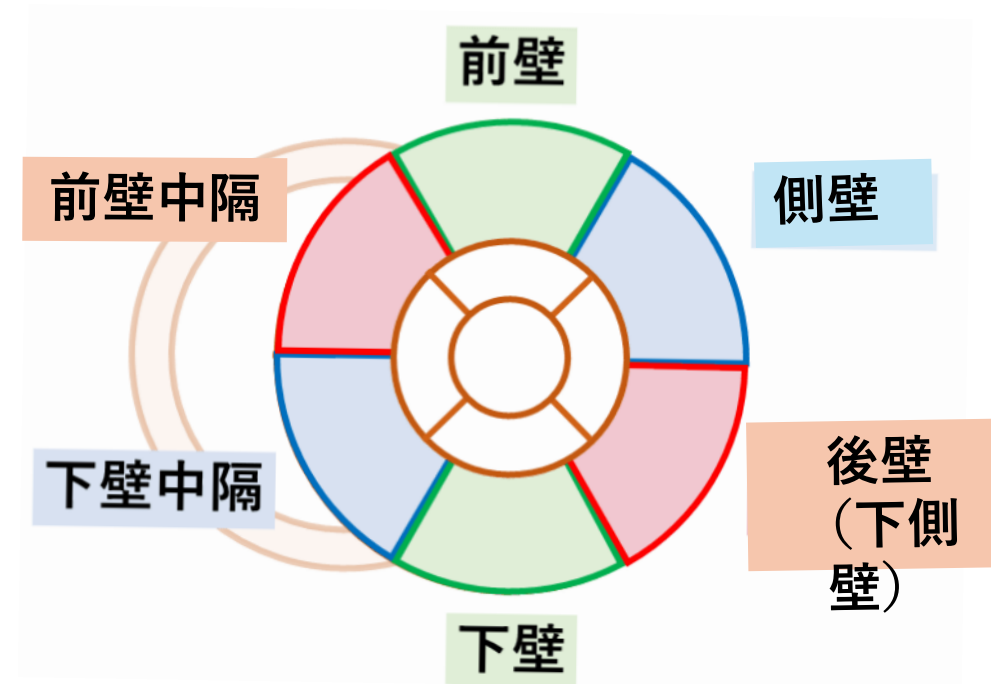
<左室短軸像>



<左室短軸像>
(乳頭筋位)

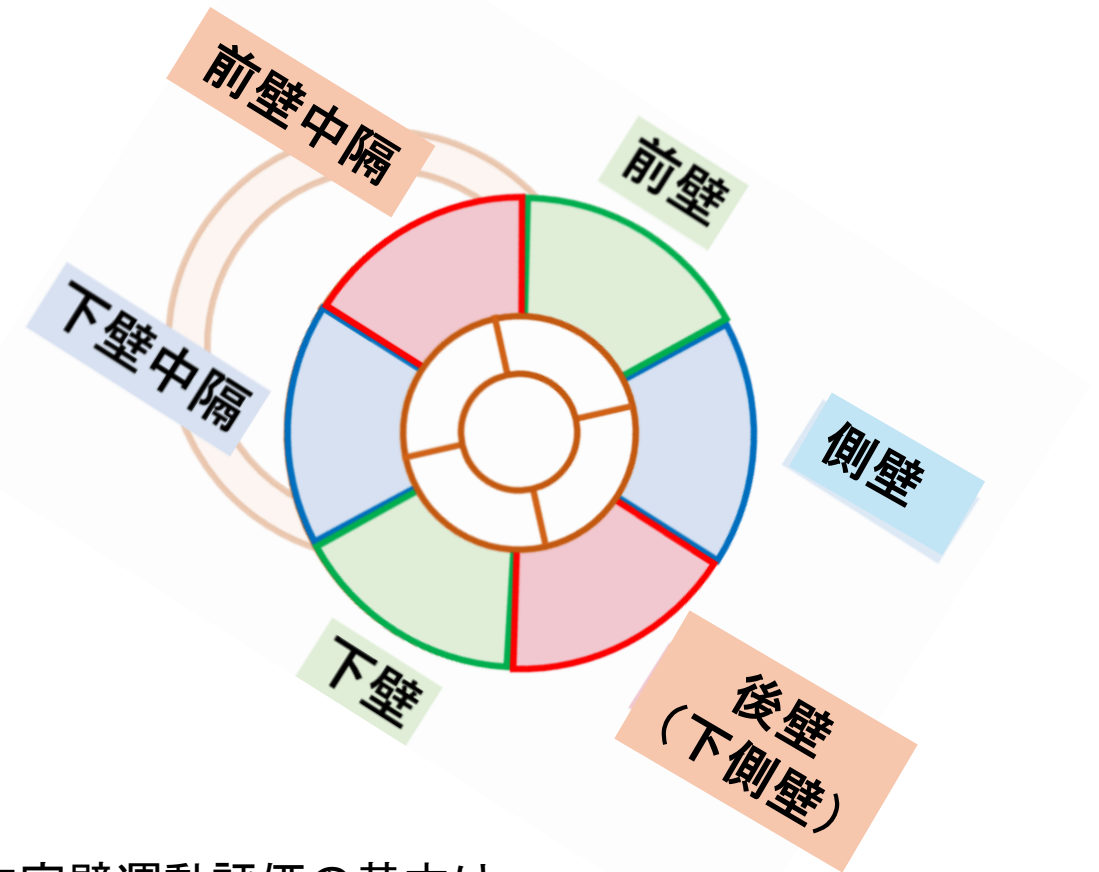
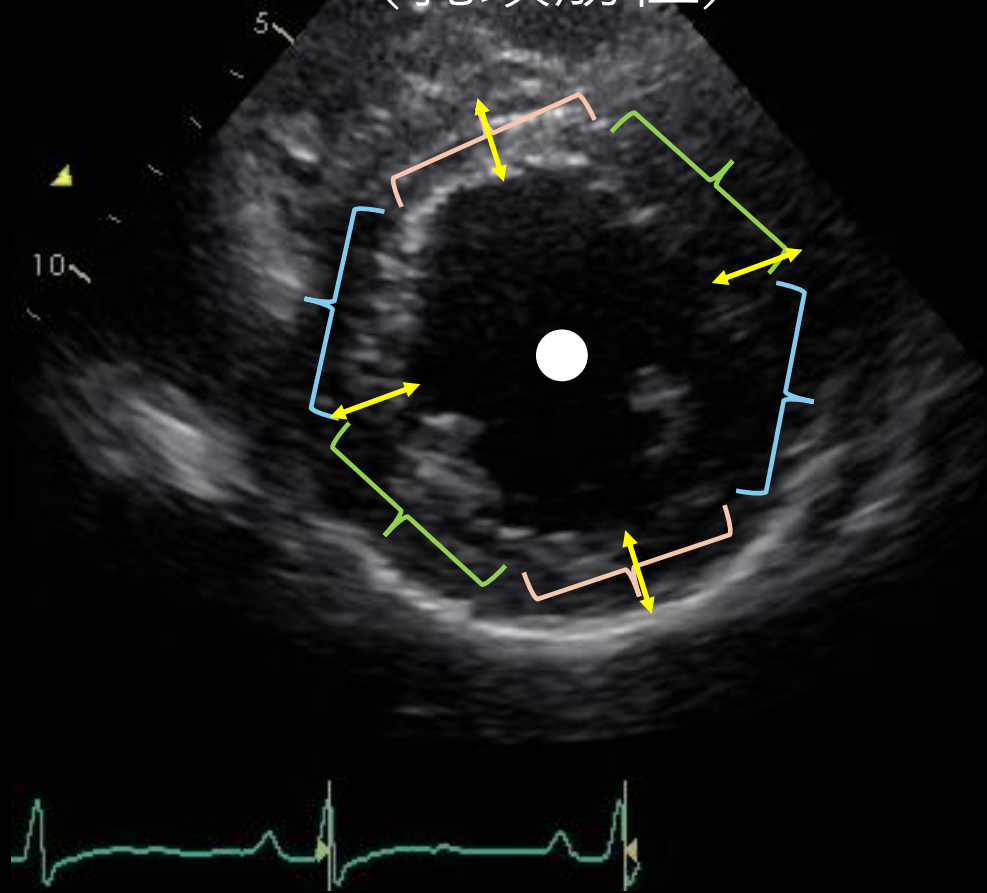


左室壁の区分



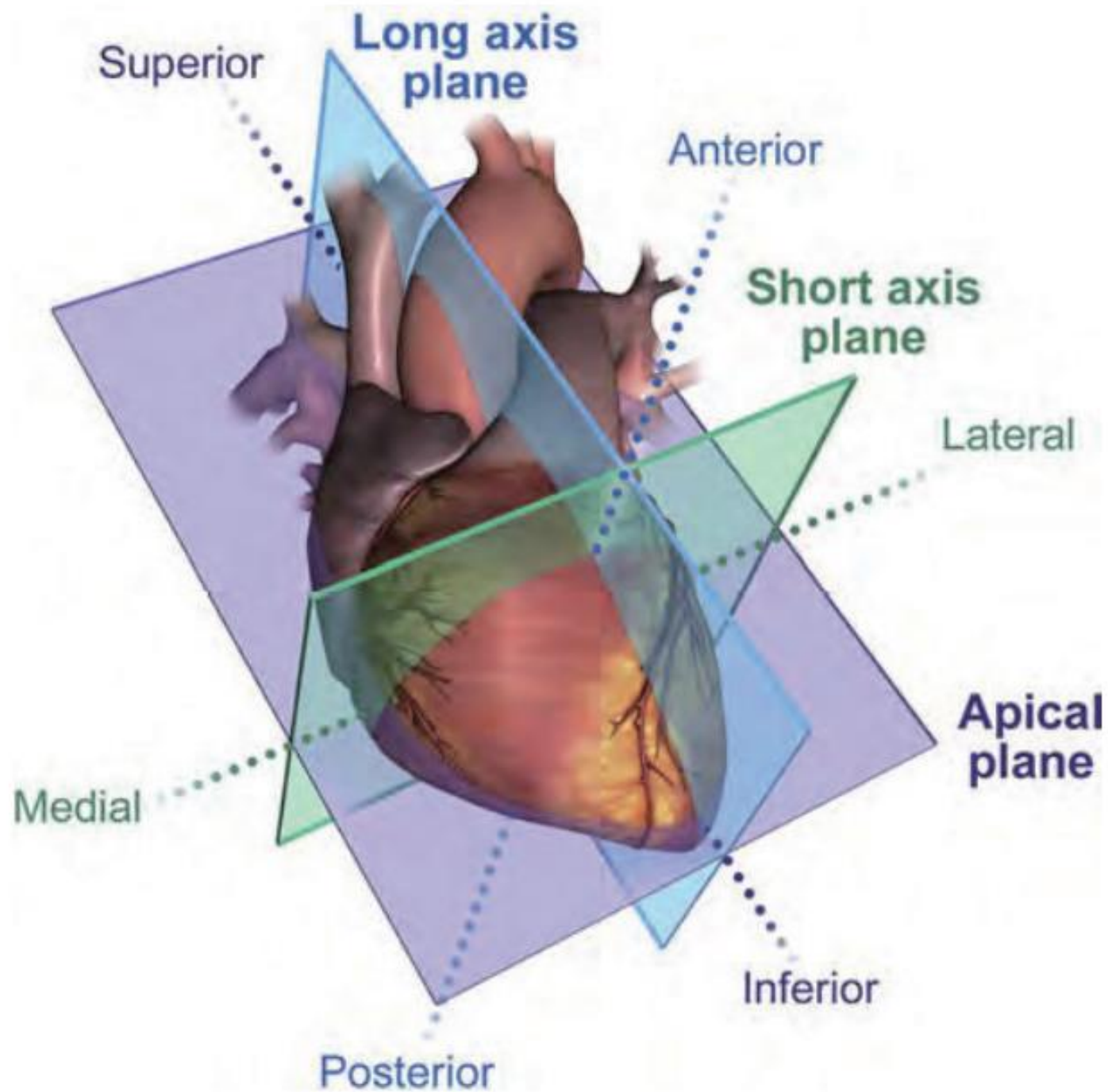
左室壁の区分

<左室短軸像>
(乳頭筋位)



左室壁運動評価の基本は、

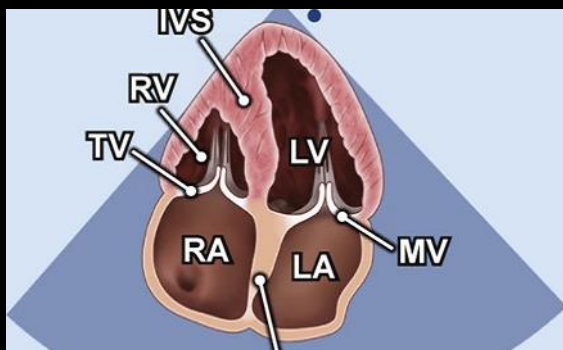
- 全領域が同時に評価できる、左室短軸像で行う
- 収縮期に心内膜面(内側の輪郭)が円の中心に向かって近づくことに加えて、壁厚が厚くなることを同時にみる



走査する断面の違いにより
さまざまな断層像が得られる

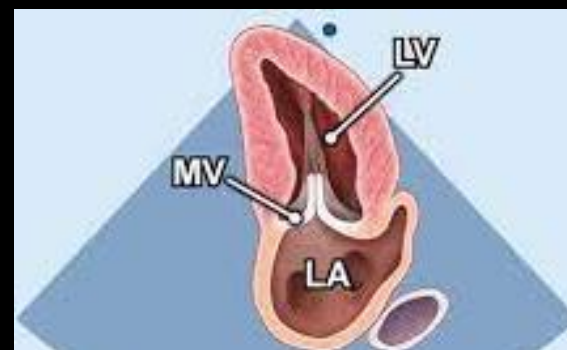
< 心尖部四腔像 >

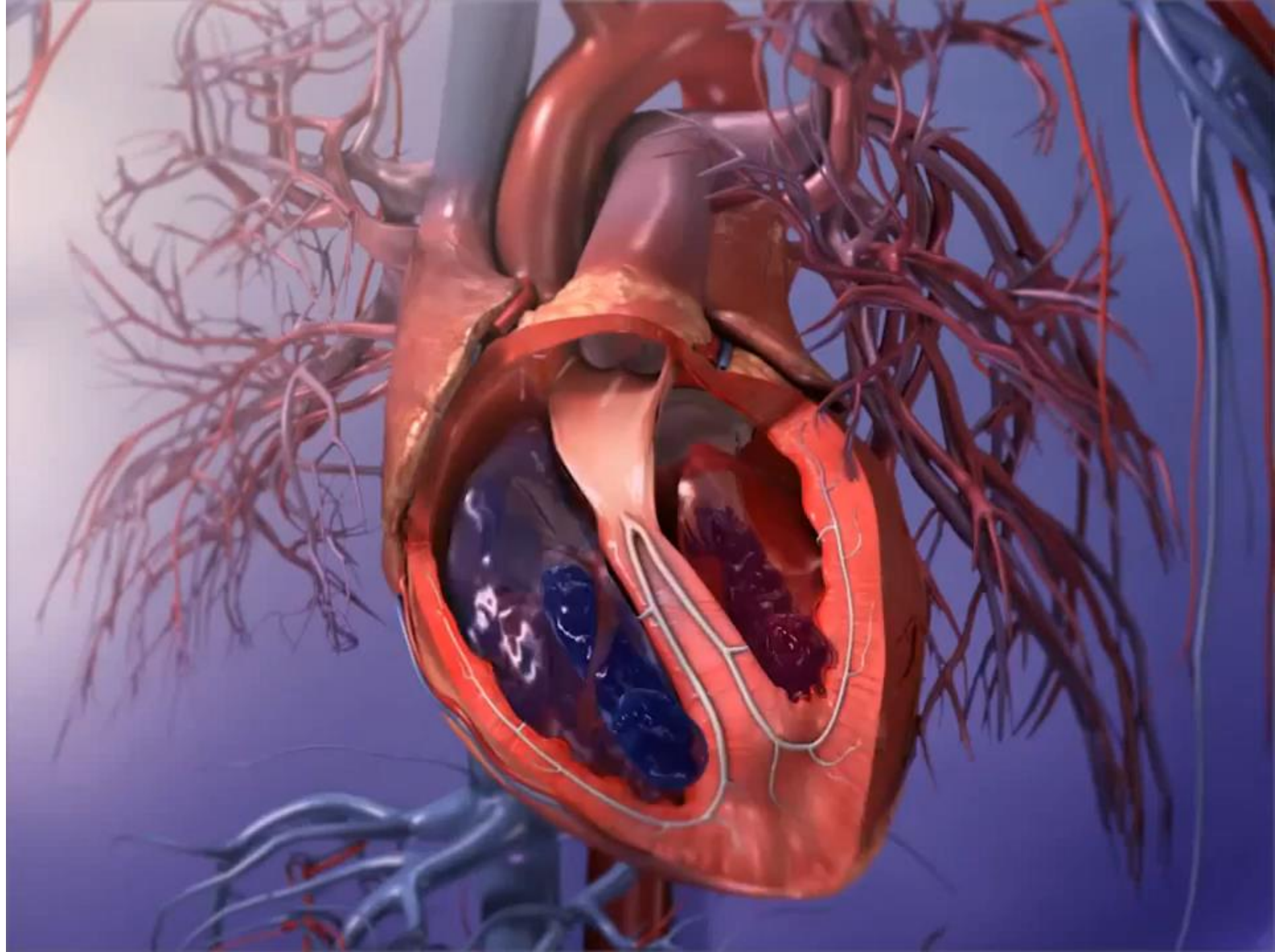
(心尖部) 



< 心尖部二腔像 >

(心尖部) 





< 左室駆出率 >

Left Ventricular Ejection Fraction (LVEF)

$$\text{LVEF} = (\text{LVEDV} - \text{LVESV}) \div \text{LVEDV}$$

* LVEDV : 左室拡張末期容積

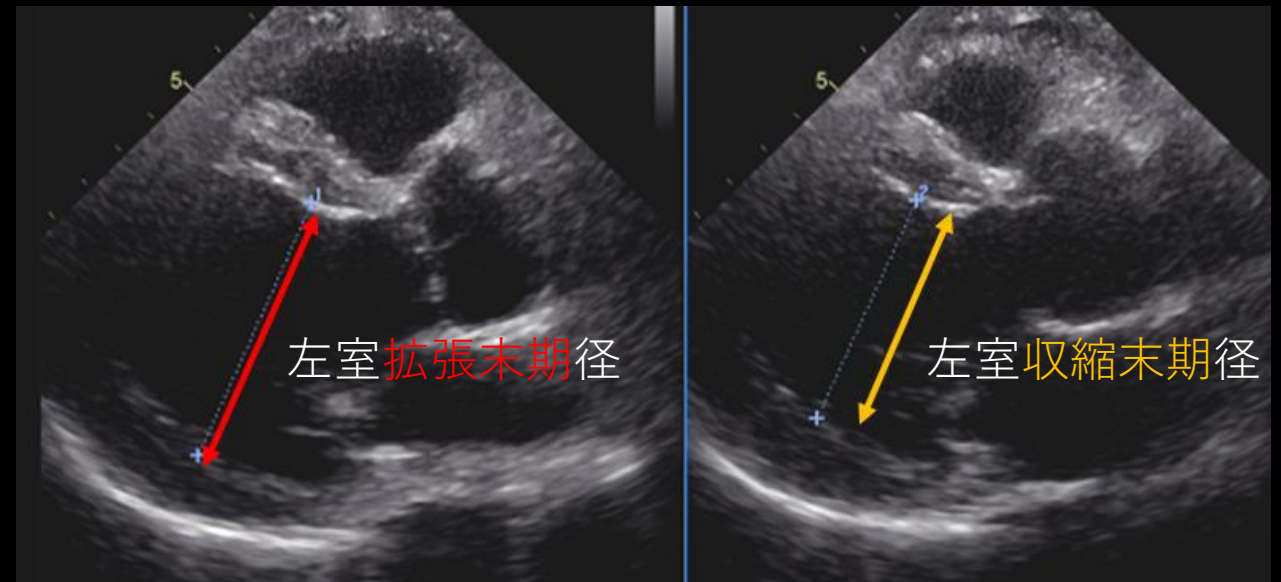
* LVESV : 左室収縮末期容積

* SV (= LVEDV - LVESV) : 1 回拍出量

左室容積の変化率
(正常値 : 55-60%)



左室長軸像

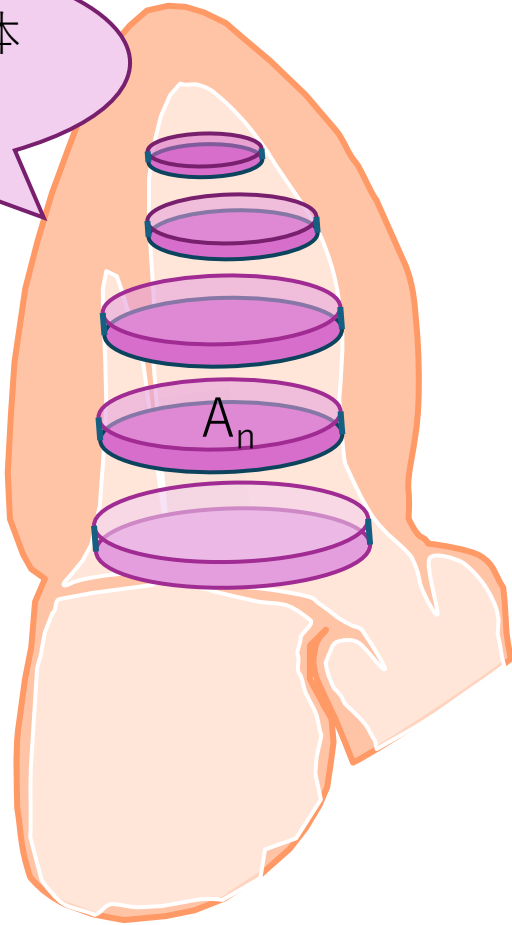


Teichholz (テイシュホルツ) 法

左室容積 (V) = $7.0 \times (\text{左室径})^3 \div (2.4 + \text{左室径})$

DISK法(断層法)を用いた評価

左室を回転楕円体
として見立てる



- 左室内腔を、左室長軸に対して垂直に等間隔の厚さ ($= h$) でスライスした円盤状のdisc (面積 A_n) に見立てる



- Diskの積み重ねの合計として、左室容積(V)を求める
$$V = (A_1 + A_2 + A_3 + \dots + A_n) \times h$$

Disk法

左室駆出率

Left Ventricular Ejection Fraction (LVEF)

$$\text{LVEF} = (\text{LVEDV} - \text{LVESV}) \div \text{LVEDV}$$

* LVEDV : 左室拡張末期容積

* LVESV : 左室収縮末期容積

* SV (= LVEDV - LVESV) : 1回拍出量

左室容積の変化率
(正常値 : 55-60%)

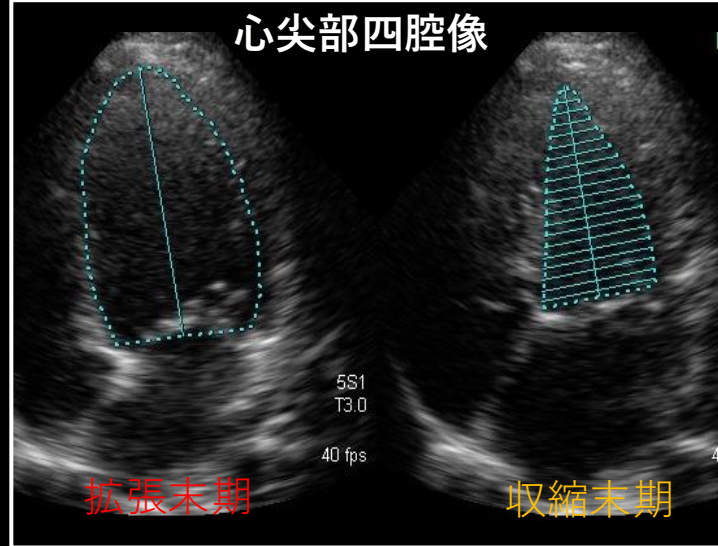
心尖部四腔像



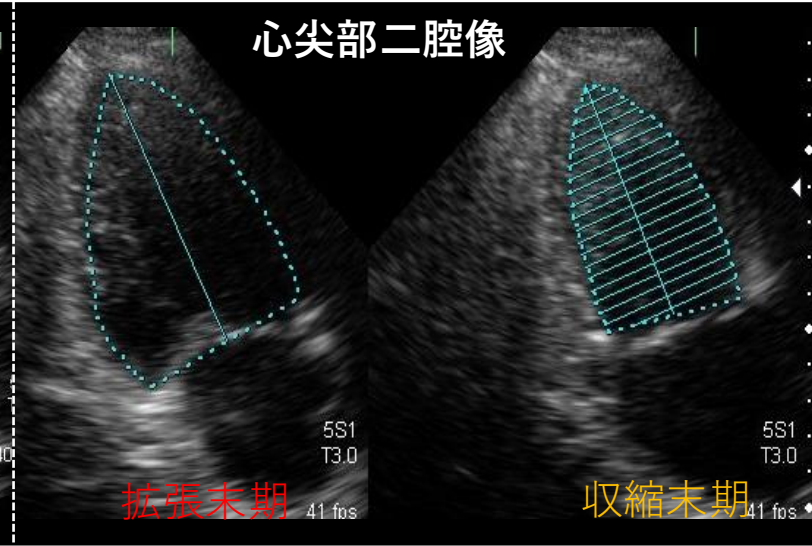
心尖部二腔像



心尖部四腔像

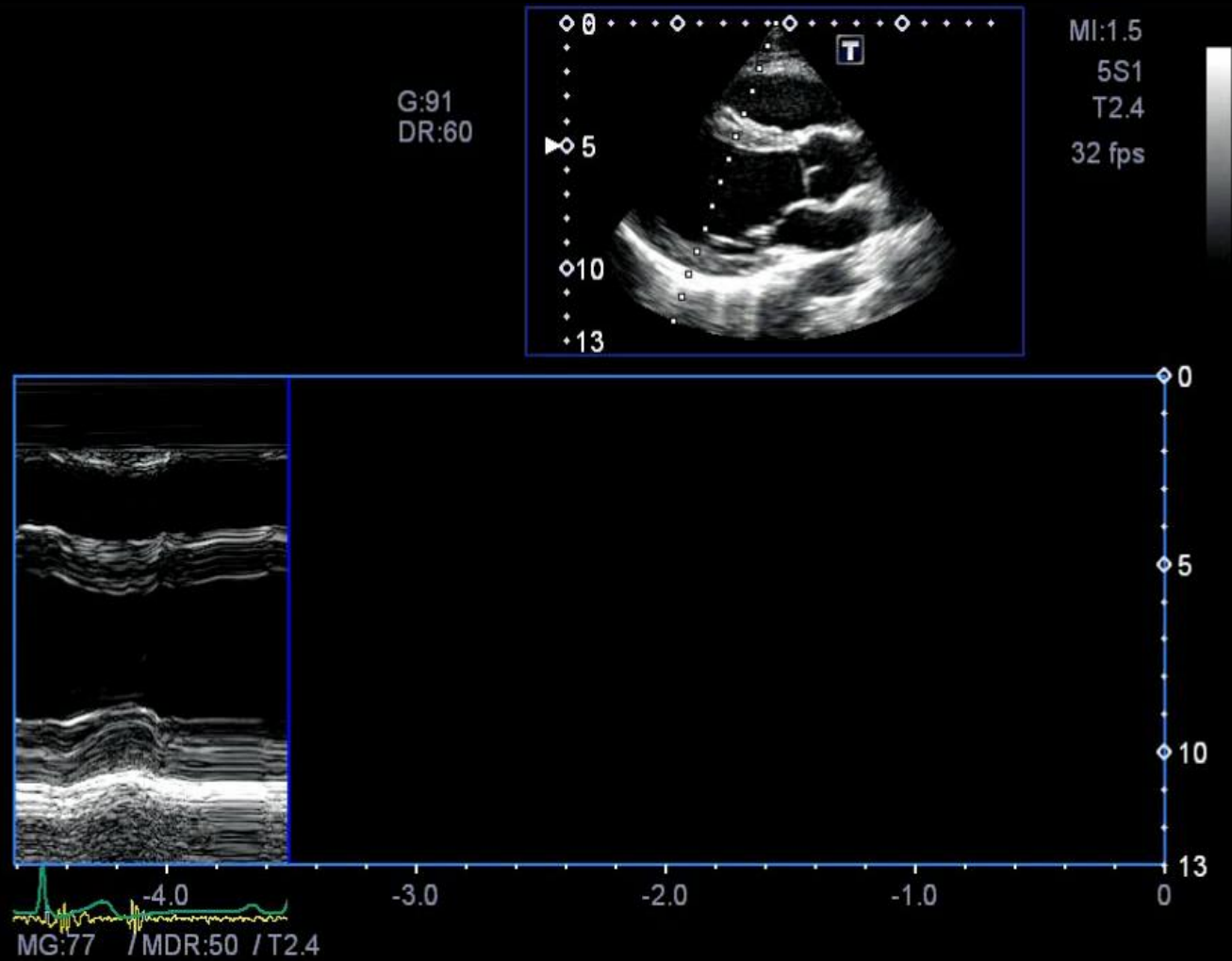


心尖部二腔像

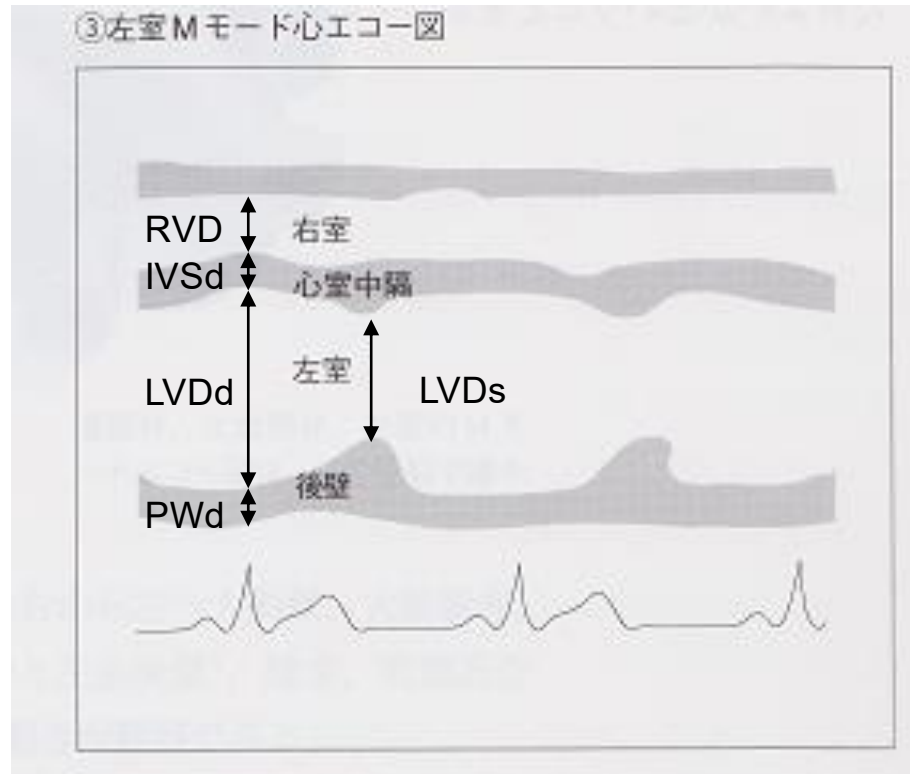
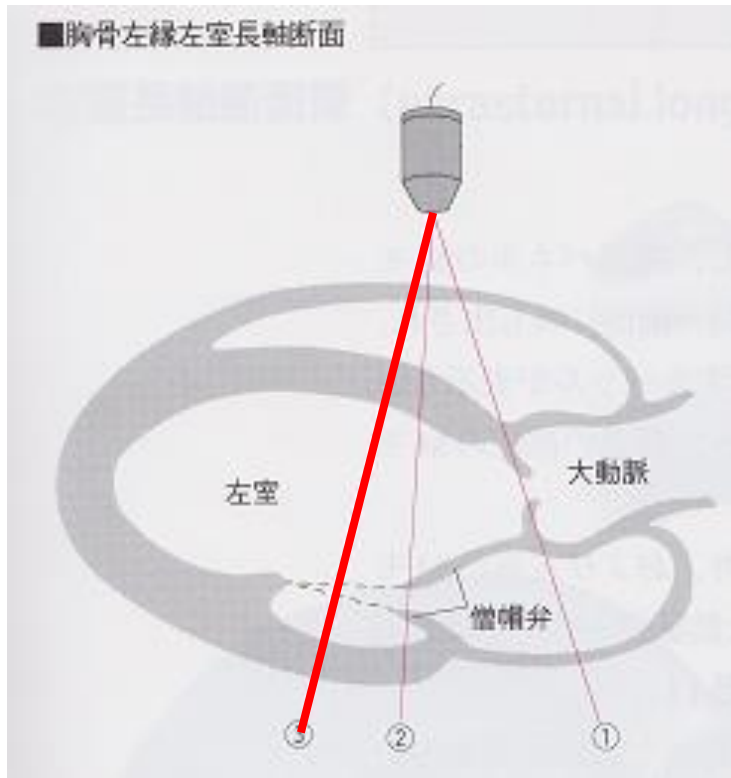


Disk法

M (Motion) mode



M-mode法による計測 (左室)



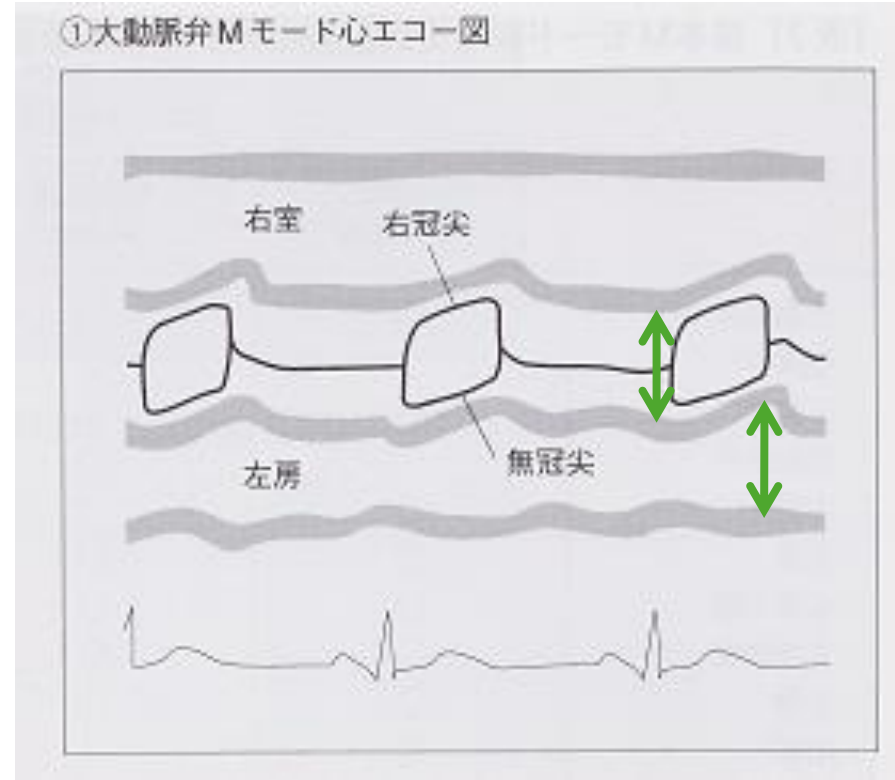
LVD d : 左室拡張末期径

LVD s : 左室収縮末期径

IVS d : 拡張末期心室中隔壁厚

PW d : 拡張末期後壁厚

M-mode法による計測 (大動脈弁・左房)



- 大動脈弁の弁尖の動き（可動性）を評価
- 大動脈弁輪径や左房径を計測

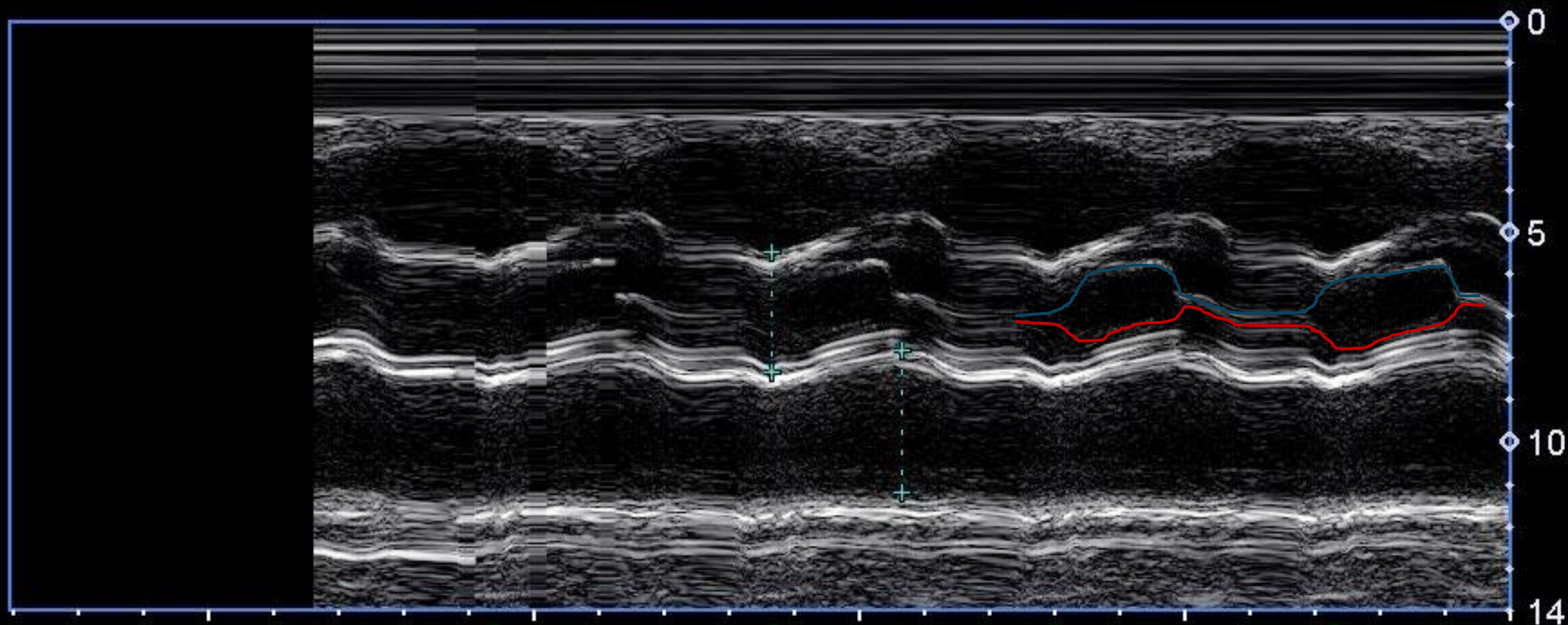
Aortic Valve	
Ao Diam	28.5 mm
LA Diam	33.7 mm
LA/Ao	1.18

134

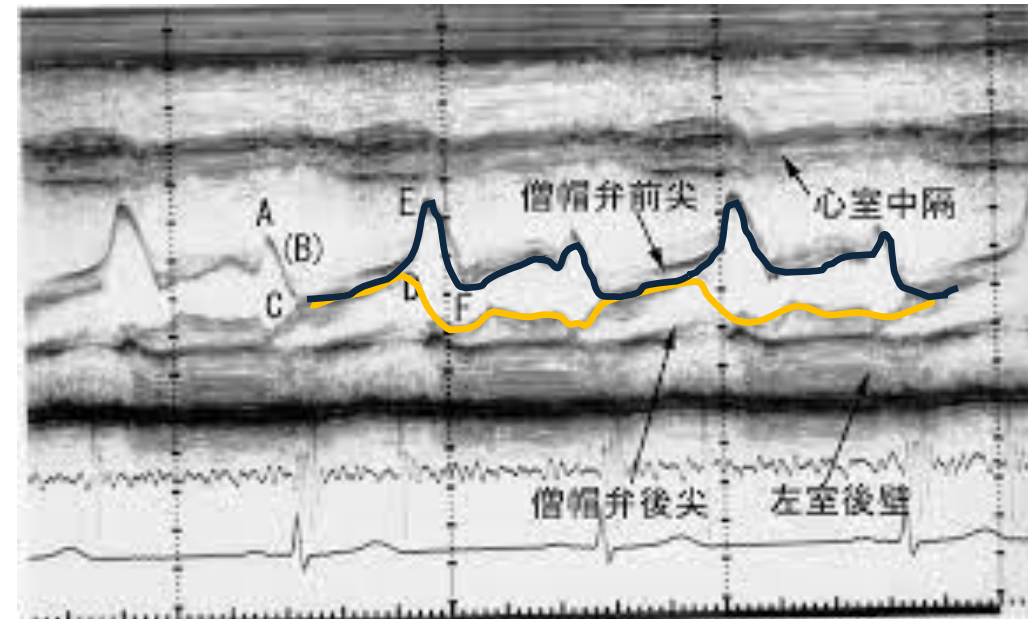
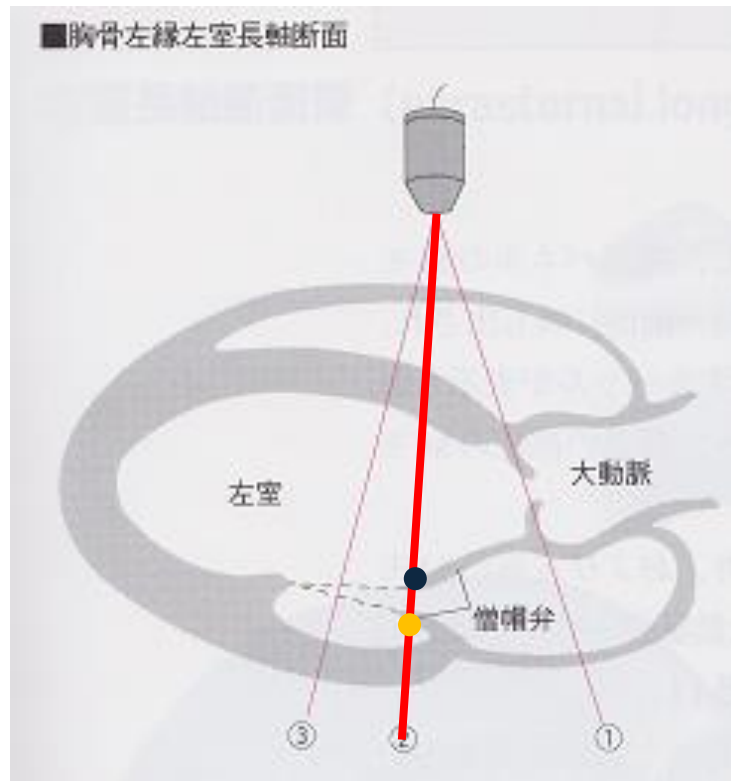
Qscan
G:89
DR:60



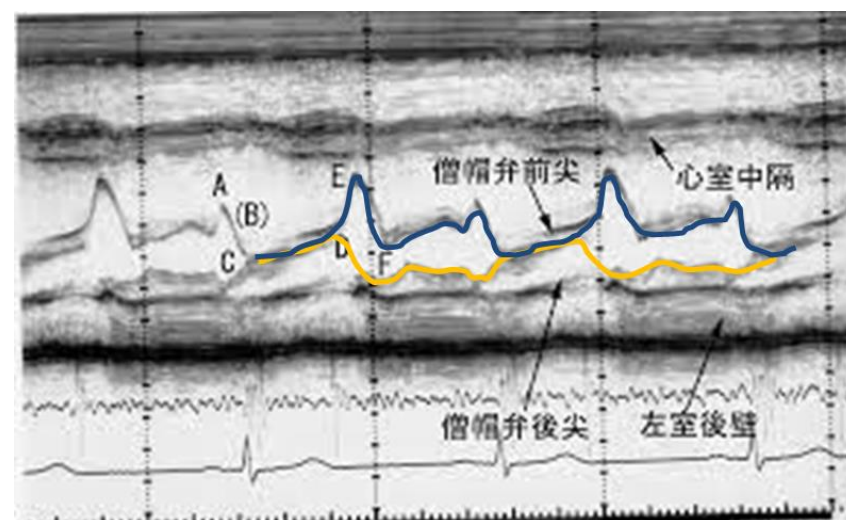
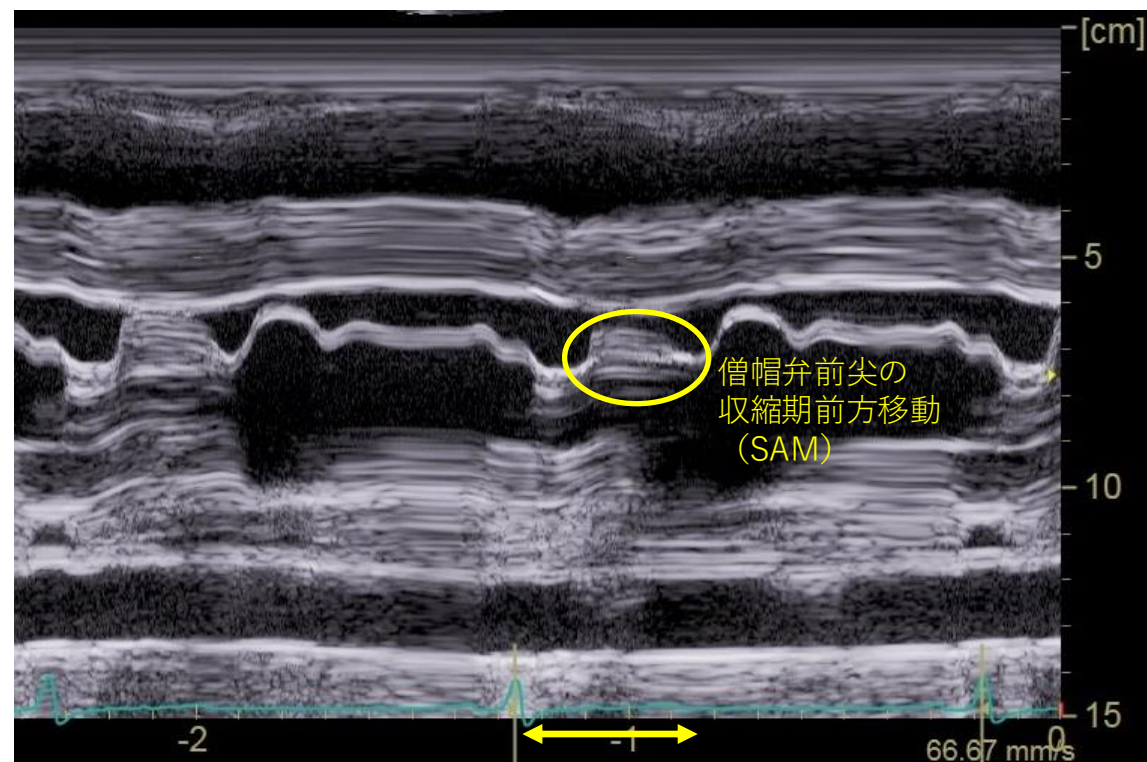
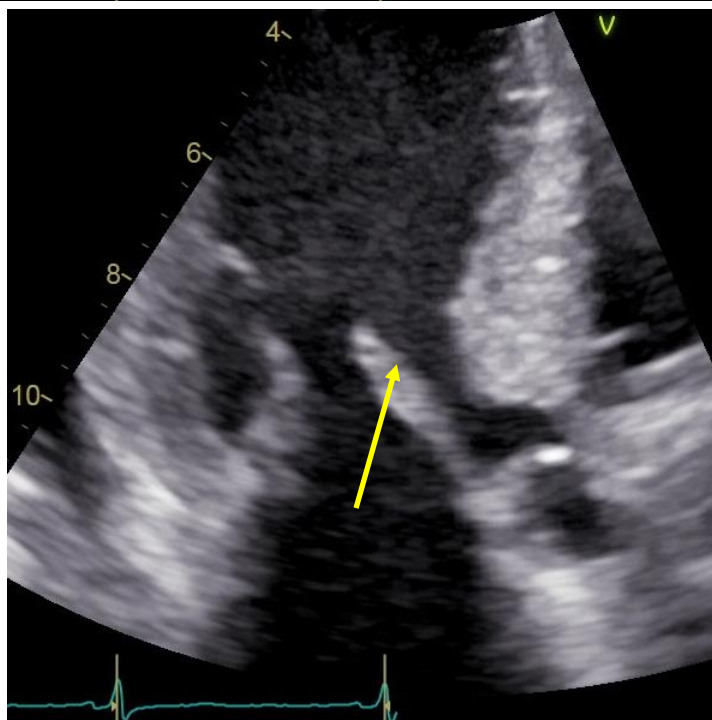
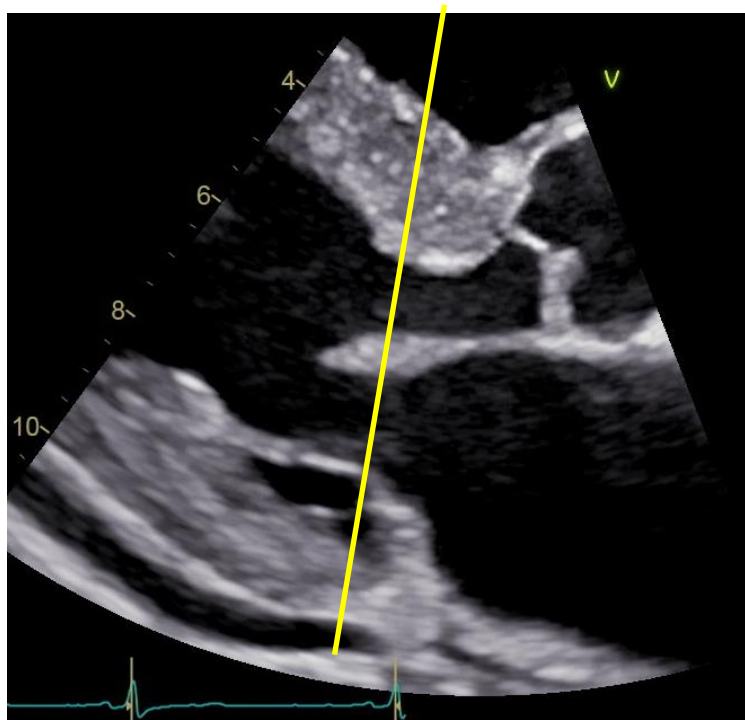
5S2
T2.4
32 fps



M-mode法による計測 (僧帽弁)



僧帽弁の弁尖の動き（可動性）を評価

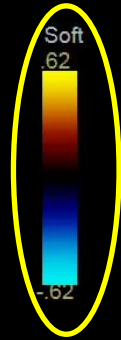
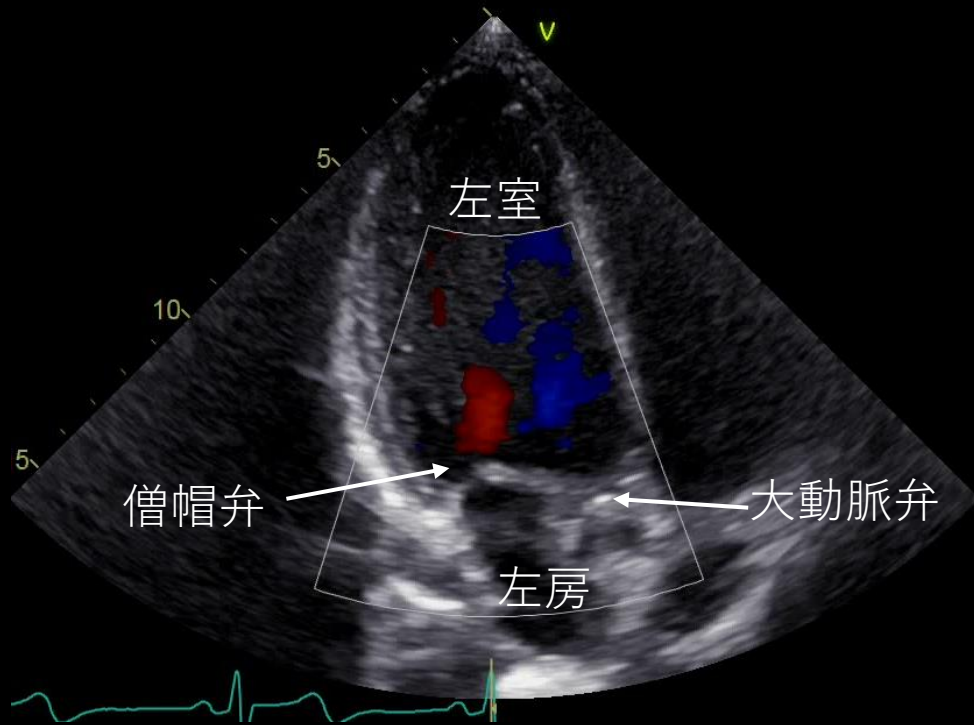


<心尖部三腔像（長軸像）>

カラードプラ法

（血流の向きと速さを色調で表示する）

16:44:51



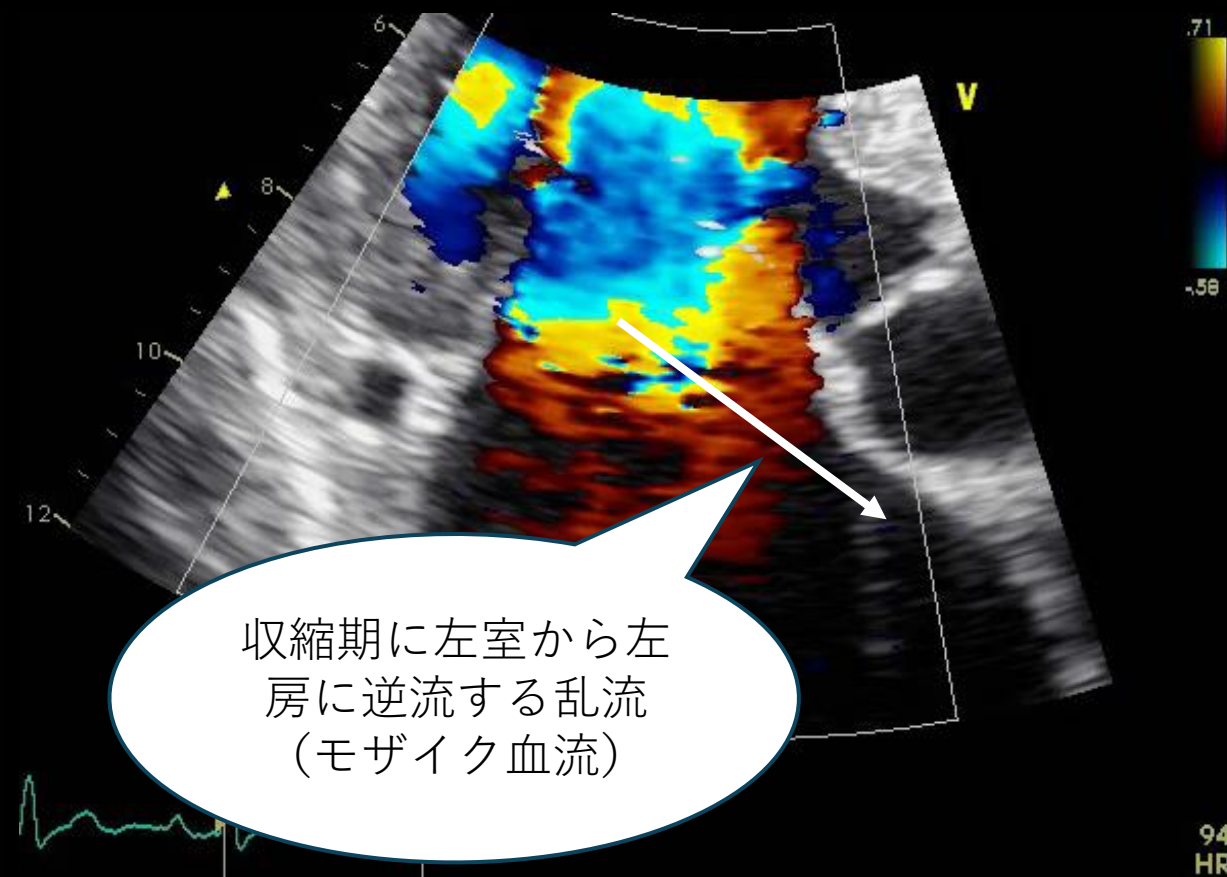
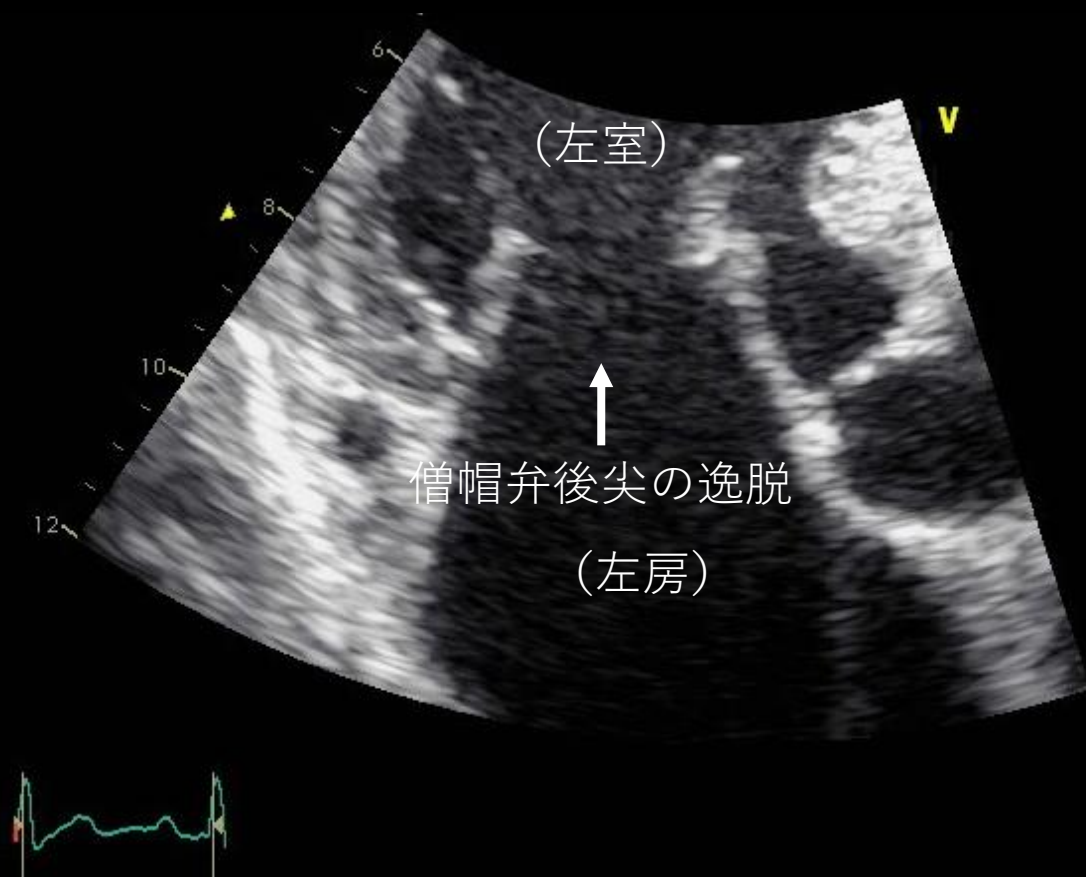
← **スケールバー** に注目

- プローブに**近づく**血流：暖色系（黄色～赤色）
- プローブから**遠ざかる**血流：寒色系（青色）

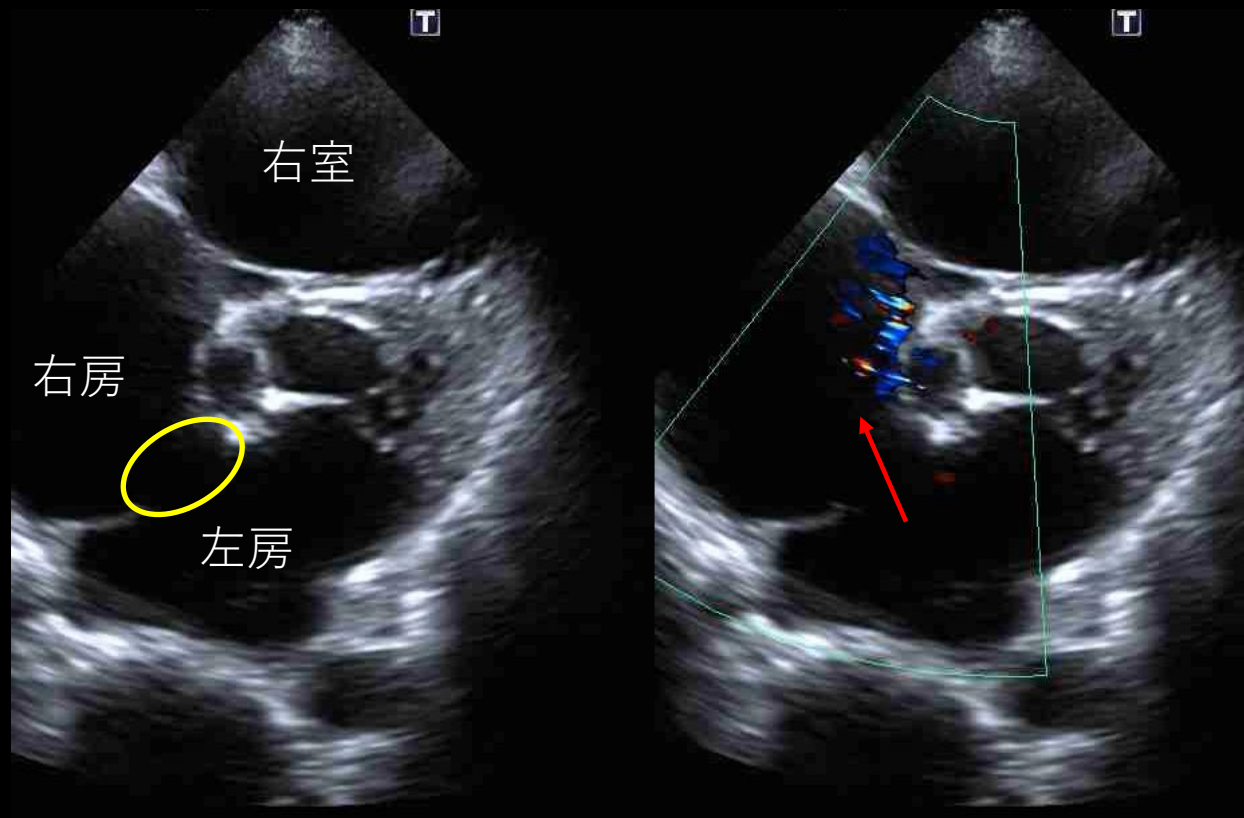
* 折り返し現象：最大表示速度（62cm/s）を越えると、暖色系→寒色系に表示が変わる

逆流性弁膜症やシャント疾患に有用！

僧帽弁閉鎖不全症

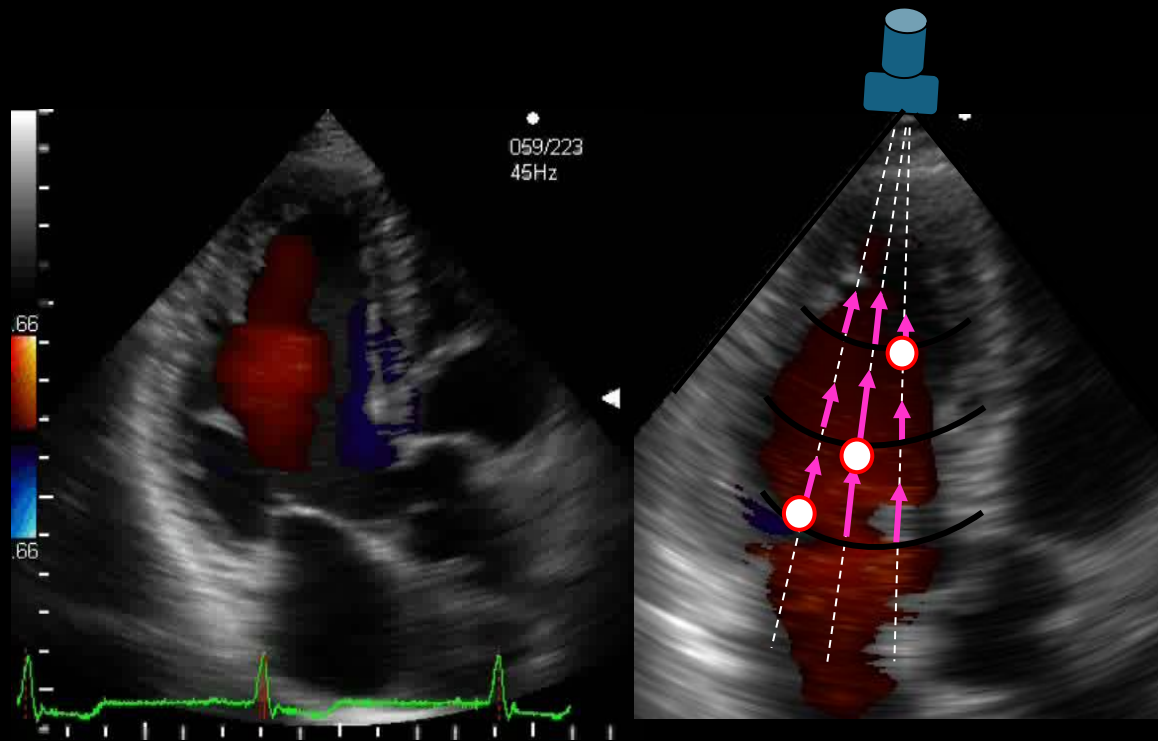


心房中隔欠損症



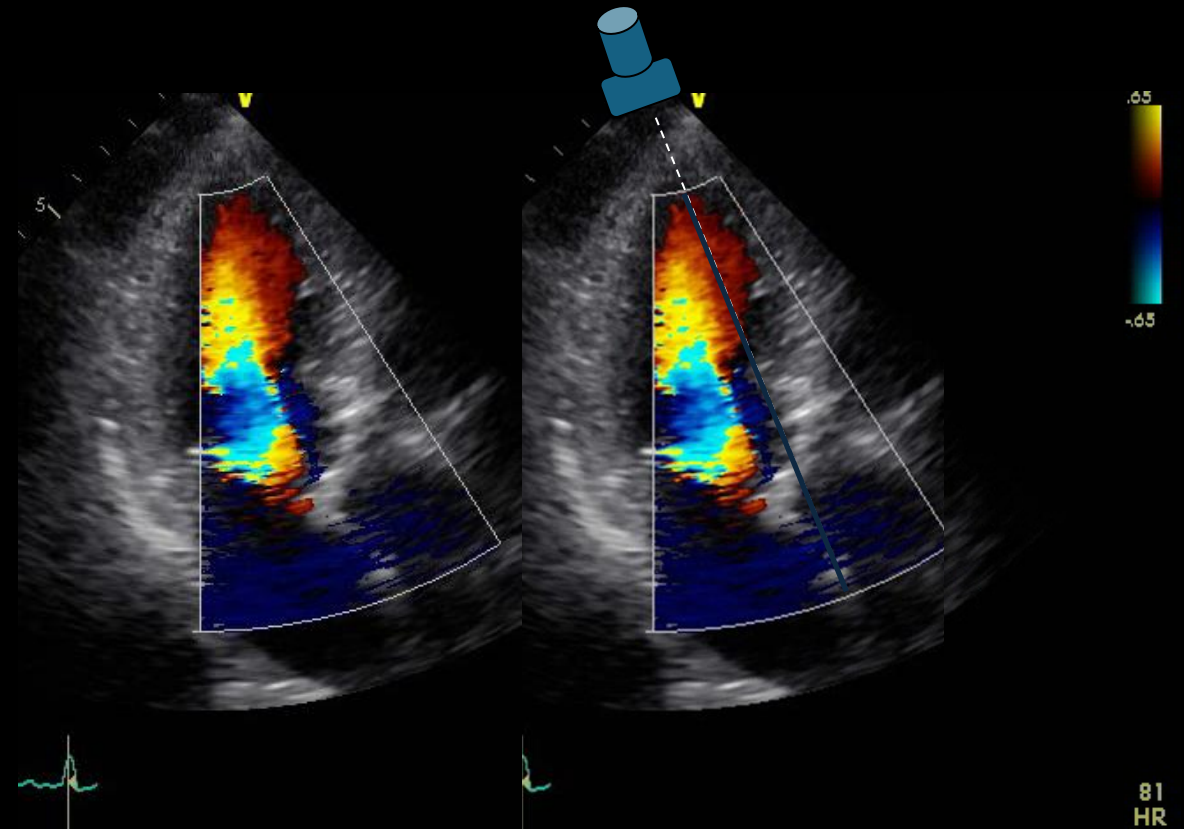
パルス波・連続波ドプラ法

Pulse Wave Doppler法
(PW)



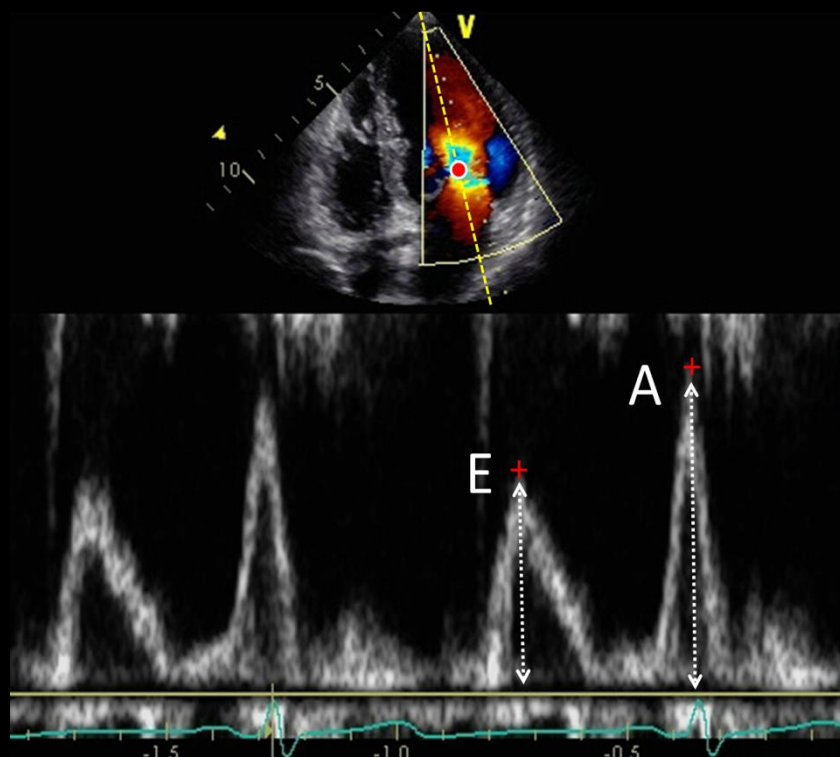
任意の1点の血流速度を計測

Continuous Wave Doppler法
(CW)



任意の超音波ビーム上のすべての血流速度を計測
→ビーム上の最大血流速度がわかる

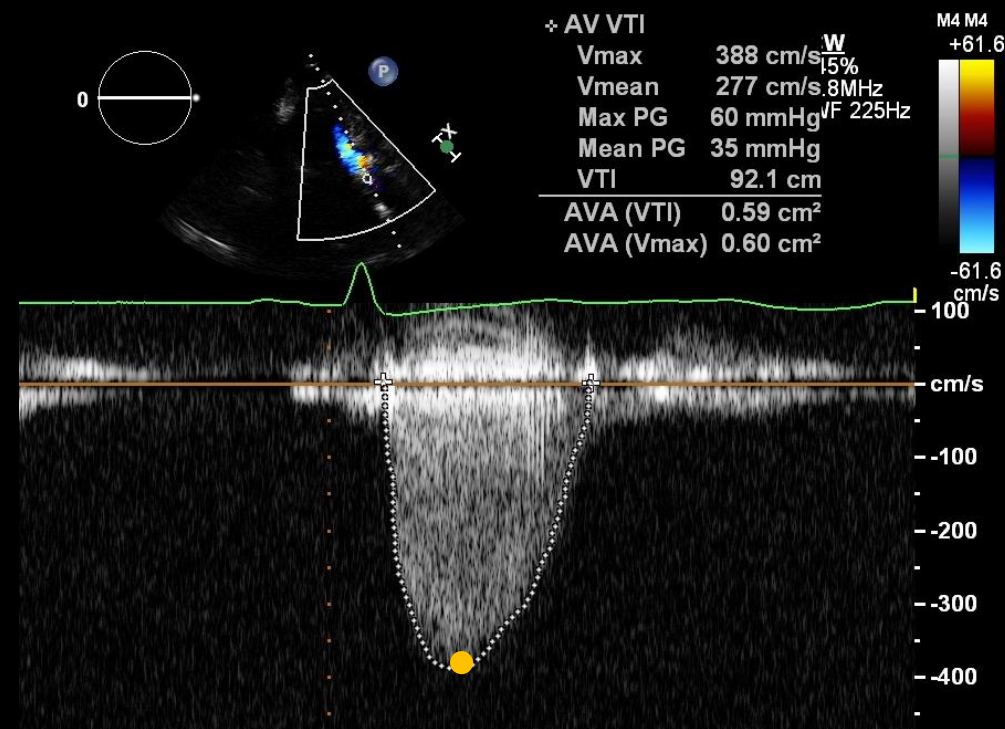
Pulse Wave Doppler法 (PW)



任意の1点の血流速度を計測

Ex) 左室流入血流側波形

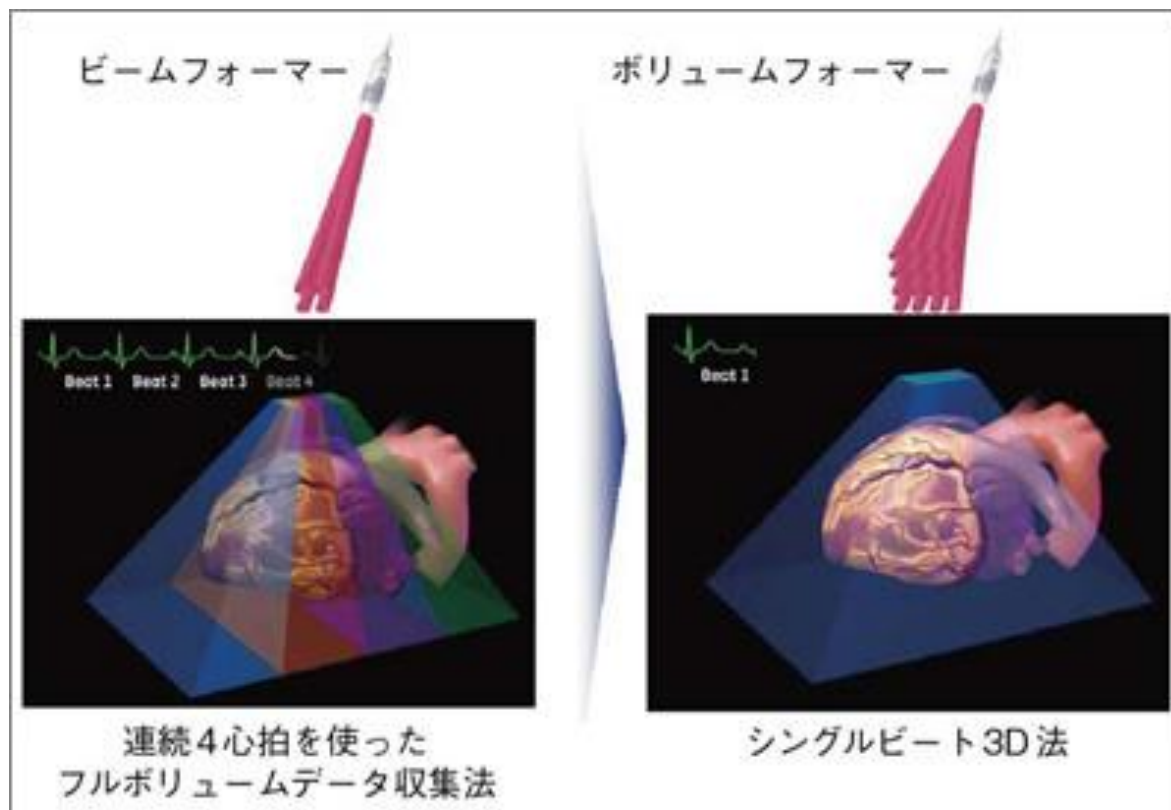
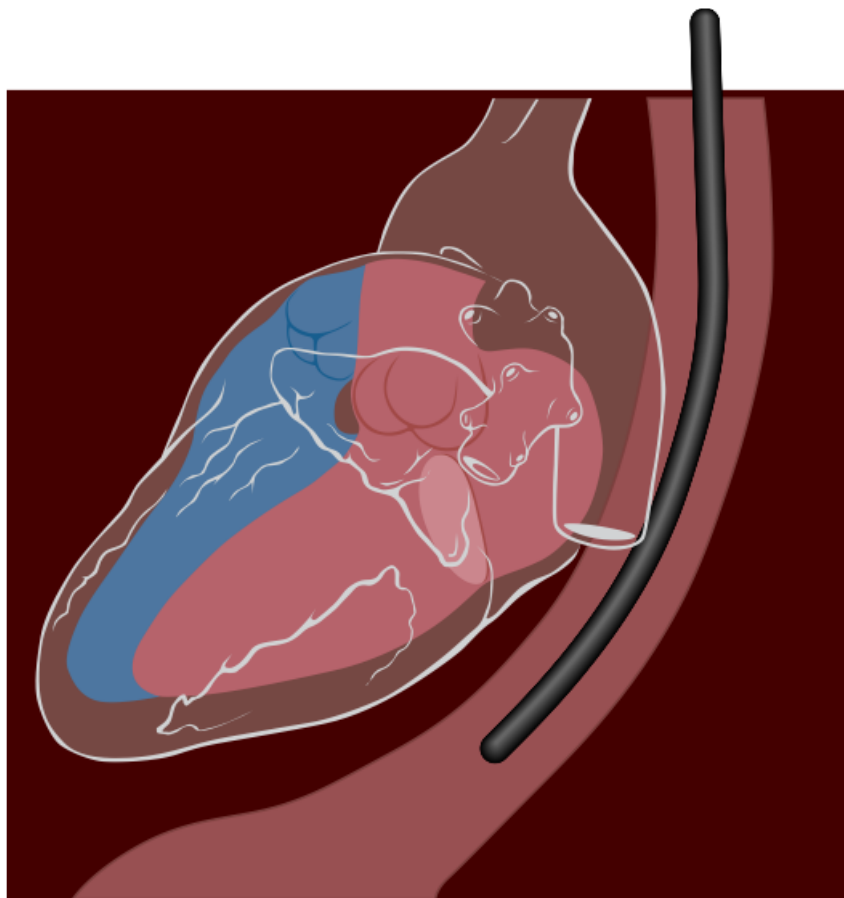
Continuous Wave Doppler法 (CW)

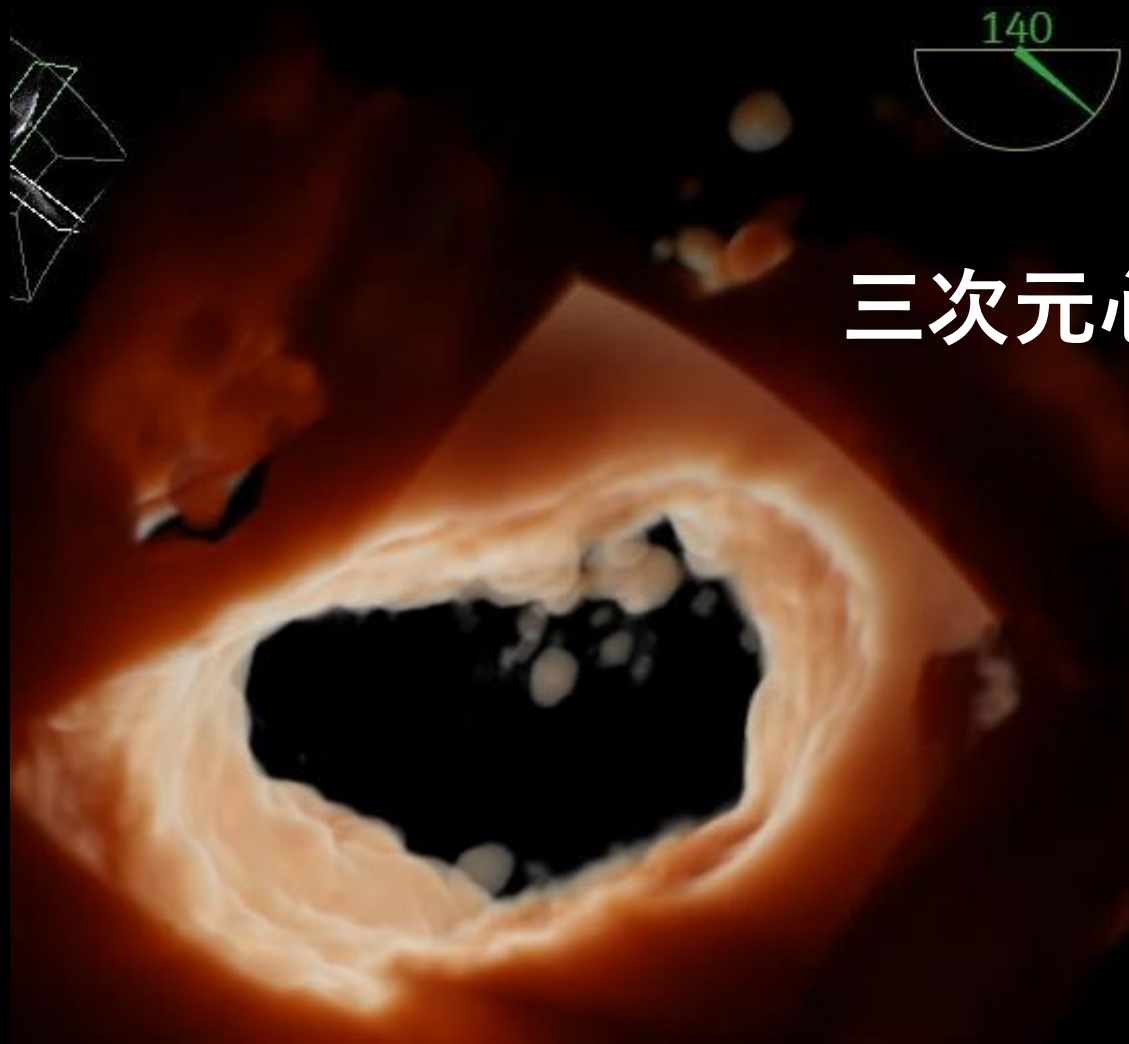


任意の超音波ビーム上の最大血流速度を計測

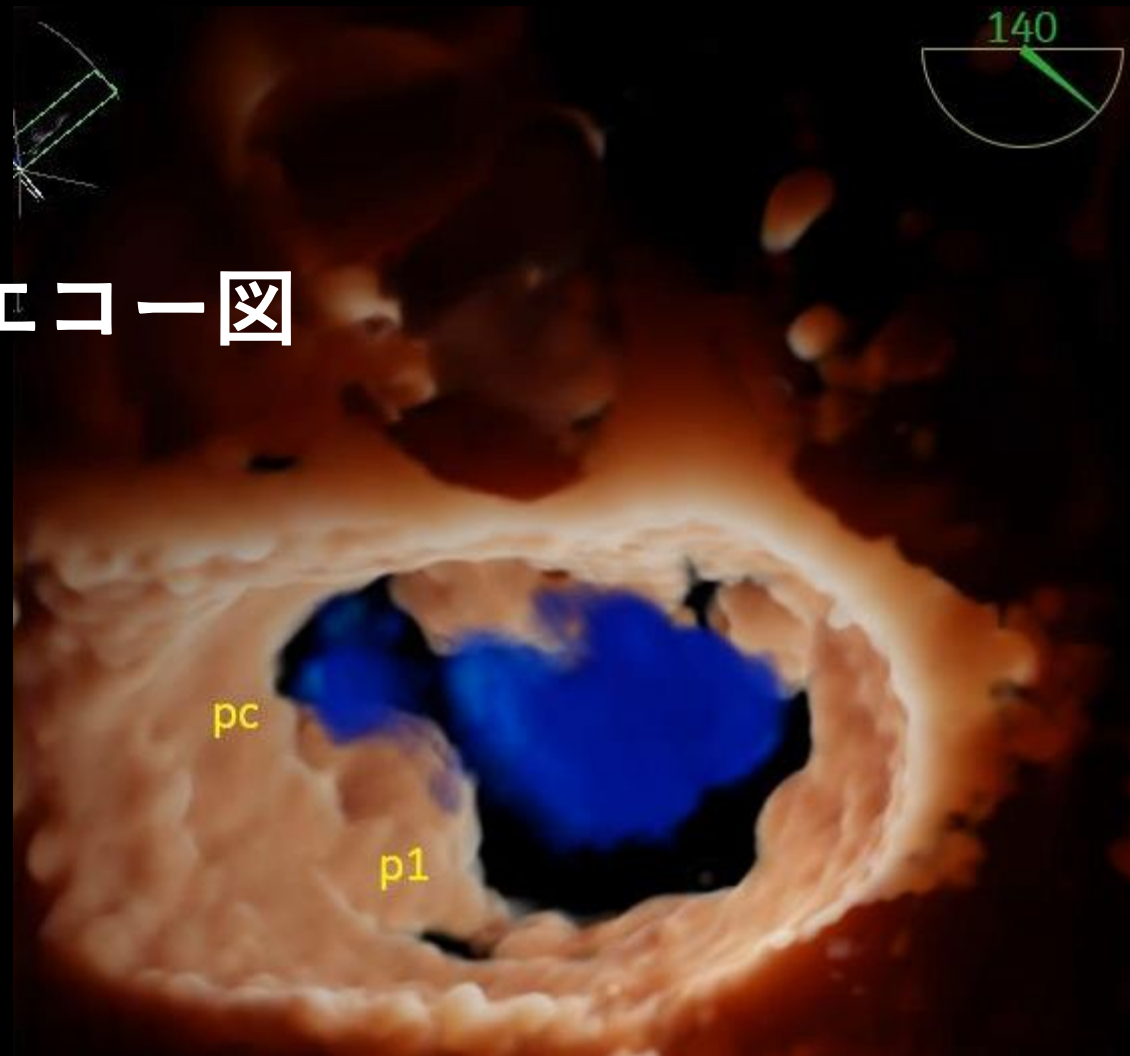
Ex) 大動脈弁通過血流速度

経食道心エコーと 3 次元心エコー





三次元心エコー図

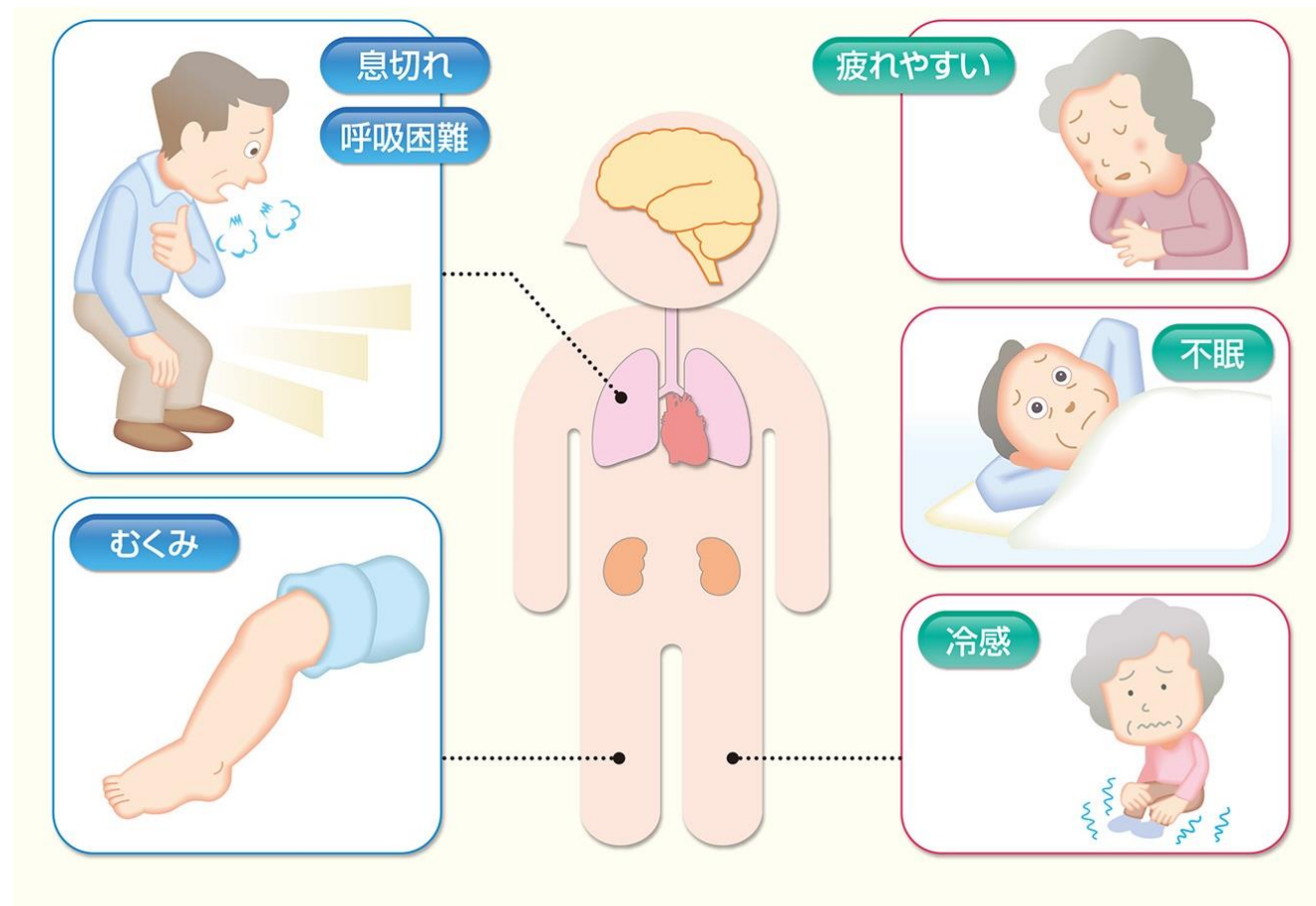


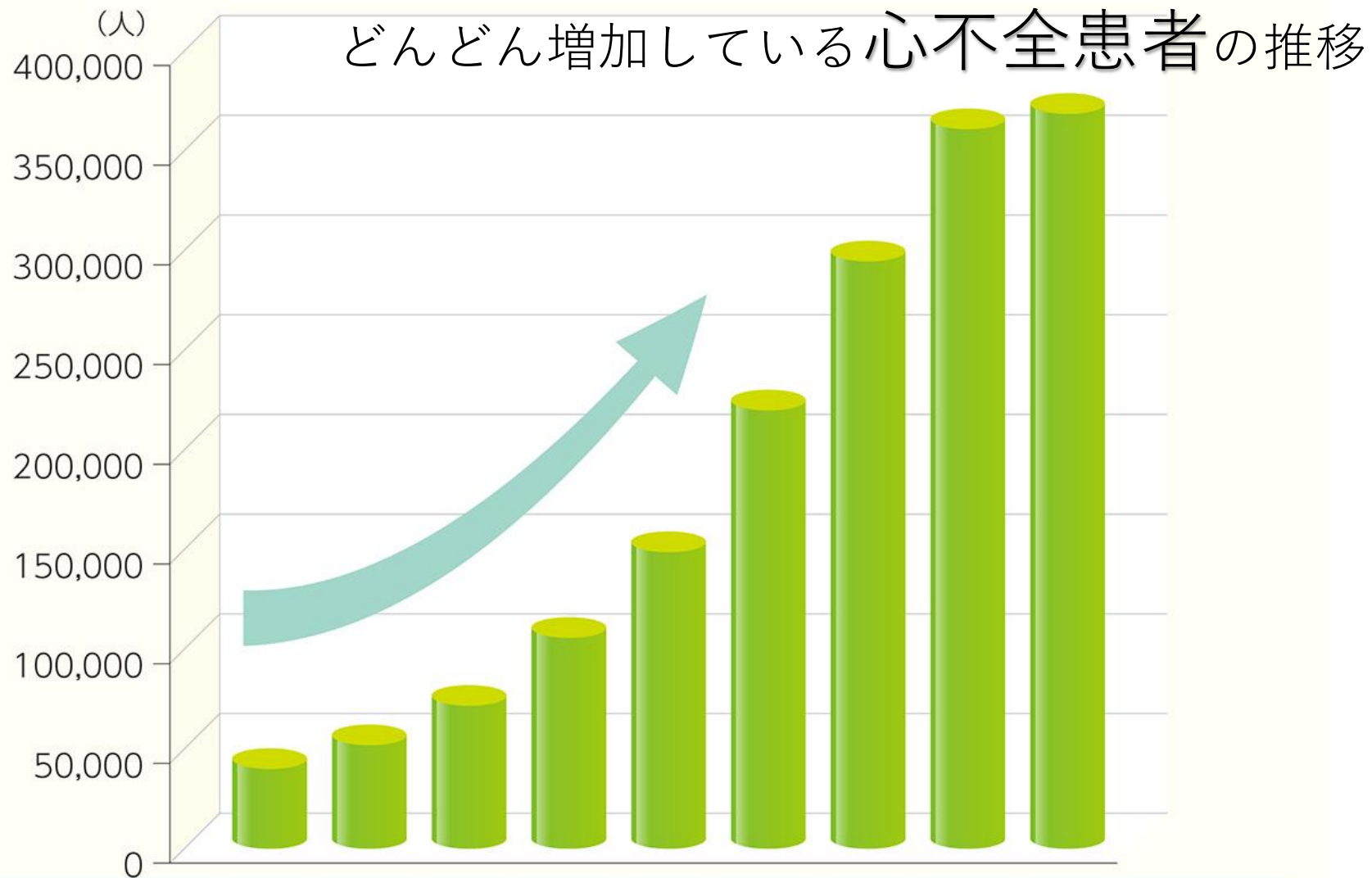
Today`s Agenda

- 超音波検査の役割
- 超音波検査の原理
- 超音波検査の歴史
- 超音波検査の利点・欠点
- 心臓エコー
経胸壁心エコー・経食道心エコー
- 臨床への応用
 - ①通常臨床→病態・血行動態評価、重症度評価、治療方針
 - ②負荷心エコー
 - ③Structure Heart Diseaseへのカテーテル治療
→手技中ナビゲーター

心不全

心臓のポンプ失調





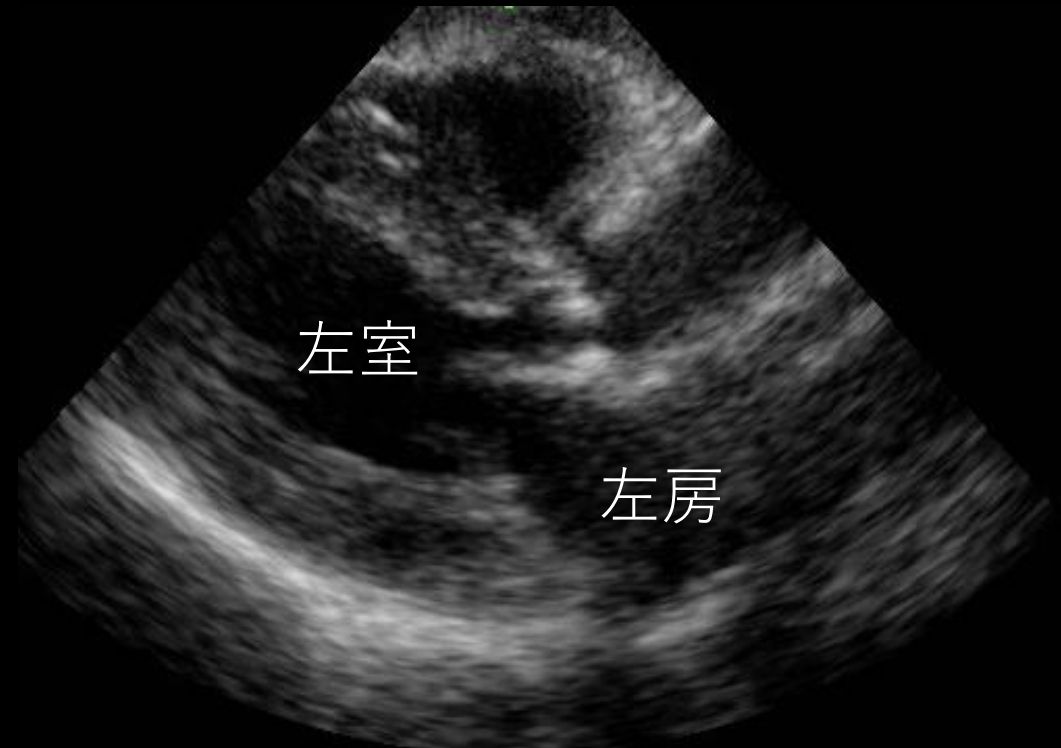
年	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2020	2030	(年)
高齢者の割合(65歳以上)	4.9	5.7	7.1	9.1	12.1	17.4	23.0	29.1	31.6	(%)
総人口	83.2	93.4	103.7	117.1	123.6	126.9	128.1	124.1	116.6	(100万人)

<左室長軸像（傍胸骨）>



EF=20%

心不全と診断しやすい



EF=50%

心不全の診断が難しい



拡張型心筋症

陳旧性心筋梗塞（虚血性心筋症）
二次性心筋症（心アミロイドーシスなど）

$EF < 40\%$

左室駆出率の低下した心不全

Heart Failure with Reduced Ejection Fraction
(HFrEF : ヘフレフ)



高血圧症

心房細動
心臓弁膜症

$EF \geq 50\%$

左室駆出率の保たれた心不全

Heart Failure with Preserved Ejection Fraction
(HFpEF : ヘフペフ)

左室拡張機能障害



左室が、しなやかでなくなる

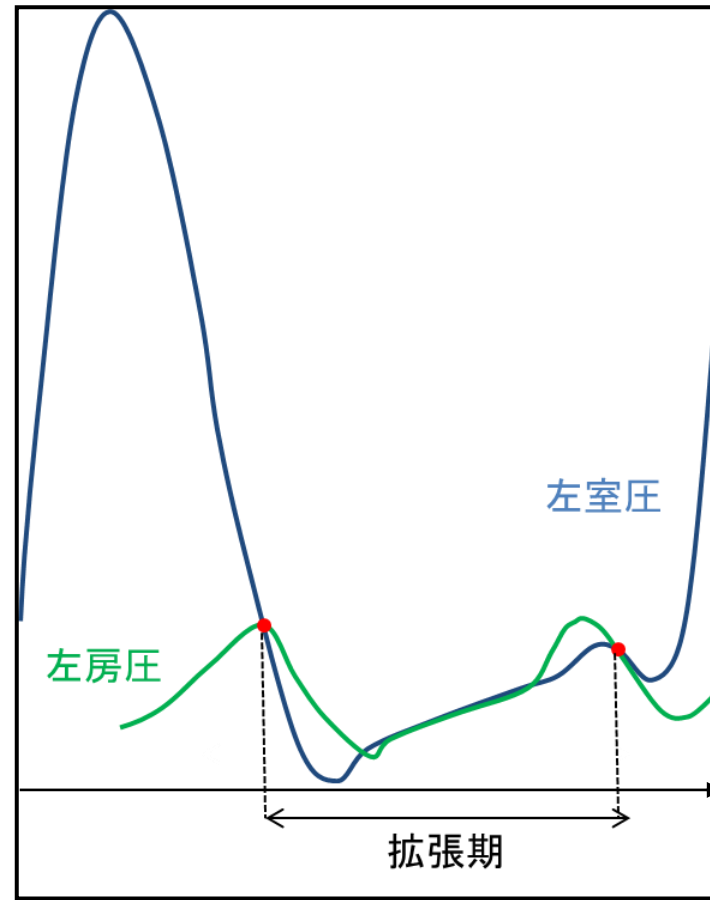
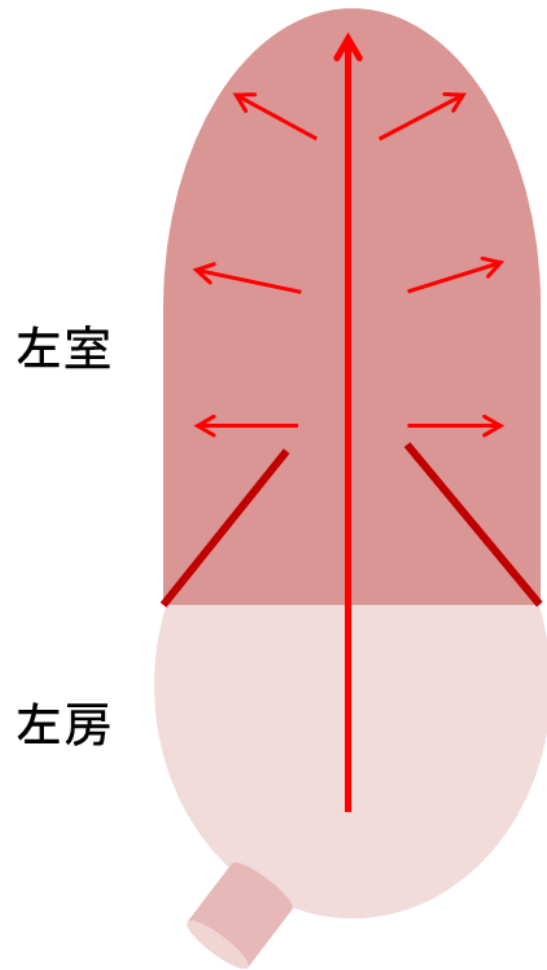
(= 硬い左室)

⇒ 左室に血液が充満するために必要な充満圧が上昇

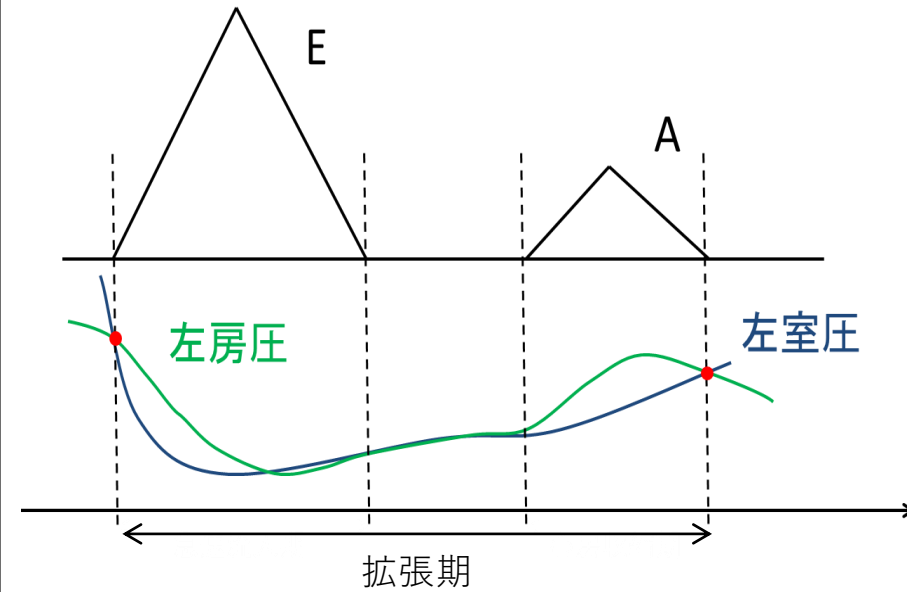
(= 左房圧が高くなる)

⇒ 肺にうっ血が生じる

左室の拡張機能を、どの指標で評価するか？

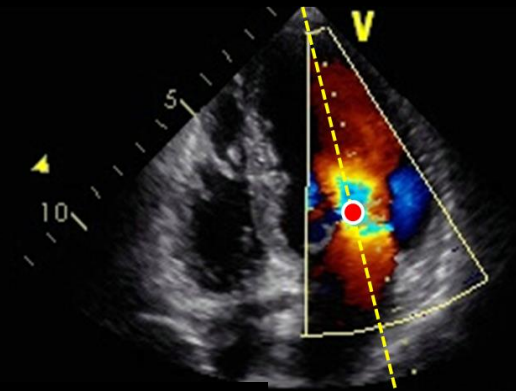


左室圧・左房圧曲線

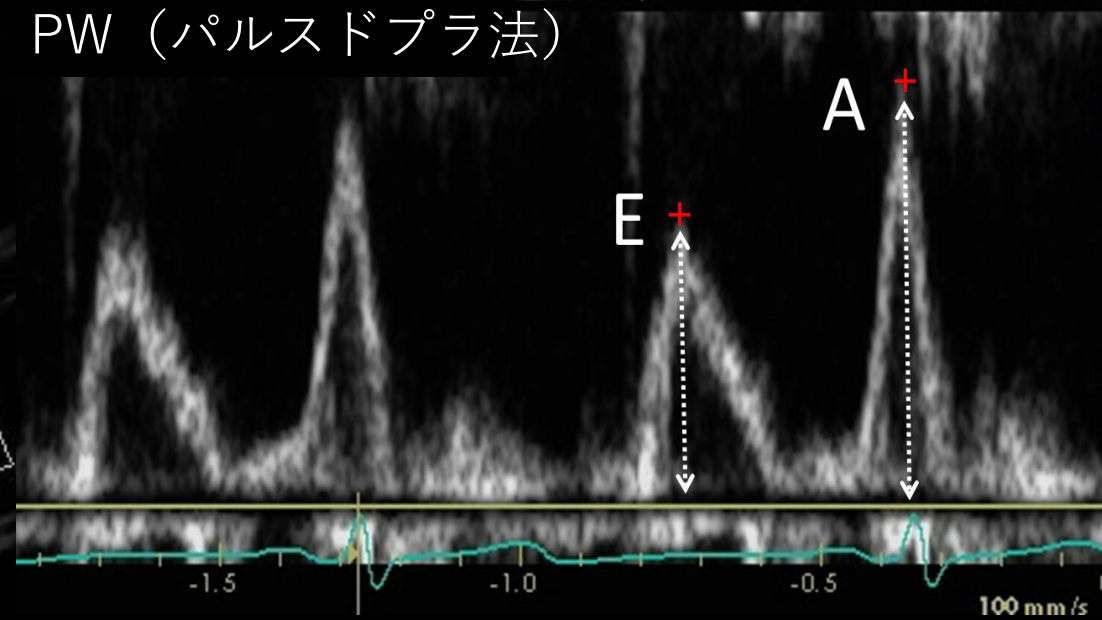


左室流入血流は、拡張期における左房-左室間の圧較差に規定される

左室拡張機能の評価

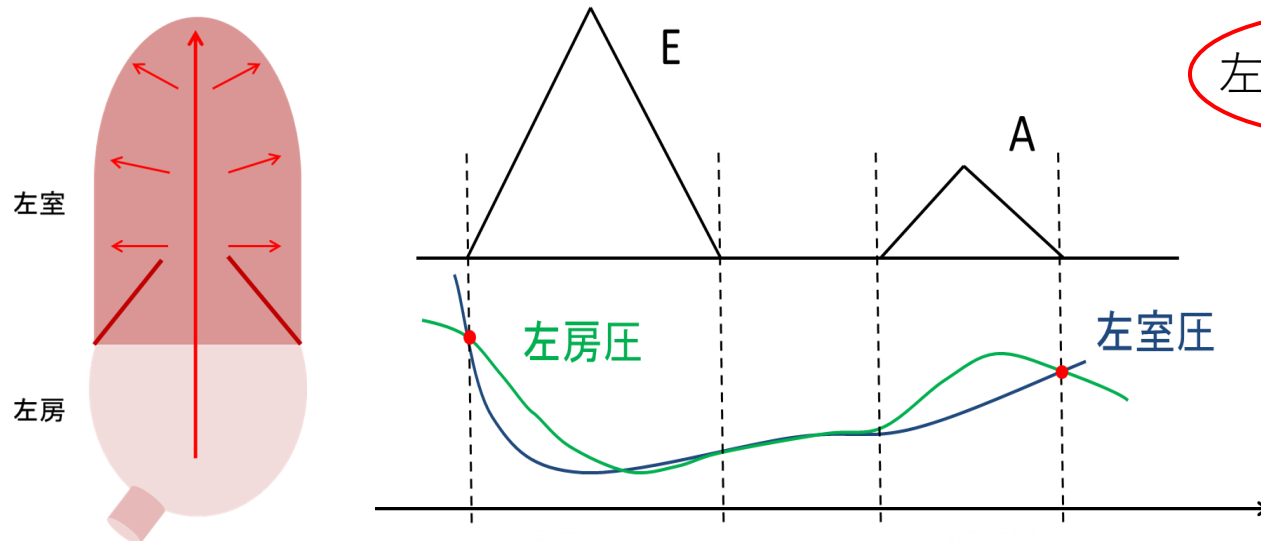
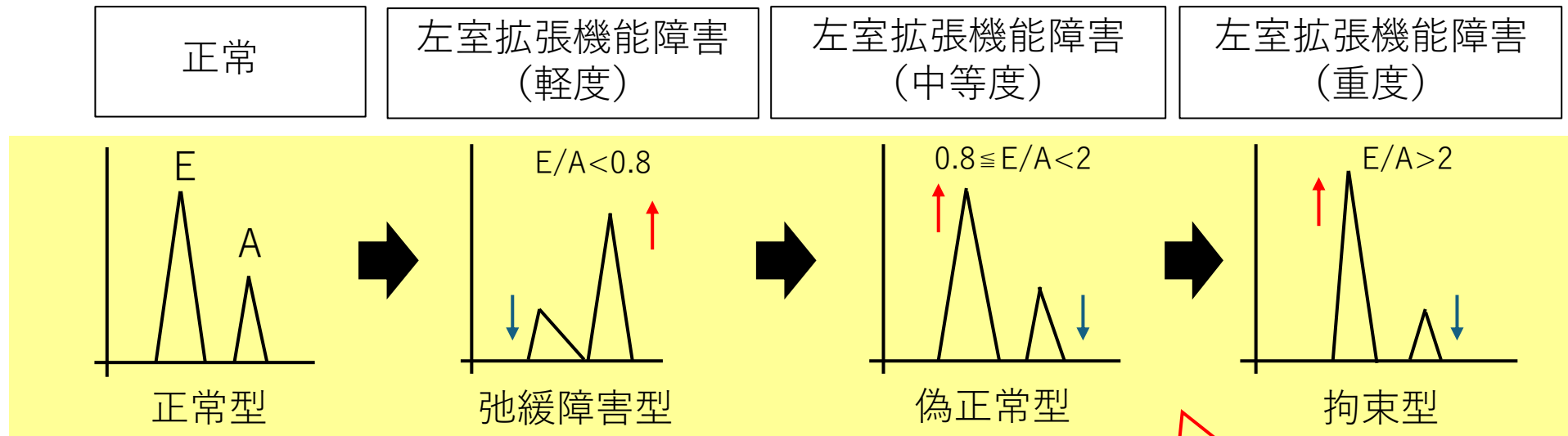


PW (パルスドプラ法)



左室流入血流速度波形
Transmitral Flow (TMF)

左室拡張機能障害の進行に伴う、TMF波形の変化



左室拡張機能の変化に加えて、左房圧（＝左室充満圧）の上昇を反映する

負荷心エコー

安静時のみでは得られない心臓の形態や機能、血行動態の変化

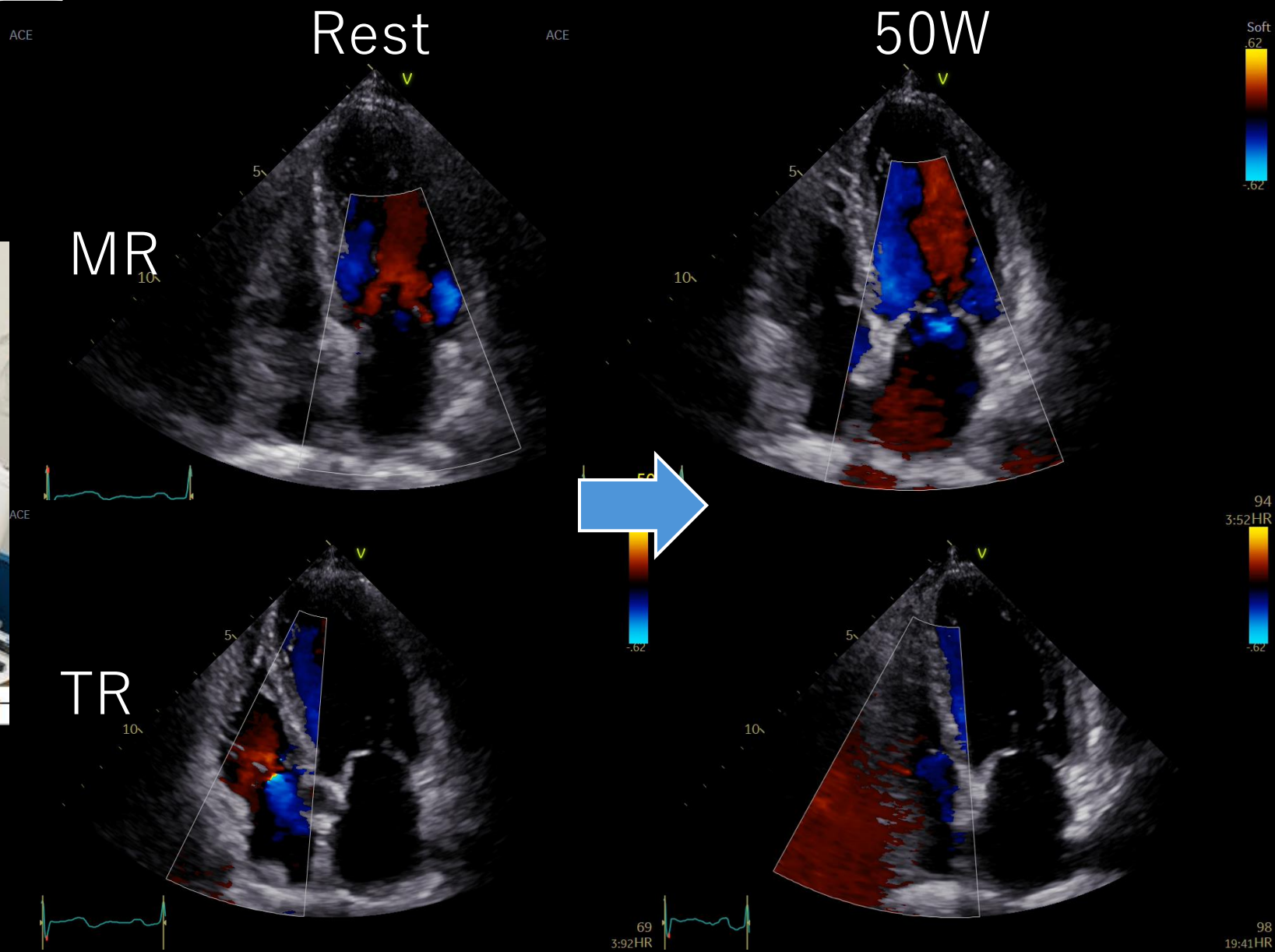
- ・ 運動（トレッドミル、エルゴメーター、ハンドグリップ）
- ・ 薬物（ドブタミン、ジピリダモール、ATP）
- ・ ほか 下肢挙上、バルサルバなど

運動負荷エコー



運動負荷心エコー

他院HPより拝借



Structure Heart Disease

(SHD：構造的心疾患)

心臓弁膜症

- 大動脈弁狭窄症 / 閉鎖不全症
- 僧帽弁狭窄症 / 閉鎖不全症
- 三尖弁閉鎖不全症

心筋症

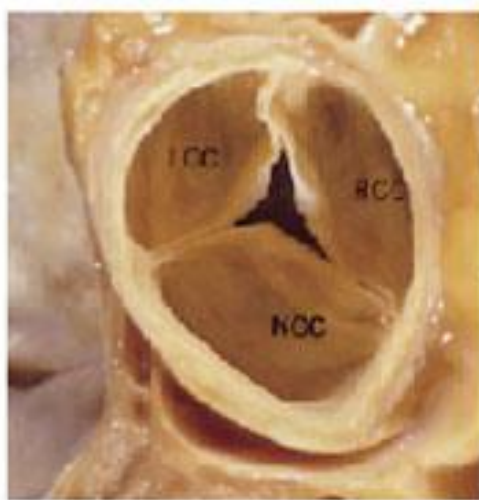
- 肥大型心筋症（閉塞性）

先天性心疾患

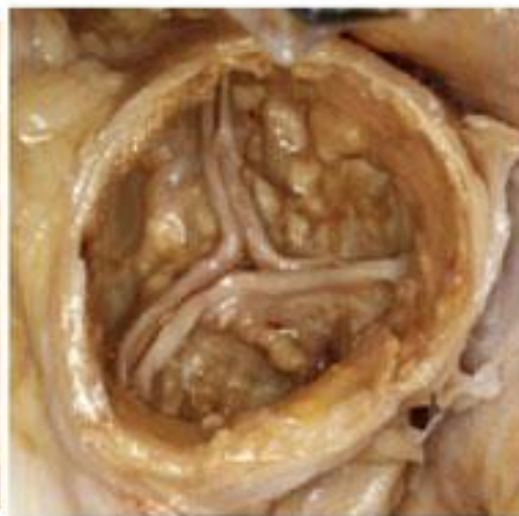
- 心房中隔欠損
- 卵円孔開存
- 心室中隔欠損
- ファロー四徴症
- 肺動脈弁狭窄

病気の診断、病態評価、治療方針を決定する上で、心エコー図検査は必須となる

大動脈弁狭窄症



正常

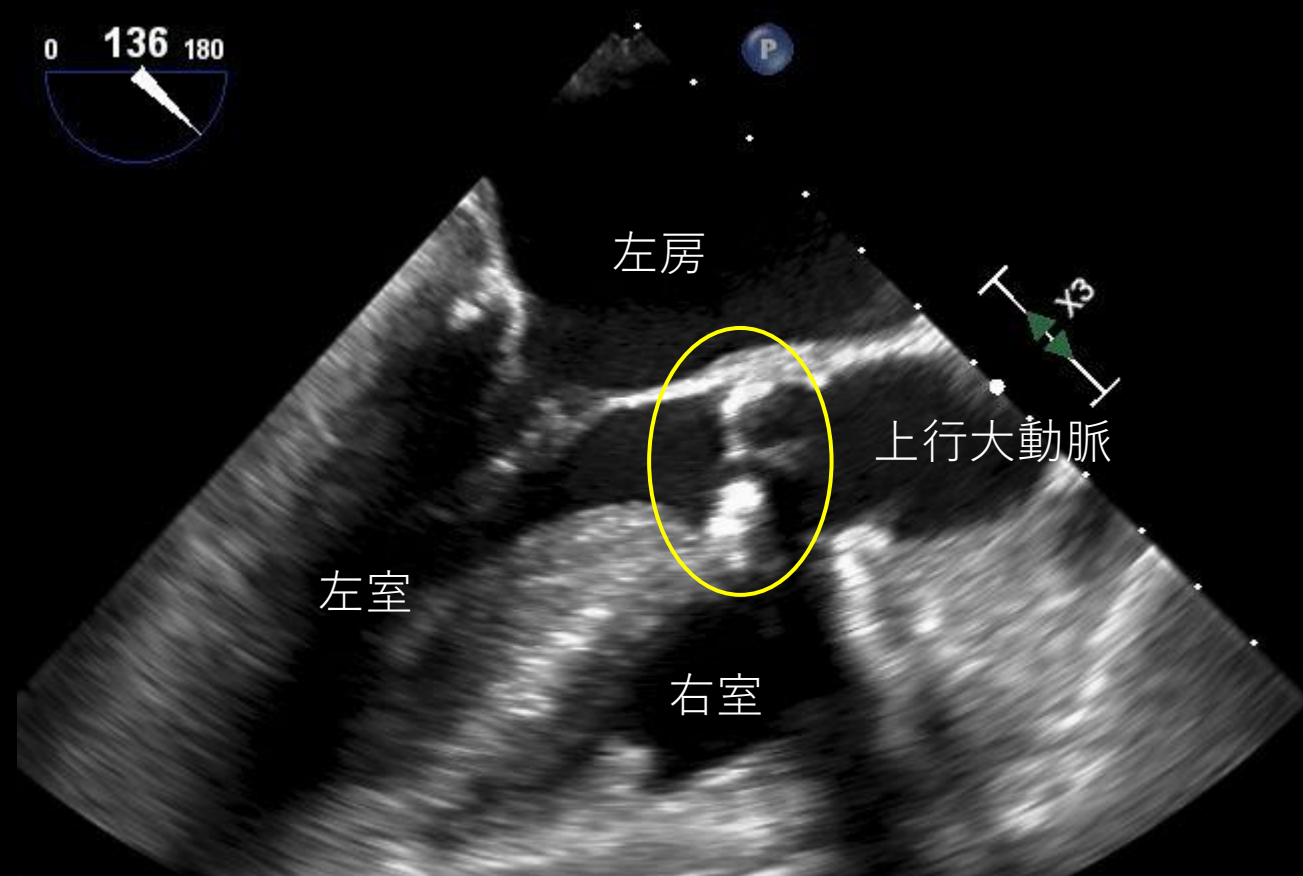


中等度狭窄

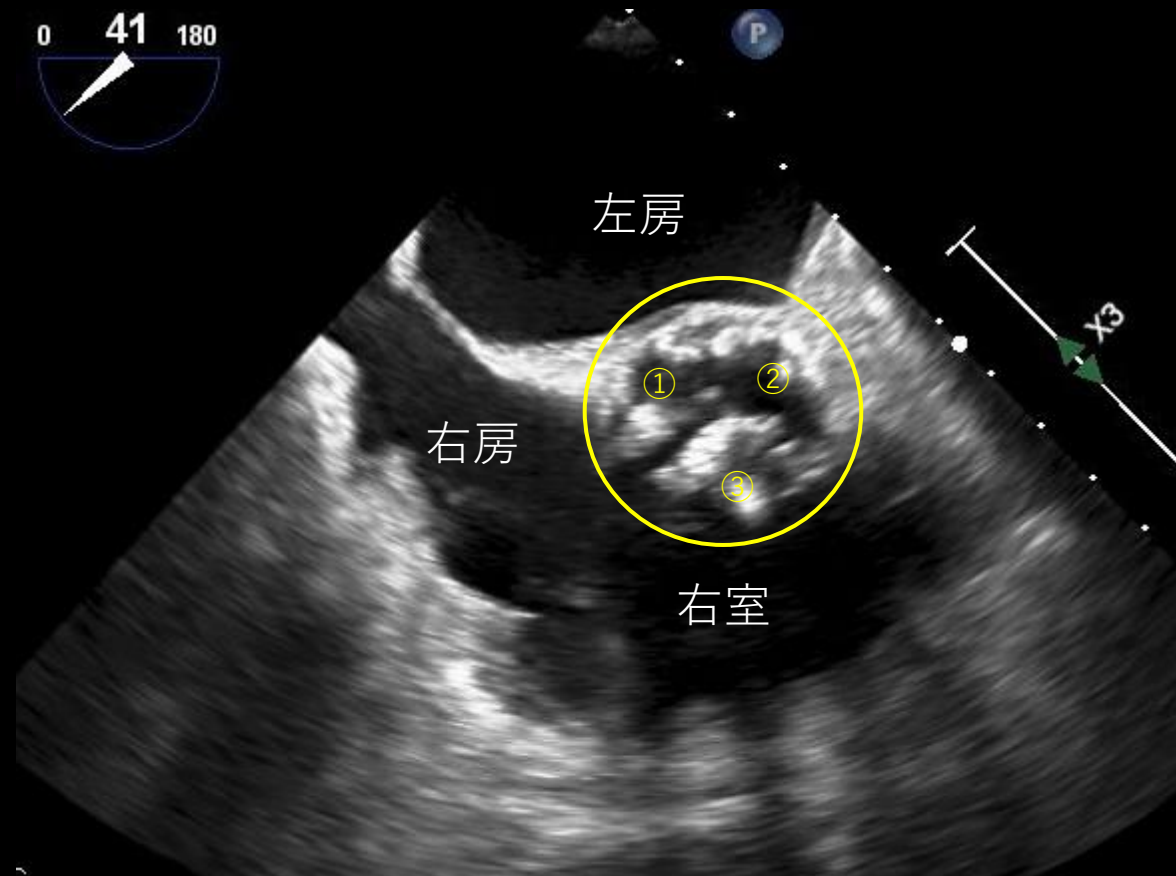


高度狭窄

経食道心エコー図

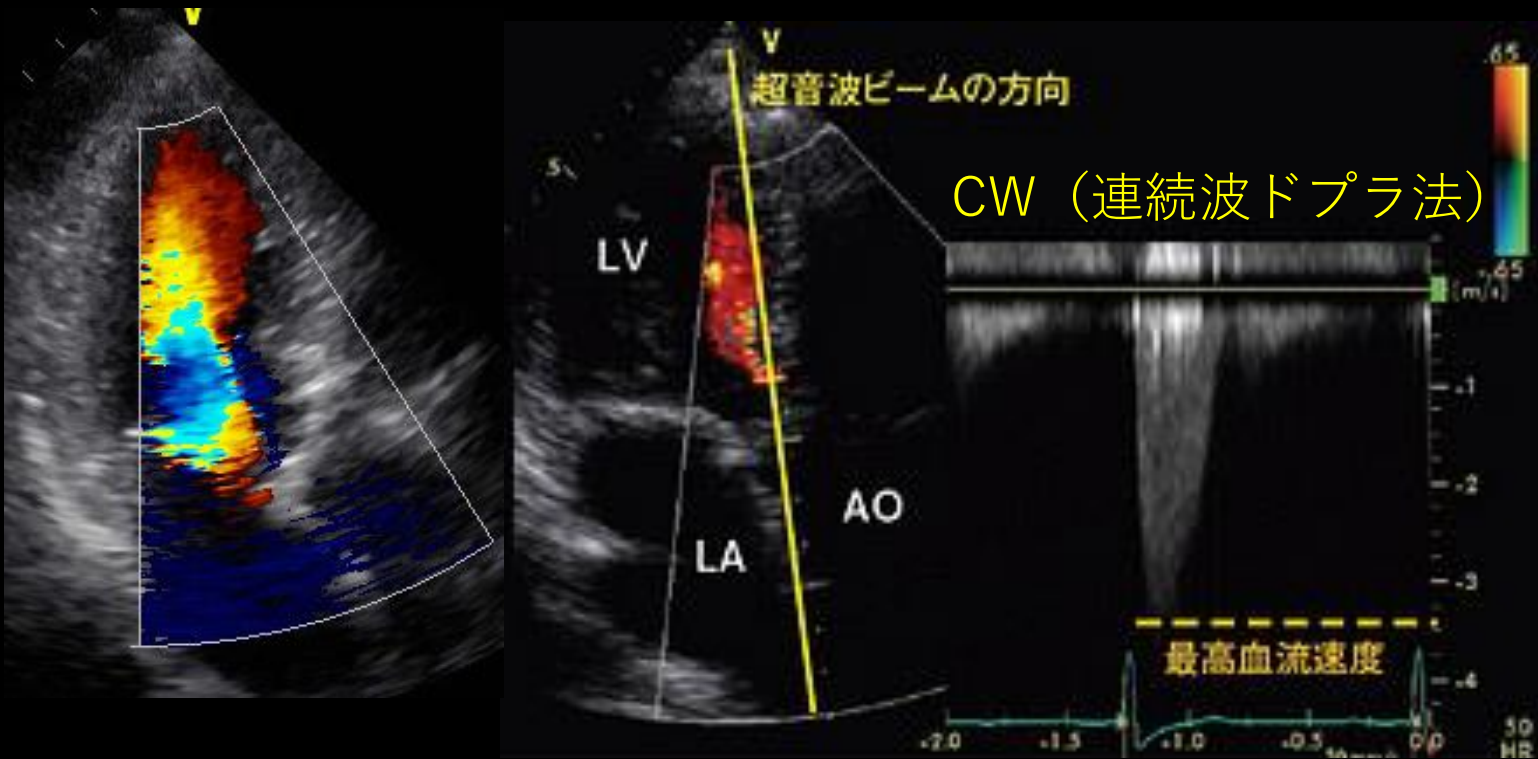


長軸像



短軸像

大動脈弁狭窄症の重症度評価



	大動脈弁硬化	軽症AS	中等症AS	重症AS	超重症AS
正常					
狭窄					
Vmax(m/秒)	≤ 2.5	2.6~2.9	3.0~3.9	≥ 4.0	≥ 5.0
mPG(mmHg)	—	< 20	20~39	≥ 40	≥ 60
AVA(cm ²)	—	> 1.5	1.0~1.5	< 1.0	< 0.6
AVA _I (cm ² /m ²)	—	> 0.85	0.60~0.85	< 0.6	—
Velocity ratio	—	> 0.50	0.25~0.50	< 0.25	—

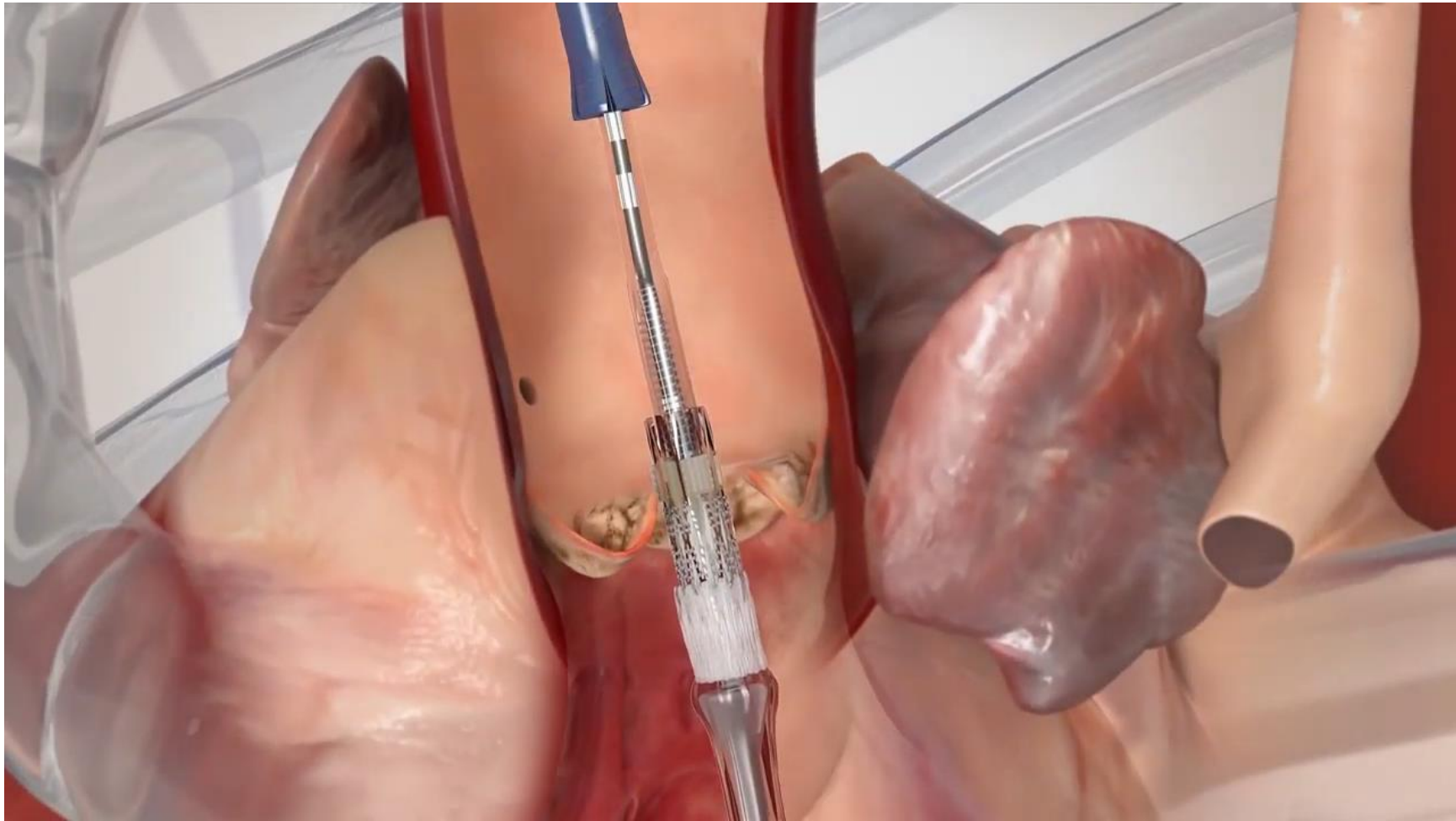
外科的治療

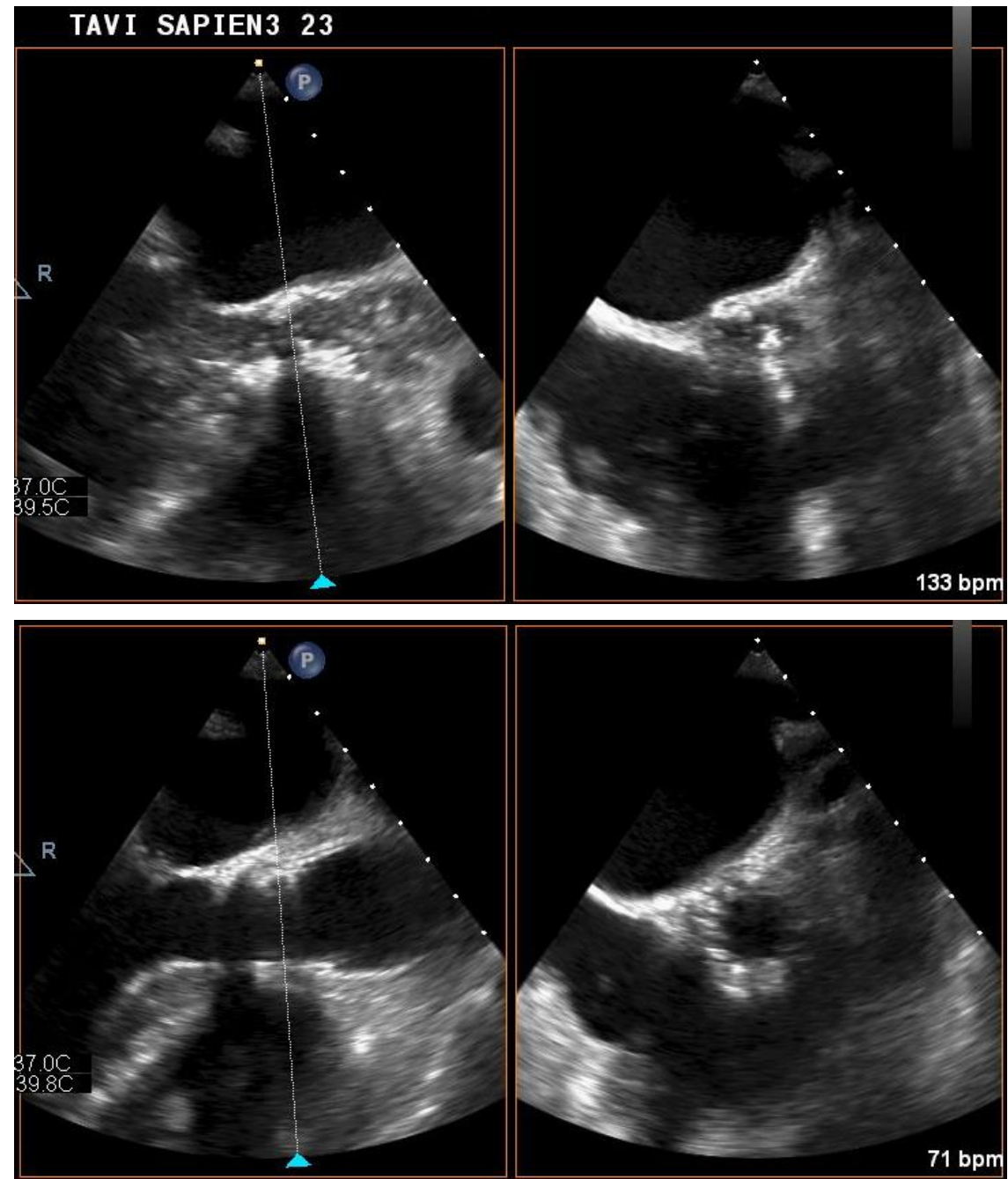


カテーテル治療

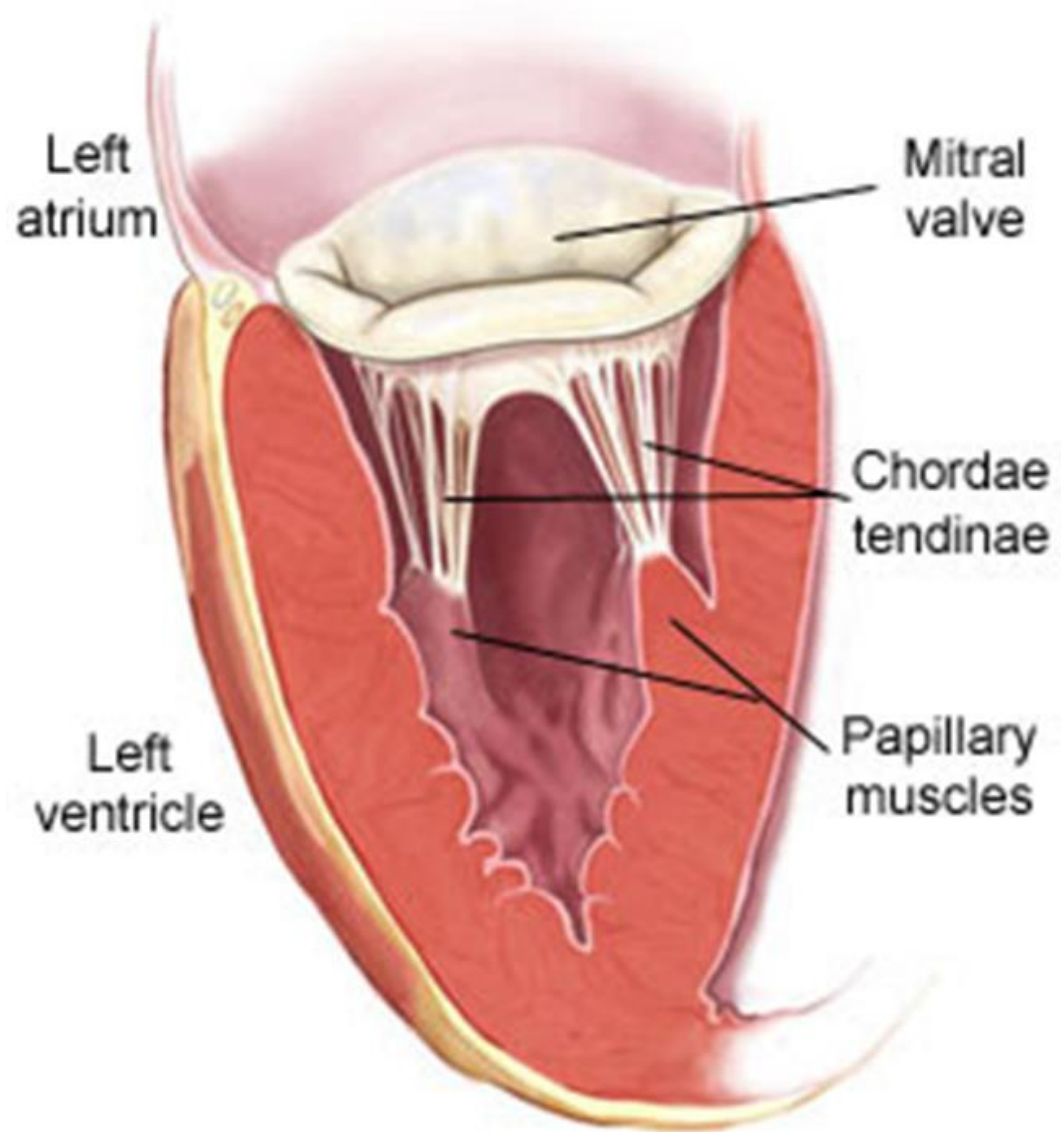


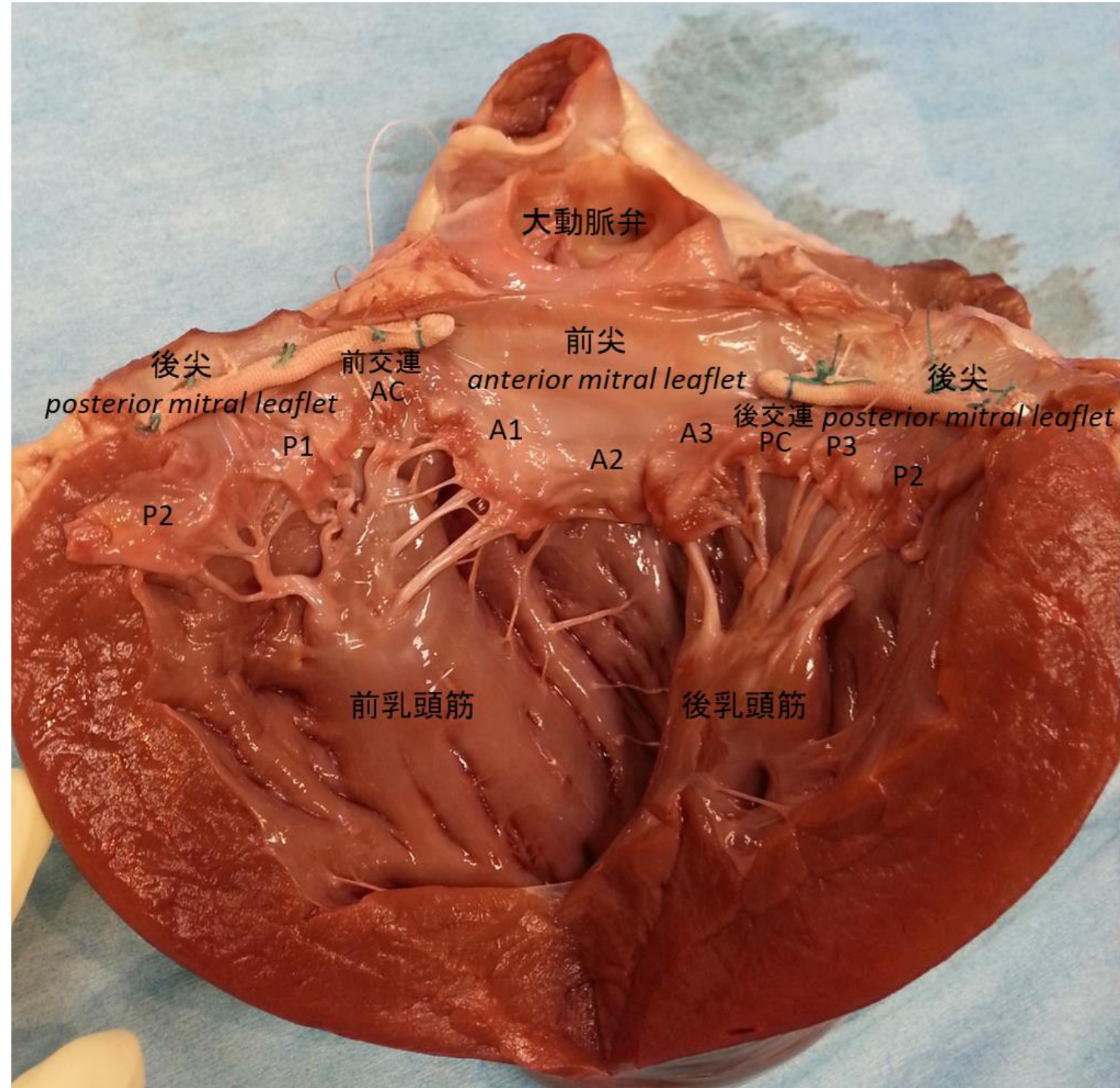
TAVI（経カテーテル大動脈弁留置術）



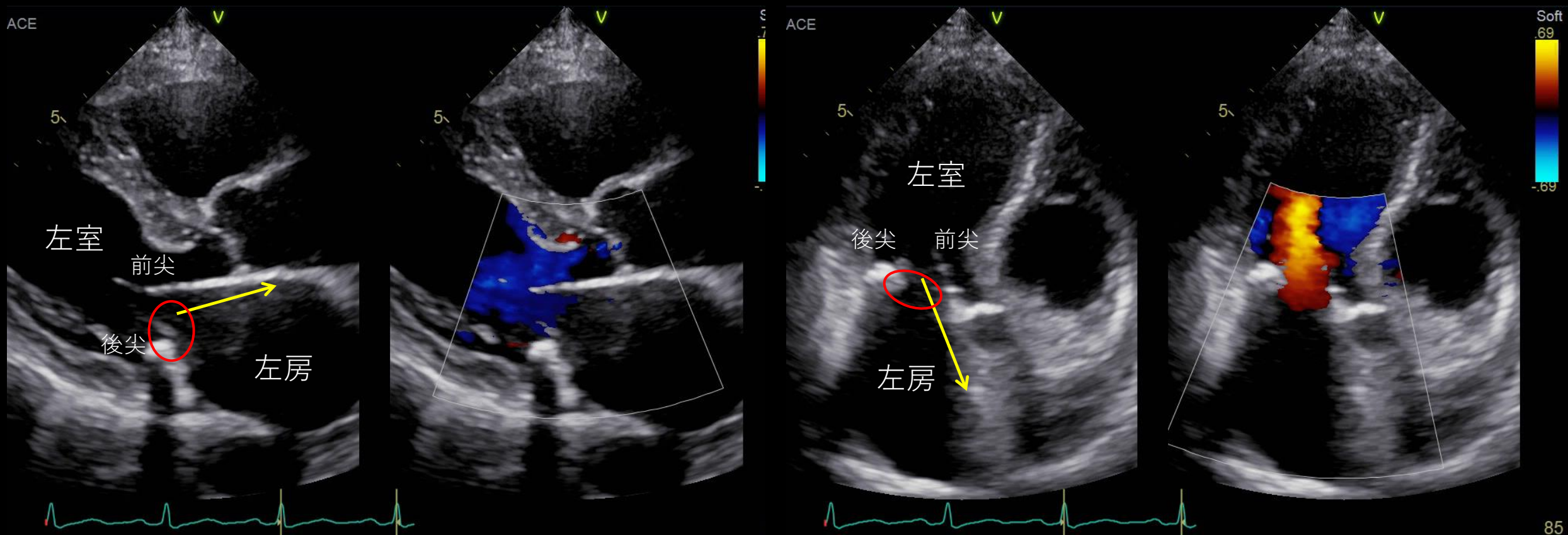


僧帽弁の構造



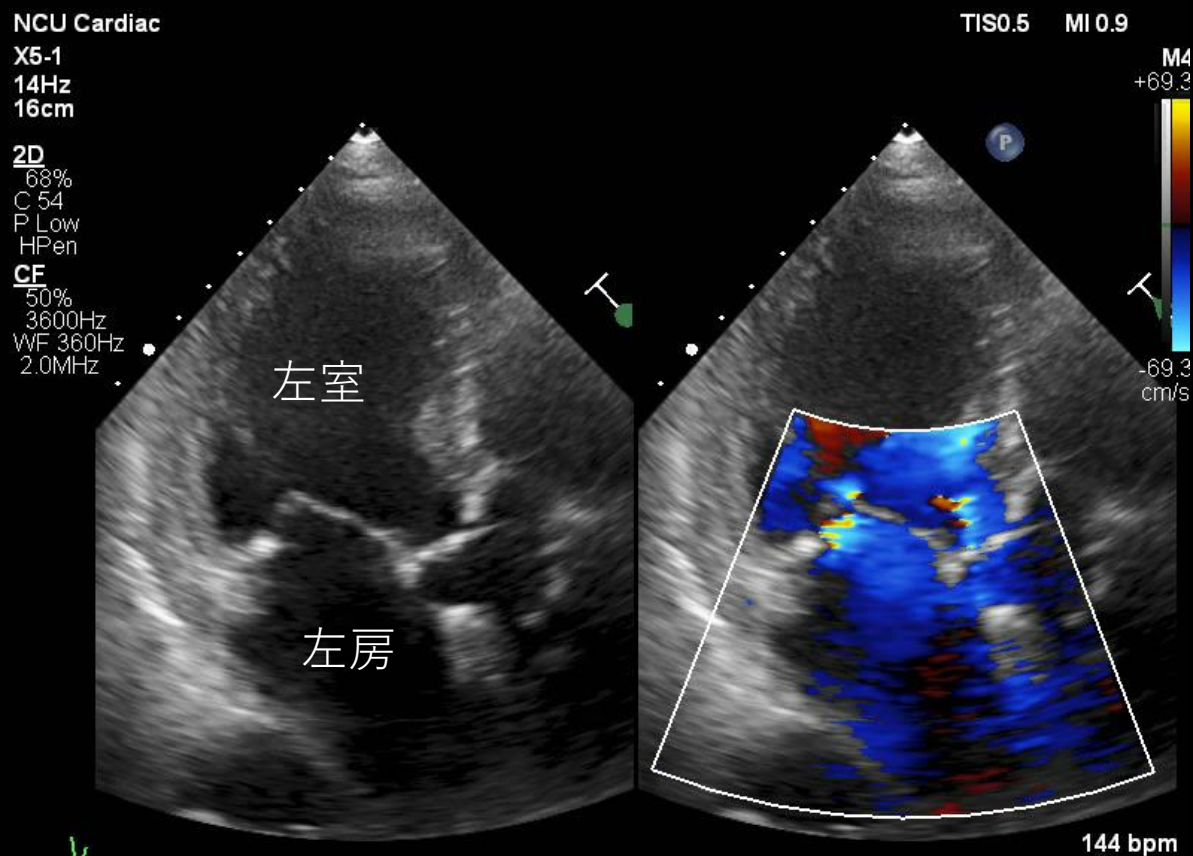


器質性 僧帽弁閉鎖不全症

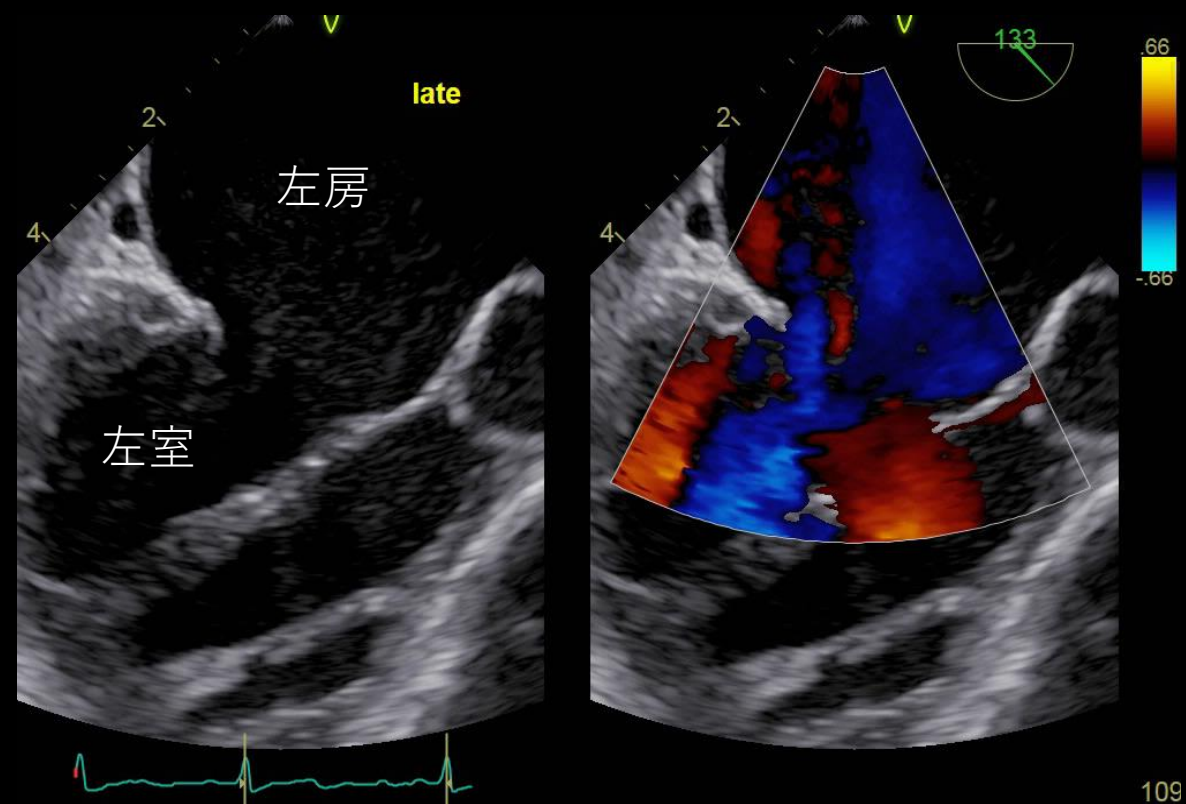


僧帽弁逸脱症
(後尖)

機能性 僧帽弁閉鎖不全症



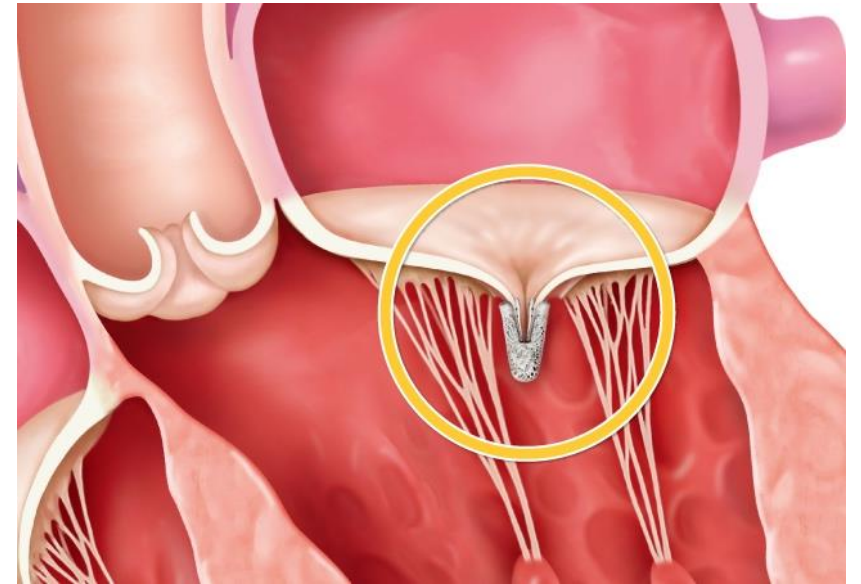
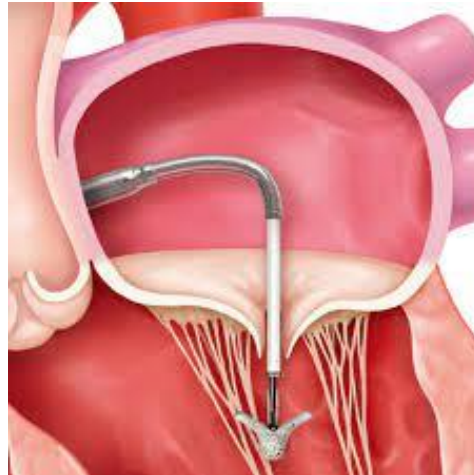
左室機能不全による（心室性）

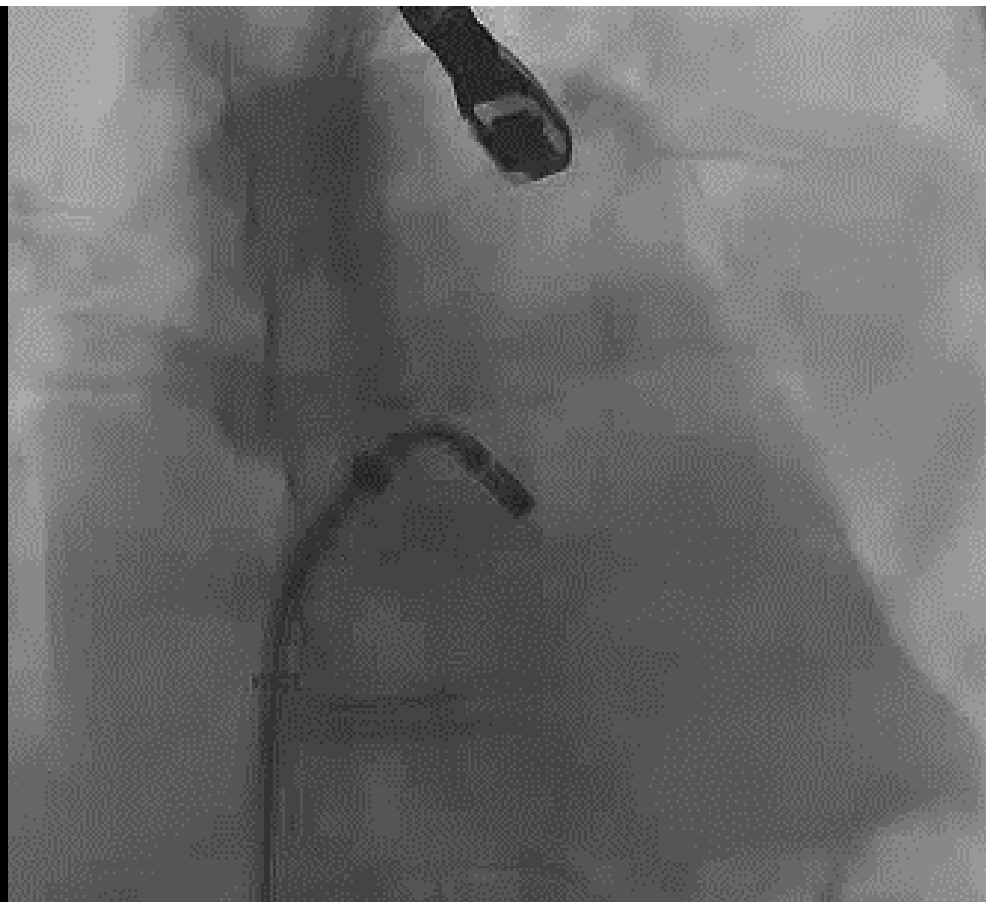
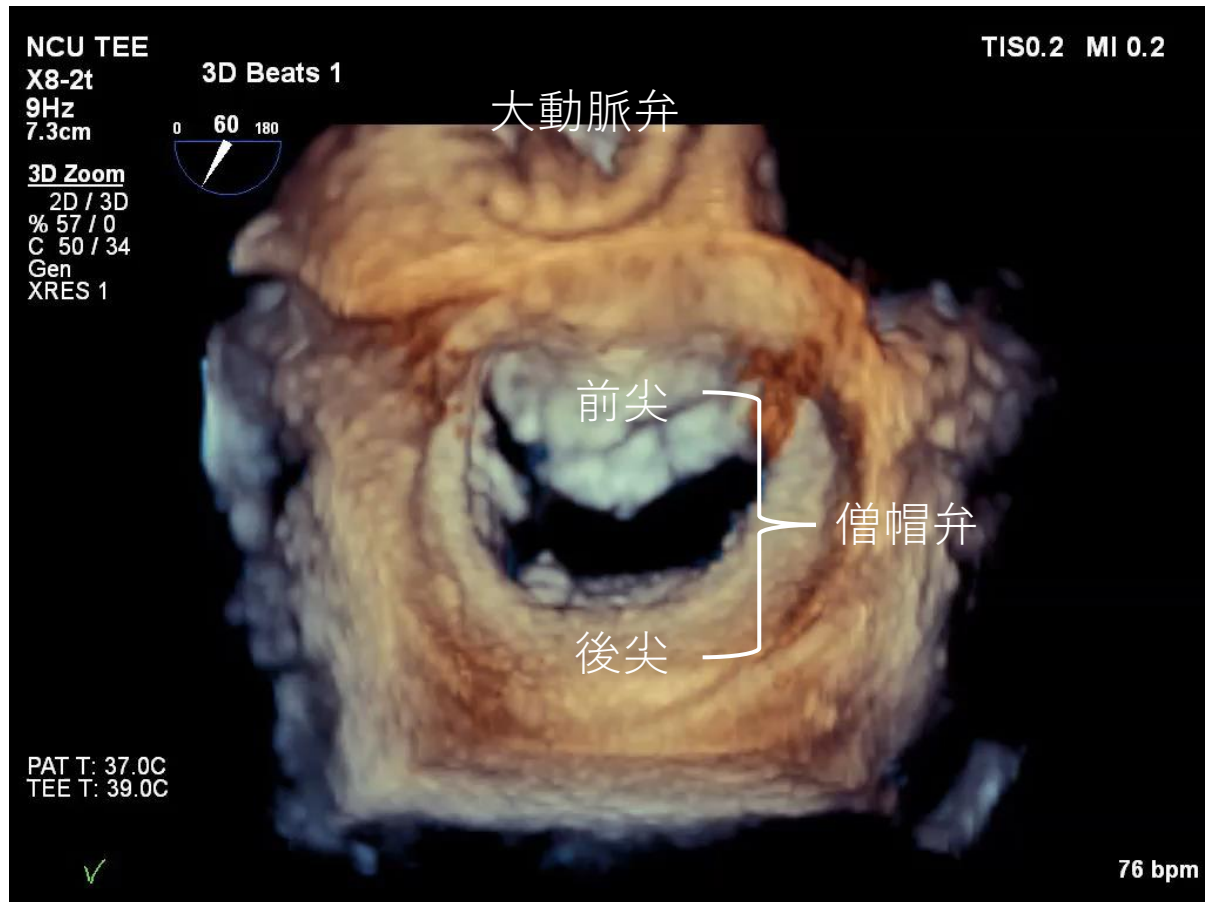


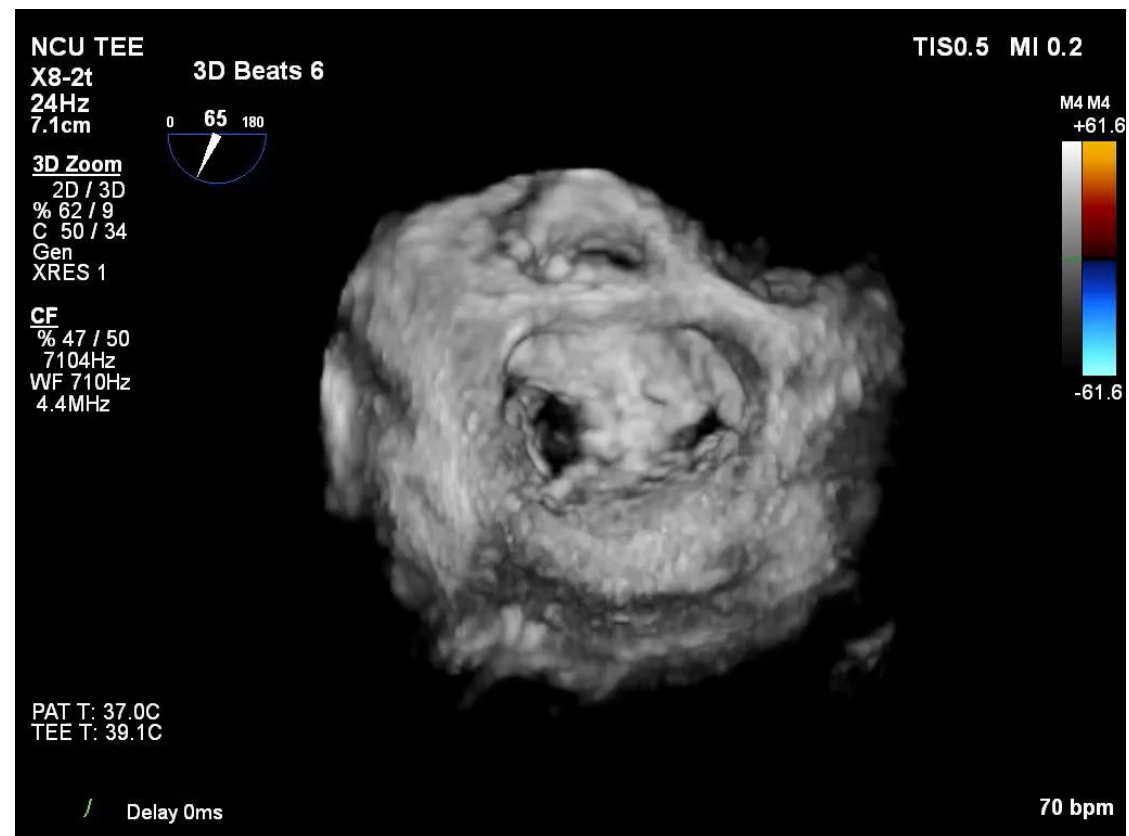
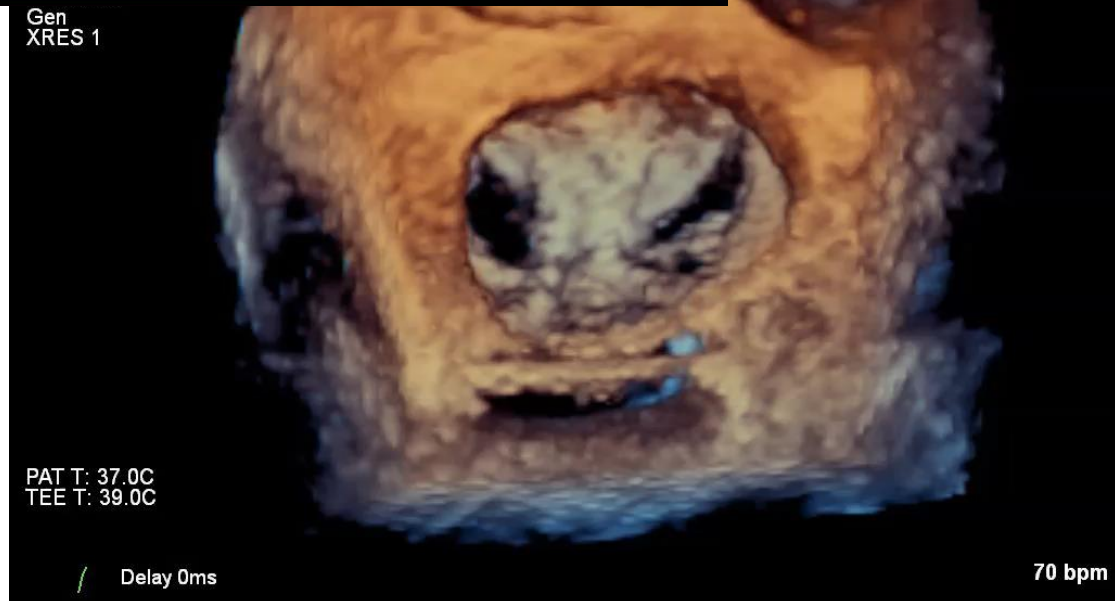
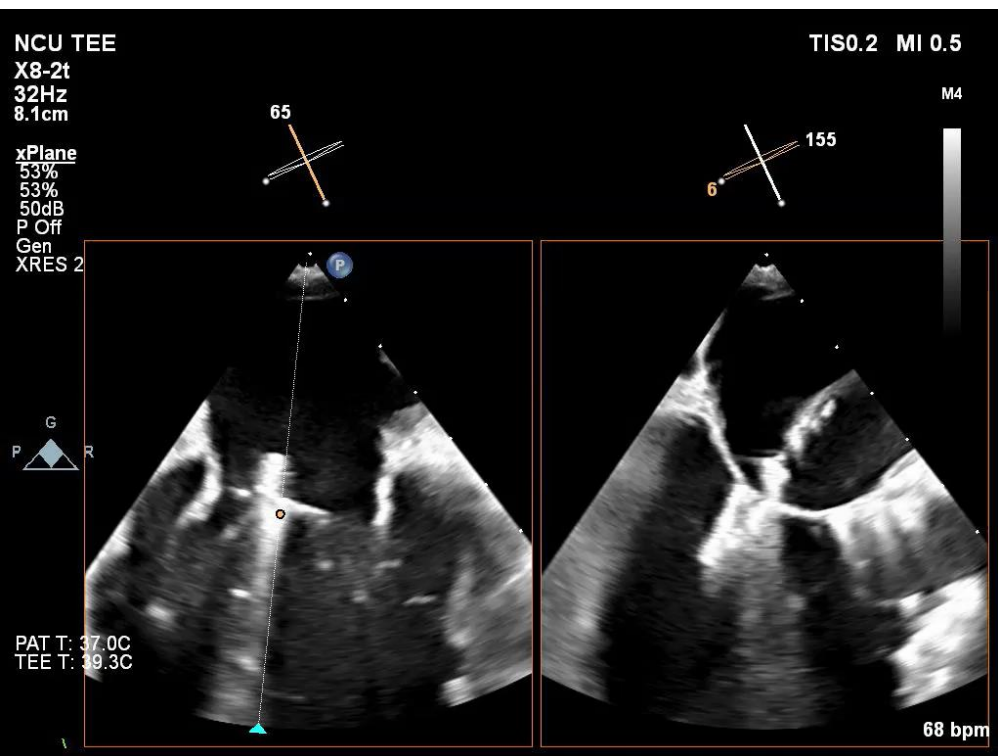
左房拡大による（心房性）

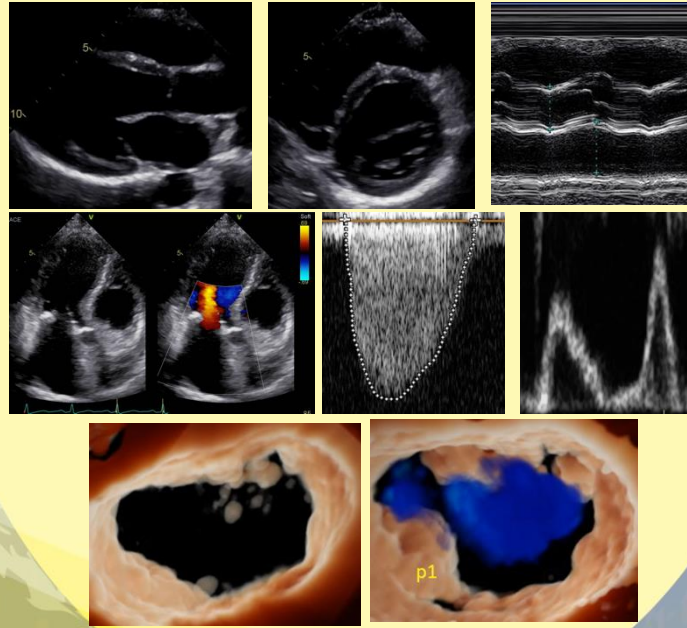
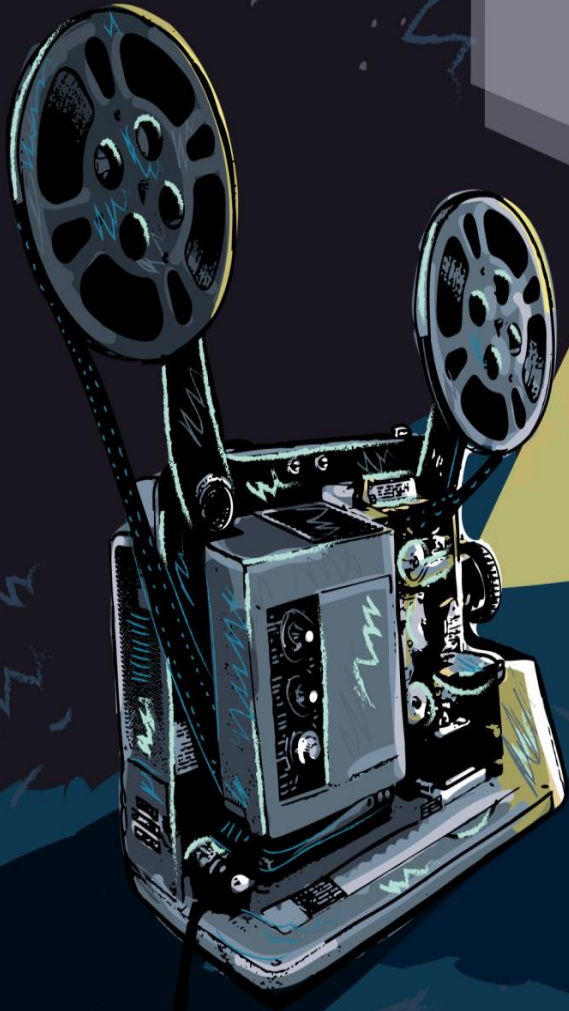
M-TEER 經皮的僧帽弁接合不全修復術

Transcatheter edge-to-edge mitral repair

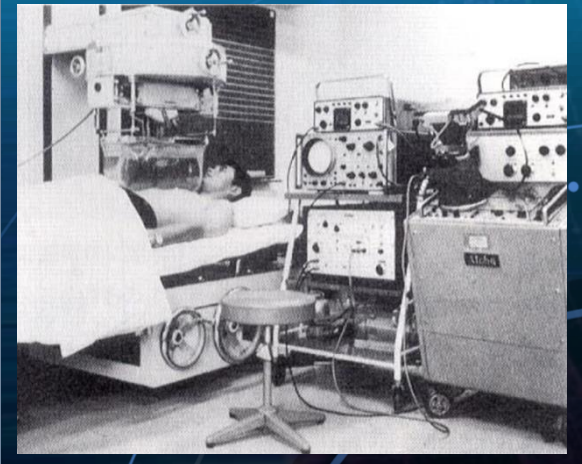








心臓の構造や機能を
リアルタイムに
非侵襲的に評価できる
唯一無二の画像検査です！



心エコー検査の重要ポイント

- 心エコー検査は、音響インピーダンスが異なる媒質の境界で、超音波が反射する性質を利用した検査である。
- 超音波ビームを走査させると、断層像：Bモード画像が得られる。
- サンプルライン上で記録される反射波の強さに応じて輝度変調表示を行い、時間経過を表示したものがMモード画像である。
- 動いている物体に超音波をあてて、反射して戻ってくる超音波の周波数を計測し、周波数の変化値がわかると、動いている物体の速度を求めることができる。この方法を利用して、血流の向きと速さを色調で表示するものが、カラードプラ画像である。
- 心エコー検査では、心臓の構造的評価をリアルタイムに行うことができるため、心臓弁膜症、先天性心疾患や肥大型心筋症などの構造的な心疾患の診断や病態評価に有用である。
- 左室駆出率は左室のポンプ機能を評価する重要な指標であるが、収縮期と拡張期における左室の容積変化率を表している。
- 左室駆出率が比較的正常であるにも関わらず心臓のポンプ失調を来すことがあり、とくに高齢な心不全患者に多い（＝左室駆出率の保たれた心不全：HFpEF）。
- 心不全患者の病態評価では、左室拡張機能や左房圧を評価することが重要であり、心エコー検査では左室流入血流速波形（TMF）が用いられる。
- TMFは洞調律において、拡張早期波（E波）と心房収縮期波（A波）とで構成され、若年の健康者では $E > A$ であるが、高齢者では $E < A$ となり、さらに心不全を発症し左房圧が上昇すると $E > A$ に変化する。
- 経食道心エコーは左房に最も近く、左房内血栓や腫瘍、左心系の弁評価などに有用である。

心エコー検査の重要ポイント

- 心エコー検査は、音響インピーダンスが異なる媒質の境界で、超音波が反射する性質を利用した検査である。
- 超音波ビームを走査させると、断層像：Bモード画像が得られる。
- サンプルライン上で記録される反射波の強さに応じて輝度変調表示を行い、時間経過を表示したものがMモード画像である。
- 動いている物体に超音波をあてて、反射して戻ってくる超音波の周波数を計測し、周波数の変化値がわかると、動いている物体の速度を求めることができる。この方法を利用して、血流の向きと速さを色調で表示するものが、カラードプラー画像である。
- 心エコー検査では、心臓の構造的評価をリアルタイムに行うことができるため、心臓弁膜症、先天性心疾患や肥大型心筋症などの構造的な心疾患の診断や病態評価に有用である。
- 左室駆出率は左室のポンプ機能を評価する重要な指標であるが、収縮期と拡張期における左室の容積変化率を表している。
- 左室駆出率が比較的正常であるにも関わらず心臓のポンプ失調を来すことがあり、とくに高齢な心不全患者に多い（＝左室駆出率の保たれた心不全：HFpEF）。
- 心不全患者の病態評価では、左室拡張機能や左房圧を評価することが重要であり、心エコー検査では左室流入血流速波形（TMF）が用いられる。
- TMFは洞調律において、拡張早期波（E波）と心房収縮期波（A波）とで構成され、若年の健康者では $E > A$ であるが、高齢者では $E < A$ となり、さらに心不全を発症し左房圧が上昇すると $E > A$ に変化する。
- 経食道心エコーは左房に最も近く、左房内血栓や腫瘍、左心系の弁評価などに有用である。